Meine kleine Eichtheorie

Feldtheorien auf planaren Graphen von Maxwell bis Quantentheorie

Inhaltsverzeichnis

1 Diskrete Theorie der Fläche **3**
1.1 Grundlagen Netze 3
1.2 Diskrete Funktionenräume und Operatoren 12

2 Das Poisson Problem **18**

3 Die Maxwell-Gleichungen **24**
3.1 Grundlagen 24
3.2 Potentialformulierung der Maxwell-Gleichungen 28
3.3 Quantentheorie des elektromagnetischen Feldes 35

4 Die Klein-Gordon-Gleichung **49**
4.1 Grundlagen 49
4.2 Quantentheorie des Klein-Gordon-Feldes 64

5 Skalare Quantenelektrodynamik auf planaren Netzen **76**
5.1 Der Hilbertraum der Quantenelektrodynamik 76
5.2 Selbstadjungiertheit des Hamiltonoperators 87

6 Appendix **99**

Einführung

Zu Beginn (Kapitel 1) werden zentrale Begriffe aus der Graphentheorie und der diskreten Geometrie eingeführt – insbesondere die Definitionen von planaren Graphen, Netzen und der dualen Graphstruktur. Diese baulichen Grundlagen ermöglichen es, in Kapitel 2 Funktionenräume auf Graphen $(\mathfrak{E}, \mathfrak{K}, \mathfrak{F})$ zu definieren und die diskreten Äquivalente von Gradient, Divergenz und Rotor zu konstruieren. Die algebraische Struktur dieser Operatoren wird anschließend in einem diskreten de Rham-Komplex geklärt.

Kapitel 3 behandelt das verallgemeinerte Poisson-Problem auf Graphen. Der hier entwickelte Netzwerkansatz mit gewichteten Laplace-Operatoren schlägt die Brücke zwischen der klassischen Theorie der Widerstandsnetzwerke und der Elektrostatik.

In Kapitel 4 werden die diskreten Maxwell-Gleichungen auf Netzen formuliert, Energie- und Ladungserhaltungssätze hergeleitet sowie die Potentialformulierung und die zugrundeliegenden Eichtransformationen erarbeitet. Aufbauend darauf wird in der zweiten Hälfte des Kapitels die Operatorstruktur der quantisierten elektromagnetischen Felder aufgebaut, die Schrödinger-Gleichung formuliert und der Hilbertraum definiert. Zudem werden Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren sowie die Photoneninterpretation der Feldquanten hergeleitet.

Kapitel 5 widmet sich der diskreten Klein-Gordon-Theorie und ihrer Quantisierung. Wir entwickeln explizit die Teilchen- bzw. Antiteilcheninterpretation des Feldes als massive Bosonen in Wechselwirkung mit dem elektromagnetischen Feld, diskutieren die Konstruktion des Ortsoperators und arbeiten die charakteristischen Unterschiede zu den Photonen heraus.

Im abschließenden Kapitel 6 werden das elektromagnetische Feld und das komplexe Materiefeld zur skalaren Quantenelektrodynamik auf Netzen zusammengeführt. Hierbei wird der entsprechende Hilbertraum konstruiert, die Eichstruktur detailliert analysiert und die Selbstadjungiertheit des Hamiltonoperators sichergestellt.

Kapitel 1

Diskrete Theorie der Fläche

1.1 Grundlagen Netze

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Begriffe einer diskreten Theorie von Flächen eingeführt, die für die Ziele dieser Arbeit benötigt werden. Unter Flächen verstehen wir zweidimensionale Mannigfaltigkeiten; Kenntnisse der Differentialgeometrie werden dabei nicht vorausgesetzt. Für das Verständnis des Kapitels genügen elementare geometrische Vorstellungen einer Fläche und etwas Kombinatorik.

Eine hinreichend reguläre Fläche lässt sich beliebig genau durch Gitter aus Polygonen annähern:

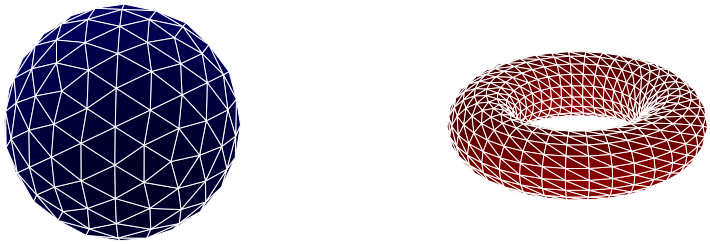


Abbildung 1.1: Gitter der Sphäre und des Torus.

Im Folgenden betrachten wir einige Eigenschaften solcher Gitter und verwenden diese anschließend, um eine abstrakte Klasse genannt Netze zu definieren. Für diese Netze entwickeln wir dann Resultate, die den klassischen Resultaten der Analysis von Flächen entsprechen. Diese bilden die

Grundlage für die Konstruktion einer diskreten Feldtheorie in den folgenden Kapiteln.

Ein Gitter besitzt eine duale Graphenstruktur: Zum einen besteht es aus Punkten oder Ecken, die durch Kanten verbunden sind; zum anderen bilden Polygone die Bausteine, die entlang der Kanten zu einem Gitter zusammengesetzt werden. Ein Polygon als Teil eines Gitters nennt man auch ein **Element**. Ein Element kann kombinatorisch durch seinen Rand, einen Kreisgraphen, beschrieben werden.

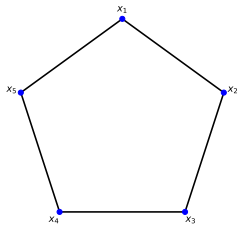


Abbildung 1.2: Element als Kreisgraph.

Kanten verbinden zwei Ecken und sind somit der natürliche Träger für Felder, die einen Fluss von einer Ecke A zu einer Ecke B repräsentieren. Solche Felder besitzen daher eine Richtung, und um dies darstellen zu können, muss auch jede Kante eine Richtung aufweisen. Anschaulich stellt man eine Kante im Graphen durch einen Pfeil dar.

Eine Abbildung p, die jeder Kante e die Ecke x zuordnet, auf die der Pfeil von e zeigt, nennen wir die **Spitzefunktion**. Zusammen mit der **Schaftfunktion** q, die jeder Kante e den Punkt zuordnet, von dem der Pfeil ausgeht, kodiert sie die **Ausrichtung** des Graphen. Da die Spitzefunktion p und die Schaftfunktion q gemeinsam die gerichtete Struktur des Graphen vollständig beschreiben, verwenden wir abstrakte Kanten und definieren gerichtete Graphen folgendermaßen:

Definition 1.1 (Digraph)**.** *Ein **Digraph** ist ein Tupel $g = (V, E, p, q)$, wobei*

- *V eine Menge von Ecken,*
- *E eine Menge von Kanten,*
- *$p, q \colon E \to V$ Abbildungen sind,*

und für jede Kante $e \in E$ interpretieren wir $q(e)$ als Schaft (Anfangspunkt) und $p(e)$ als Spitze (Endpunkt) von e.

Genauso wie Kanten eine Ausrichtung haben, besitzen Elemente eine Orientierung. Eine **Orientierung** eines Kreisgraphen erhalten wir durch eine Ausrichtung desselben, bei der jede Pfeilspitze auf den Schaft der nächsten Kante zeigt. Für jedes Element gibt es genau zwei solche Orientierungen: im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Dies führt zur ersten Abstraktion einer Komponente der Gitter: Ein **Element eines Netzes** (A, o) ist ein Kreisgraph A zusammen mit einer Orientierung o. Wenn wir vom Umlauf eines Elements im **Uhrzeigersinn** sprechen, bedeutet dies, dass das Element im Sinn der Orientierung durchlaufen wird.

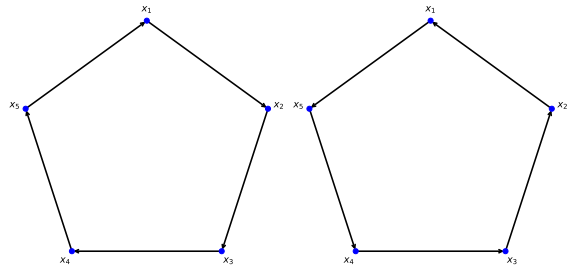


Abbildung 1.3: Die zwei Orientierungen des Pentagrams.

Wir sagen, dass zwei Elemente eines Gitters (oder Netzes) A_1 und A_2 mit einer gemeinsamen Kante e bezüglich dieser Kante **verträglich** sind, wenn die Ausrichtung der Kante bezüglich der Orientierung von A_1 derjenigen entgegengesetzt ist, die sie bezüglich der Orientierung von A_2 besitzt. Ein Gitter heißt **orientierbar**, wenn jedes Paar von Elementen bezüglich jeder gemeinsamen Kante verträglich ist.

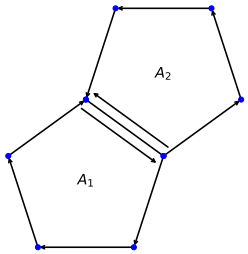


Abbildung 1.4: Verträglichkeit von A_1 und A_2.

Kommen wir zurück zur dualen Struktur der Gitter. Wir wollen Gitter mit **primaler dualer Orthogonalität** betrachten, bei denen wir jedes Element A mit einem Punkt $p(A)$ im Inneren dieses Elements identifizieren können, sodass falls A_1 und A_2 Elemente sind, die durch eine Kante e verbunden

sind die Verbindungslinie e^* zwischen $p(A_1)$ und $p(A_2)$, die Kante e in einem rechten Winkel schneidet. Die mit der Kante e assoziierte Verbindungslinie e^* nennen wir die **duale Kante**.

Die Ausrichtung p des dem Gitter zugrunde liegenden Graphen induziert, wenn das Gitter eine Orientierung hat, eine duale Ausrichtung p_D auf dem dualen Graphen. Seien A_1 und A_2 Elemente eines orientierten Gitters (oder Netzes) und e die Kante, die sie verbindet, dann setzen wir die **duale Ausrichtung** $p_D(e) = A_1$, wenn die Richtung der Kante e im Uhrzeigersinn des Elements A_1 zeigt und andernfalls $p_D(e) = A_2$.

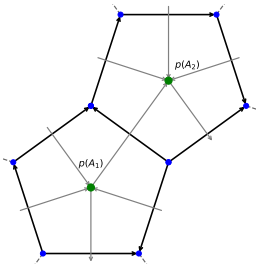


Abbildung 1.5: Duale Ausrichtung.

Nachdem wir die topologischen Aspekte eines Gitters beschrieben haben, betrachten wir nun dessen metrische Eigenschaften. Sei $r\colon E \to \mathbb{R}_{>0}$ und $h\colon E \to \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0}$.

Die Abbildung r ordnet jeder Kante e ihre Länge zu. Die Abbildung h ordnet jeder Kante e zwei positive Längen zu. Beide Längen sind Teile der dualen Kante e^*. Die erste Länge ist der Teil von e^*, der im Element A_2 liegt, das rechts von e liegt (d.h. die Kante e zeigt in Richtung des Uhrzeigersinns von A_2). Die zweite Länge ist der Anteil von e^*, der im Element A_1 liegt, das links von e liegt (d.h. die Kante e zeigt entgegen der Richtung des Uhrzeigersinns von A_1).

Wir nennen r die **Metrik** und h die **Höhenfunktion** des Gitters. Aufbauend auf der Höhenfunktion können wir die **duale Metrik** $r_D\colon E \to \mathbb{R}_{>0}$ definieren durch $r_D(e) := h(e)_0 + h(e)_1$. Sei weiters A ein Element, dann definieren wir die **Flächenfunktion** $\mathbb{A}\colon F \to \mathbb{R}_{>0}$ durch $\mathbb{A}(A) := \sum_{e \in A} \frac{r(e)h(e)_{in(e,A)}}{2}$, wobei

$$in(e, A) := \begin{cases} 0, & A \text{ steht rechts zu } e \\ 1, & A \text{ steht links zu } e \end{cases}$$

Aus der Konstruktion der Abbildungen r und h folgt unmittelbar, dass für

jede Kante e und Fläche A das Produkt

$$\frac{r(e)\, h(e)_{in(e,A)}}{2}$$

der mit e assoziierten Fläche im Element A entspricht. Das zugehörige Kantenflächenelement ist in Abbildung 1.6 dargestellt.

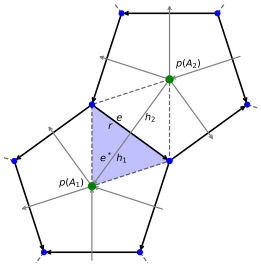


Abbildung 1.6: Kantenflächenelement.

Die Summe über alle Kantenflächenelemente liefert die Gesamtfläche des Gitters.

Wir fassen die bisher beschriebenen Eigenschaften von Gittern nun in einer Definition abstrakter Netze zusammen. Diese Definition bildet die Grundlage für die weiteren Ausführungen dieser Arbeit.

Definition 1.2 (Netz)**.** *Sei $g = (V, E, p, q)$ ein zusammenhängender einfacher Digraph und $F = \{A_1, A_2, \ldots, A_n\}$ eine Menge von Elementen, die jeweils induzierte Teilgraphen von g sind.*

*Dann nennt man $G = (V, E, F, p, q)$ ein **Netz**, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:*

1. *Für jede Ecke $x \in V$ lassen sich die Elemente, die x enthalten, zyklisch als $A_1, \ldots, A_k$ anordnen, sodass A_i und A_{i+1} für $i = 1, \ldots, k$, mit $A_{k+1} = A_1$, eine gemeinsame Kante besitzen, deren Endpunkte x und eine von x verschiedene Ecke sind.*

2. *Jede Kante $e \in E$ liegt in genau zwei Elementen.*

3. *Je zwei Elemente $A, A' \in F$ haben höchstens eine gemeinsame Kante. Falls sie eine gemeinsame Kante haben, sind sie bezüglich dieser verträglich.*

*Falls es eine Einbettung von g in die Ebene gibt, deren abgeschlossenene Gebiete, einschließlich des unbeschränkten Gebiets mit F übereinstimmen, nennt man G ein **planares Netz**.*

Satz 1.1. *Sei $G = (V, E, F, p, q)$ ein Netz und $p_D, q_D : E \to F$ die Spitze- und Schaftfunktion der dualen Ausrichtung. Dann ist $G^D = (F, E, V, p_D, q_D)$ ebenfalls ein Netz, das* ***duale Netz****, und es gilt*

$$(G^D)^D = (V, E, F, q, p)$$

Beweis. Zunächst zeigen wir, dass G^D ein Netz ist.

1. Konstruktion der Elemente von G^D. Sei $x \in V$ eine Ecke von G. Die Menge

$$\{A \in F : x \in A\}$$

der Elemente von G, die x enthalten, bildet in G^D einen induzierten Teilgraph, der nach Definition 1.2 (Punkt 1) ein Kreis ist. Diesen nennen wir $\mathbb{F}(x)$. Jedem $x \in V(G)$ können wir also eindeutig einen Kreis $\mathbb{F}(x)$ in G^D zuordnen. Wir setzen daher

$$F(G^D) := \{\mathbb{F}(x) : x \in V(G)\}.$$

Jeder Kreisgraph $\mathbb{F}(x)$ kann mit einer Orientierung ausgestattet werden, indem man jede Kante e des Kreisgraphs auf jenes der zwei Elemente in der sie liegt zeigen lässt, dessen Orientierung e eine Richtung gibt die von x wegzeigt.

Seien x, y Ecken und A_1, A_2 Elemente von G, dann gibt uns die Konstruktion der dualen Orientierung folgendes Bild:

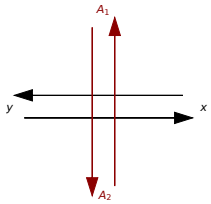


Abbildung 1.7: Orientierung (schwarz) und duale Orientierung(rot).

Wegen der Verträglichkeit von G, zeigt jede Kante in $\mathbb{F}(x)$ auf den Schaft der nächsten Kante und auch die Verträglichkeitsbedingung der dualen Orientierung ist automatisch erfüllt. Siehe Abbildung 1.7.

2. G^D ist ein zusammenhängender einfacher Digraph.
Nach Definition 1.2 (Punkt 2 und 3) ist (F, E, p_D, q_D) ein einfacher Graph und wegen der Verträglichkeit aus Punkt 3 hat dieser Graph auch eine wohldefinierte Ausrichtung.

Seien $A, B \in F$, dann gibt es nach Definition 1.2 (Punkt 1) ein $x, y \in V$

sodass $x \in A$ und $y \in B$ gilt. Nachdem (V, E, p, q) ein zusammenhängender Graph ist, gibt es einen Pfad $(x, x_1, \ldots, y)$ in G.

Nach Definition 1.2 (Punkt 1) finden wir zu jeder Ecke im Pfad ein Element, dass die Ecke enthält $\gamma = (A, A_1, \ldots, B)$. Dies ist noch kein Pfad in G^D, aber wir können ja jede der Ecken x_i von G mit einem Kreisgraph in G^D identifizieren. Somit lassen sich die Lücken in γ zu einem Pfad in G^D vervollständigen.

3. Überprüfung der Bedingungen aus Definition 1.2.

1. Jede Ecke $A \in V(G^D)$ ist ein Element von G. Da jedes Element in G zumindest eine Ecke des Graphen G enthält, liegt A in mindestens einem Element $\mathbb{F}(x) \in F(G^D)$.

2. Jede Kante $e \in E(G^D)$ entspricht einer gemeinsamen Kante zweier Elemente und zweier Ecken in G. Diese Kante verbindet damit genau zwei Elemente in G^D, also ist die Bedingung erfüllt.

3. Zwei Elemente $\mathbb{F}(x), \mathbb{F}(y) \in F(G^D)$ teilen genau dann eine Kante, wenn x und y im Ausgangsgraphen durch eine Kante verbunden sind. Da es im ursprünglichen Graphen zwischen zwei Ecken höchstens eine Kante gibt, gilt dieselbe Einschränkung für G^D.

Damit sind alle Bedingungen für G^D als Netz erfüllt.

4. Rückkehr zum Ausgangsgraphen. Die Ecken von G stimmen über die Abbildung $x \mapsto \mathbb{F}(x)$ eindeutig mit den Flächen von $(G^D)^D$ überein.

Die Definition der dualen Orientierung 1.7 führt bei der zweiten Anwendung wieder zurück zur ursprünglichen Orientierung. Wenn die primäre Orientierung von A_1 von die Kante e von x nach y durchläuft, dann zeigt die duale Orientierung von $\mathbb{F}(x)$ von A_2 anch A_1. Weiters zeigt die biduale Orientierung von A_1 zeigt dann wieder von x nach y.

Folgen wir aber analog der Definition der dualen Ausrichtung so liefert die zweifache Anwendung die entgegengesetzte Richtung der Kanten. Die ungerichtete Kantenbeziehung bleibt aber erhalten womit der Satz bewiesen ist. □

Definition 1.3 (Metrisches Netz)**.** *Sei $G = (V, E, F, p, q)$ ein Netz, $h\colon E \to \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0}$ die Höhenfunktion von G und $h_D\colon E \to \mathbb{R}_{>0} \times \mathbb{R}_{>0}$ die Höhenfunktion des dualen Netzes G^D.*

Dann nennen wir das Tupel

$$(V, E, F, p, q, h, h_D)$$

ein ***metrisches Netz****. Dabei bezeichnen wir h als die* ***Höhenfunktion*** *und h_D als die* ***duale Höhenfunktion*** *des Netzes.*

Die ***Metrik*** $r\colon E \to \mathbb{R}_{>0}$ *und die* ***dual Metrik*** $r_D\colon E \to \mathbb{R}_{>0}$ *werden definiert durch*

$$r(e) := h_{D1}(e) + h_{D2}(e), \qquad r_D(e) := h_1(e) + h_2(e).$$

Die ***Flächenfunktion*** $\mathbb{A}\colon F \to \mathbb{R}_{>0}$ *und die* ***duale Flächenfunktion*** $\mathbb{A}_D\colon V \to \mathbb{R}_{>0}$ *werden definiert durch*

$$\mathbb{A}(A) := \sum_{e \in \partial A} \frac{r(e) \cdot h_{\mathrm{in}(A)}(e)}{2}, \qquad \mathbb{A}_D(x) := \sum_{e \in \partial \mathbb{F}(x)} \frac{r_D(e) \cdot h_{D\mathrm{in}(\mathbb{F}(x))}(e)}{2},$$

wobei $\mathbb{F}(x)$ das duale Element um die Ecke x ist und $h_{\mathrm{in}(A)}(e)$ bzw. $h_{D,\mathrm{in}(\mathbb{F}(x))}(e)$ der Anteil von $h(e)$ bzw. $h_D(e)$ ist, der im Element A bzw. $\mathbb{F}(x)$ liegt.

Ein metrisches Netz ist sowohl als Netz als auch als duales Netz mit einem Längenbegriff für Kanten und einem Flächenbegriff für Elemente ausgestattet. Die duale Metrik r_D und die duale Höhenfunktion h_D ordnen den dualen Elementen (d.h. den primalen Ecken) einen Flächenbegriff zu, was insbesondere für die physikalische Interpretation von Ladung und Strom in den Maxwell-Gleichungen wesentlich ist.

Bemerkung 1.4 (Bedeutung der Planarität)**.** *Abschließend sei auf die zentrale Bedeutung der Planarität für den Rest des Buches hingewiesen. Ein Netz ist planar, wenn der zugrundeliegende Graph sich in die Ebene (oder äquivalent in die 2-Sphäre) einbetten lässt und die durch die Einbettung entstehenden Flächen genau den Elementen des Netzes entsprechen.*

Alternativ lässt sich Planarität kombinatorisch charakterisieren: Ein Netz ist genau dann planar, wenn es eine Reihenfolge der Elemente gibt, sodass sich das Netz schrittweise durch Zusammenfügen entlang von Kanten konstruieren lässt und nach jedem Schritt der Rand der bereits zusammengefügten Teilmenge zusammenhängend ist.

Definition 1.5 (Netzteilung)**.** *Sei $G = (V, E, F, p, q)$ ein Netz und $\gamma = (x_1, \ldots, x_N)$ ein einfach geschlossener Pfad in G.*

Eine ***Netzteilung*** *bezüglich γ ist eine Zerlegung*

$$F = I(\gamma) \dot\cup U(\gamma)$$

mit den folgenden Eigenschaften:

- *Für jedes an γ angrenzende Element A (d.h. A teilt eine Kante mit γ) gilt: $A \in U(\gamma)$, falls γ die gemeinsame Kante im Uhrzeigersinn von A durchläuft, und $A \in I(\gamma)$ sonst.*
- *Für jedes nicht an γ angrenzende Element A gilt: A gehört zu derselben Teilmenge wie alle zu A benachbarten Elemente.*

Wenn eine Netzteilung bezüglich γ existiert, dann nennen wir γ ***zerlegend****.*

Die Mengen $I(\gamma)$ und $U(\gamma)$ nennen wir das ***innere*** *beziehungsweise* ***äußere Teilnetz*** *von G bezüglich γ.*

Satz 1.2 (Jordanscher Kurvensatz)**.** *Sei $G = (V, E, F, p, q)$ ein planares Netz, dann ist jeder nichttiviale*[1] *einfach geschlossener Pfad γ zerlegend.*

Beweis. Sei $\iota\colon G \hookrightarrow \mathbb{R}^2$ eine planare Einbettung. Dann ist $\iota(\gamma)$ eine einfache geschlossene Kurve in der Ebene. Nach dem Jordan-Kurvensatz zerlegt $\iota(\gamma)$ die Ebene in zwei Zusammenhangskomponenten $U_{\text{in}}, U_{\text{out}}$. Jedes Element $A \in F$ liegt vollständig im Abschluss genau einer dieser Komponenten. Durch

$$I(\gamma) := \{A \in F : \text{int}(A) \subseteq U_{\text{in}}\}, \qquad U(\gamma) := \{A \in F : \text{int}(A) \subseteq U_{\text{out}}\}$$

ist eine Netzteilung gemäß Definition gegeben. □

Diese Zerlegungseigenschaft ist die Grundlage für den Stokes-Satz und damit für die gesamte nachfolgende Feldtheorie.

[1] Ein nichttrivialer Pfad besteht aus mindestens einer Kante.

1.2 Diskrete Funktionenräume und Operatoren

In diesem Kapitel betrachten wir Funktionen auf diesen Netzen sowie die Operatoren, die zwischen den verschiedenen Funktionenräumen wirken.

Definition 1.6 (Funktionenräume)**.** *Sei $G = (V, E, F, p, q)$ ein Netz. Dann definieren wir drei reelle, endlichdimensionale Funktionenräume:*

$$\mathfrak{E}(G) := \{f \mid f : V \to \mathbb{R}\}, \qquad \mathfrak{K}(G) := \{f \mid f : E \to \mathbb{R}\}, \qquad \mathfrak{F}(G) := \{f \mid f : F \to \mathbb{R}\}.$$

Die analogen komplexwertigen Räume werden durch $\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$, $\mathfrak{K}_{\mathbb{C}}(G)$ und $\mathfrak{F}_{\mathbb{C}}(G)$ bezeichnet.

Für diese Räume definieren wir folgende Standardskalarprodukte:

$$\langle u, v\rangle_{\mathfrak{E}} := \sum_{x\in V} u(x)v(x) \quad \text{für } u, v \in \mathfrak{E}(G),$$

$$\langle \phi, \psi\rangle_{\mathfrak{K}} := \sum_{e\in E} \phi(e)\psi(e) \quad \text{für } \phi, \psi \in \mathfrak{K}(G).$$

Es gibt eine natürliche Beziehung zwischen diesen drei Räumen:

Definition 1.7 (Gradient und Divergenz)**.** *Sei $G = (V, E, p, q)$ ein Digraph, dann definieren wir für jedes $f \in \mathfrak{E}(G)$ den* ***Gradient***

$$\operatorname{grad} : \mathfrak{E}(G) \to \mathfrak{K}(G), \qquad \operatorname{grad}(f)(e) = f(p(e)) - f(q(e)).$$

und für jedes $v \in \mathfrak{K}(G)$ die ***Divergenz***

$$\operatorname{div} : \mathfrak{K}(G) \to \mathfrak{E}(G), \qquad \operatorname{div}(v)(x) = \sum_{\substack{e\in E\\ q(e)=x}} v(e) \; - \sum_{\substack{e\in E\\ p(e)=x}} v(e).$$

Bemerkung 1.8. *Sei $G = (V, E, p, q)$ ein Digraph und $x \in V$, dann misst die Divergenz an der Ecke x den Nettofluss von x weg.*

Sei $G = (V, E, F, p, q)$ ein Netz, dann gibt es das duale Netz G_D und da G und sein Dual G^D dieselbe Kantenmenge besitzen, bilden die Kantenfunktionen die Brücke zwischen den Operatoren auf G und jenen auf G^D. Wir schreiben grad_D *und* div_D *für die entsprechenden Operatoren auf dem dualen Netz.*

Satz 1.3. *Sei $G = (V, E, p, q)$ ein Digraph. Der Gradient und die Divergenz sind lineare Operatoren und es gilt*

$$\operatorname{div} = -\operatorname{grad}^{\top}$$

Beweis. Seien $u \in \mathfrak{E}(G)$ und $v \in \mathfrak{K}(G)$. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
\langle v, \operatorname{grad}(u)\rangle_{\mathfrak{K}} &= \sum_{e\in E} v(e)\left(u(p(e)) - u(q(e))\right) \\
&= \sum_{e\in E} v(e)u(p(e)) - \sum_{e\in E} v(e)u(q(e)) \\
&= \sum_{x\in V} u(x) \sum_{\substack{e\in E \\ p(e)=x}} v(e) - \sum_{x\in V} u(x) \sum_{\substack{e\in E \\ q(e)=x}} v(e) \\
&= \sum_{x\in V} u(x) \left(\sum_{\substack{e\in E \\ p(e)=x}} v(e) - \sum_{\substack{e\in E \\ q(e)=x}} v(e) \right) \\
&= -\langle \operatorname{div}(v), u\rangle_{\mathfrak{E}}.
\end{aligned}$$

Damit folgt die Aussage. □

Definition 1.9 (Pfadsumme)**.** *Sei $G = (V, E, p, q)$ ein Digraph, $f \in \mathfrak{K}(G)$, und sei $\gamma = (x_1, \ldots, x_n)$ ein Pfad in G. Für die dazugehörigen Kanten $(e_1, \ldots, e_{n-1})$ definieren wir Vorzeichen*

$$\sigma_i = \begin{cases} -1, & p(e_i) = x_i, \\ +1, & q(e_i) = x_i, \end{cases}$$

und setzen

$$S_G(\gamma)(f) = \sum_{i=1}^{n-1} \sigma_i f(e_i)$$

*als die **Pfadsumme**.*

Bemerkung 1.10. *Sei $G = (V, E, F, p, q)$ ein Netz, dann ist der Operator div_D das Analogon der Rotation aus der Vektoranalyis, daher sein Wert für ein Element $A \in F$ stimmt mit der Pfadsumme des gegen den Uhrzeigersinn laufenden Pfades um A überein. Von hier an schreiben wir anstelle von div_D deshalb* rot.

Hilfssatz 1.11 (Stokes)**.** *Sei $G = (V, E, F, p, q)$ ein Netz, $\gamma = (x_1, \ldots, x_N)$ ein zerlegender geschlossener Pfad und $f \in \mathfrak{K}(G)$. Dann gilt:*

$$S_G(\gamma)(f) \;=\; \sum_{A\in I(\gamma)} \operatorname{rot}(f)(A). \tag{1.1}$$

Beweis. Nach Bemerkung 1.10 genügt es ein Element $A \in I(\gamma)$, das eine oder mehrere Kanten mit γ teilt, die x_k, x_{k+1} … x_{k+n} verbinden, zu betrachten. Erweitern wir den Pfad γ, indem wir zwischen x_k und x_{k+n}, die

übrigen Ecken von A, im Uhrzeigersinn von A laufend einfügen, sodass für resultierende Pfad γ' gilt $I(\gamma') = I(\gamma) \setminus \{A\}$. Dann gilt die Zerlegungsformel

$$S_G(\gamma)(f) \;=\; S_G(\gamma')(f) \;+\; \mathrm{rot}(f)(A).$$

Da G nur endlich viele Elemente enthält, wiederholen wir diesen Vorgang endlich oft, bis keine Elemente mehr übrig bleibt und erhalten so das gesuchte Resultat. □

Satz 1.4. *Sei $G = (V, E, F, p, q)$ ein planares Netz und $f \in \mathfrak{K}(G)$ mit $\mathrm{rot}(f) = 0$. Dann gilt: Jeder geschlossene Pfad in G hat Pfadsumme Null.*

Beweis. Es genügt, einfach geschlossene Pfade zu betrachten, da jeder komplexere geschlossene Pfad sich als Zusammensetzung solcher schreiben lässt. Sei also γ ein einfach geschlossener Pfad in G, der gegen den Uhrzeigersinn durchlaufen wird.

Dieser Pfad zerlegt G laut Satz 1.2 in zwei Teilnetze, deren Schnitt genau γ ist.

Daher können wir den Stokes-Hilfssatz anwenden und erhalten:

$$S_H(\gamma)(f) \;=\; \sum_{A \in I(\gamma))} \mathrm{rot}(f)(A) = 0. \tag{1.2}$$

Somit verschwindet die Pfadsumme für jeden einfach geschlossenen Pfad und folglich auch für beliebige geschlossene Pfade. □

Bemerkung 1.12. *In nicht-planaren Situationen (etwa bei Gittern auf einem Torus) ist eine solche Flächen-Elimination im Allgemeinen nicht möglich: Dort existieren geschlossene Pfade, die kein aufgespanntes Inneres besitzen. In solchen Fällen kann die Pfadsumme auch bei* $\mathrm{rot}(f) = 0$ *von Null verschieden sein.*

Die hier eingeführten Operatoren grad, div, grad_D und rot besitzen direkte Analoga zu den klassischen Differentialoperatoren der Vektoranalysis. Dies führt zur Formulierung eines diskreten Gegenstücks des de Rham-Komplexes.

Theorem 1.13 (Diskreter de Rham-Komplex)**.** *Sei G ein planares Netz. Dann erfüllen die Operatoren die folgenden exakten Sequenzen:*

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathfrak{E}(G) \xrightarrow{\mathrm{grad}} \mathfrak{K}(G) \xrightarrow{\mathrm{rot}} \mathfrak{F}(G)/\mathbb{R} \longrightarrow 0, \tag{1.3}$$

$$\mathbb{R} \longrightarrow \mathfrak{F}(G) \xrightarrow{\mathrm{grad}_D} \mathfrak{K}(G) \xrightarrow{\mathrm{div}} \mathfrak{E}(G)/\mathbb{R} \longrightarrow 0. \tag{1.4}$$

Hierbei steht $\mathbb{R}$ jeweils für den eindimensionalen Raum der konstanten Funktionen des entsprechenden Typs.

Beweis. Es genügt, die Exaktheit der Sequenz (1.3) zu zeigen, da (1.4) durch Anwendung desselben Arguments auf den Dualgraphen folgt.

1. Schritt: ker(grad) besteht aus konstanten Funktionen. Angenommen $f \in \mathfrak{E}(G)$ mit $\operatorname{grad}(f) = 0$. Dann gilt $f(p(e)) = f(q(e))$ für alle Kanten $e \in E$. Da G zusammenhängend ist, folgt, dass f konstant ist.

2. Schritt: Bild(grad) = ker(rot). Zunächst: Für jedes $u \in \mathfrak{E}(G)$ gilt $\operatorname{rot}(\operatorname{grad}(u)) = 0$. Denn entlang jedes Umlaufs hebt sich die Pfadsumme auf, da jeder Wert von u genau einmal mit positivem und einmal mit negativem Vorzeichen auftritt. Umgekehrt: Sei $f \in \ker(\operatorname{rot})$. Dann folgt wegen der Planarität aus Satz 1.4, dass die Pfadsummen zwischen zwei Ecken nur vom Start- und Endpunkt abhängen, nicht von der Wahl des Pfades. Definiere nun $F \in \mathfrak{E}(G)$ durch

$$F(x) = \text{Pfadsumme von einer fixen Ecke } x_0 \text{ nach } x,$$

die wohldefiniert ist. Dann gilt $\operatorname{grad}(F) = f$.

3. Schritt: Bild(rot) ist das orthogonale Komplement der konstanten Flächenfunktionen. Dies folgt unmittelbar aus dem adjungierten Zusammenhang $\operatorname{div} = -\operatorname{grad}^\top$: das Bild von rot besteht genau aus den Flächenfunktionen mit verschwindendem Skalarprodukt gegenüber allen Konstanten, also aus dem Unterraum $\{g \in \mathfrak{F}(G) : \langle g, \mathbf{1}_F \rangle_{\mathfrak{F}} = 0\}$.

Damit ist die Exaktheit der Sequenz (1.3) gezeigt, und damit auch des gesamten diskreten de Rham-Komplexes. □

Bemerkung 1.14. *Die beiden Sequenzen* (1.3) *und* (1.4) *sind das diskrete Analogon zu den exakten Sequenzen*

$$\mathbb{R} \to C^\infty(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \Omega^2(M) \to 0$$

für eine Fläche M. Im Diskreten nehmen die Räume $\mathfrak{E}(G)$, $\mathfrak{K}(G)$ und $\mathfrak{F}(G)$ die Rolle der 0-, 1- und 2-Formen ein, und die Operatoren grad, div, grad_D *und* rot *entsprechen den äußeren Ableitungen im klassischen de Rham-Komplex.*

Ein weiteres zentrales Theorem der Vektoranalysis folgt unmittelbar aus dem diskreten de Rham-Komplex.

Folgerung 1.15 (Helmholtz-Zerlegung)**.** *Sei G ein planares Netz. Dann gilt:*

$$\mathfrak{K}(G) = \text{Bild}(\operatorname{grad}) \oplus \text{Bild}(\operatorname{grad}_D).$$

Beweis. Wegen dem diskreten de Rham-Komplex gilt:

$$\ker(\mathrm{rot}) = \mathrm{Bild}(\mathrm{grad}).$$

Mit der Hilbertraum-Zerlegung

$$\mathfrak{K}(G) = \ker(\mathrm{rot}) \oplus \ker(\mathrm{rot})^{\perp},$$

und der linearen Algebra-Identität

$$\ker(A)^{\perp} = \mathrm{Bild}(A^{\top})$$

folgt unmittelbar die Helmholtz-Zerlegung:

$$\mathfrak{K}(G) = \mathrm{Bild}(\mathrm{grad}) \oplus \mathrm{Bild}(\mathrm{grad}_D).$$

□

Bisher haben wir in diesem Kapitel nur kombinatorische Strukturen betrachtet, aber metrische Netze lassen sich mit Gradient, Divergenz und Rotation ausstatten, die mit der metrischen Struktur verträglich sind.

Definition 1.16. *Sei $G = (V, E, F, p, q, h, h_D)$ ein metrisches Netz, $\mathfrak{E}$ $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{F}$ die Eckfunktionen, Kantenfunktionen und Flächenfunktionen auf G, dann definieren wir die metrischen Skalarprodukte:*

$$\langle g, h\rangle_{\lambda\mathfrak{E}} = \langle u, \mathbb{A}_D v\rangle_{\mathfrak{K}} \tag{1.5}$$

$$\langle u, v\rangle_{\lambda\mathfrak{K}} = \langle u, r_D r v\rangle_{\mathfrak{K}} \tag{1.6}$$

$$\langle f, g\rangle_{\lambda\mathfrak{F}} = \langle u, \mathbb{A} v\rangle_{\mathfrak{F}} \tag{1.7}$$

für alle $g, h \in \mathfrak{E}$, $u, v \in \mathfrak{K}$ und $f, g \in \mathfrak{F}$.

Satz 1.5. *Sei $G = (V, E, F, p, q, h, h_D)$ ein metrisches Netz, dann gilt*

$$\frac{\mathrm{div} r_D}{\mathbb{A}_D} = -r^{-1}\mathrm{grad}^{\top}$$

Beweis. Sie $u \in (\mathfrak{E}, \langle ., .\rangle_{\lambda\mathfrak{E}})$ und $v \in (\mathfrak{K}, \langle ., .\rangle_{\lambda\mathfrak{K}})$

$$\langle r^{-1}\mathrm{grad} u, v\rangle_{\lambda\mathfrak{K}} = \langle r_D \mathrm{grad} u, v\rangle_{\mathfrak{K}} = -\langle u, \mathbb{A}_D \frac{\mathrm{div} r_D}{\mathbb{A}_D} v\rangle_{\mathfrak{E}}$$

□

Bemerkung 1.17. *Das de Rham-Komplex-Theorem und der Stokes-Satz für metrische Netze sind ähnlich einfache Übungen. Zum Abschluss zeigen wir noch das metrische Helmholtz-Theorem.*

Folgerung 1.18 (Metrische Helmholtz-Zerlegung)**.** *Sei G ein planares metrisches Netz. Dann gilt die orthogonale Zerlegung:*

$$\mathfrak{K}(G) = \mathrm{Bild}\left(\frac{1}{r}\,\mathrm{grad}\right) \oplus \mathrm{Bild}\left(\frac{1}{r_D}\,\mathrm{grad}_D\right),$$

wobei die Orthogonalität bezüglich des metrischen Skalarprodukts $\langle\cdot,\cdot\rangle_{\lambda\mathfrak{K}}$ zu verstehen ist.

Beweis. Seien $u \in \mathfrak{E}$ und $v \in \mathfrak{F}$. Dann gilt:

$$\left\langle \frac{1}{r}\,\mathrm{grad}\,u, \frac{1}{r_D}\,\mathrm{grad}_D\,v \right\rangle_{\lambda\mathfrak{K}} = \langle \mathrm{grad}\,u, \mathrm{grad}_D\,v\rangle_{\mathfrak{K}} = 0,$$

wegen der Helmholtz-Zerlegung 1.15 für das ungewichtete Netz. Da r und r_D strikt positiv und damit invertierbar sind, bleiben die Dimensionen der Bildräume erhalten. Die Orthogonalität bezüglich $\langle\cdot,\cdot\rangle_{\lambda\mathfrak{K}}$ folgt aus der Rechnung oben, und das Resultat ist gezeigt. □

Kapitel 2

Das Poisson Problem

Ein klassisches Problem der Theorie elektrischer Netzwerke sowie der Elektrostatik ist das *(verallgemeinerte) Poisson-Problem*. Dieses Problem wird hier in einigen seiner Facetten vorgestellt und basierend auf den bisher entwickelten graphentheoretischen Methoden formuliert und gelöst.

Das verallgemeinerte Poisson-Problem Sei $G = (V, E)$ ein Graph, $\partial \subseteq V$ eine Teilmenge der Ecken, $r : E \to (0, \infty)$ eine positive Kantenfunktion sowie $f, g \in \mathfrak{E}(G)$ Eckfunktionen. Eine Funktion $u \in \mathfrak{E}(G)$ heißt **Lösung des verallgemeinerten Poisson-Problems**, falls gilt:

$$-\operatorname{div}(r \cdot \operatorname{grad}(u))(x) = f(x), \quad x \in V \setminus \partial, \tag{2.1}$$

$$u(x) = g(x), \quad x \in \partial. \tag{2.2}$$

Die obige Bedingung ist motiviert durch klassische Randwertprobleme aus der Theorie der partiellen Differentialgleichungen. Um diesen Zusammenhang im diskreten Rahmen präzise auszudrücken, führen wir nun einen gewichteten Laplace-Operator auf Graphen ein.

Definition 2.1 (r-gewichteter Laplace-Operator)**.** *Sei $G = (V, E)$ ein orientierter Graph und $r : E \to (0, \infty)$ eine positive Kantenfunktion. Dann definiert man den* ***r-gewichteten Laplace-Operator***

$$\Delta_r : \mathfrak{E}(G) \longrightarrow \mathfrak{E}(G), \quad \Delta_r(u) := -\operatorname{div}(r \cdot \operatorname{grad}(u)).$$

Die Formulierung für elektrische Netzwerke Ein elektrisches Netzwerk lässt sich als Graph $G = (V, E)$ modellieren. Die Ecken V entsprechen den Knoten (Verteilerpunkten) und die Kanten E den Leitern des Netzwerks. Jeder Leiter besitze einen elektrischen Widerstand $R(e) > 0$, dessen Kehrwert $r(e) = 1/R(e)$ als Leitwert der Kante aufgefasst wird.

Das *Poisson-Problem* auf G beschreibt dann die Bestimmung

- der elektrischen Spannung $u(v)$ an jedem Knoten $v \in V$,
- sowie der durch jede Kante $e \in E$ fließenden Stromstärke $I(e)$.

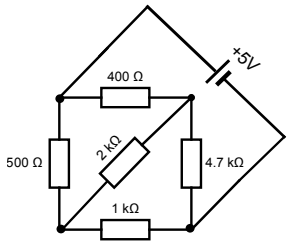


Abbildung 2.1: Beispiel eines elektrischen Netzwerks.

Die Formulierung in der Elektrostatik Sei $\Omega \subseteq \mathbb{R}^3$ eine offene Menge mit glattem Rand $\partial\Omega$, und sei $\rho : \Omega \to \mathbb{R}$ eine elektrische Ladungsdichte. Gesucht ist ein Potential $\phi : \Omega \to \mathbb{R}$, das die Poisson-Gleichung erfüllt:

$$\Delta\phi(x) = \rho(x), \quad x \in \Omega, \tag{2.3}$$

$$\phi(x) = 0, \quad x \in \partial\Omega. \tag{2.4}$$

Physikalisch lässt sich dies wie folgt interpretieren: Liegt Ω als Hohlraum im Inneren eines guten elektrischen Leiters (z. B. in einem Metall), dann erzwingt die Leitfähigkeit, dass das Potential am Rand konstant ist.

Die klassische Elektrostatik wird im dreidimensionalen Raum $\mathbb{R}^3$ formuliert. Die hier entwickelte diskrete Theorie ist daher streng genommen nur in Grenzfällen anwendbar. Ein solcher Sonderfall tritt auf, wenn ρ und Ω entlang der z-Achse konstant sind und das Problem sich effektiv auf zwei Dimensionen reduziert. Genau für diesen Fall – eine zweidimensionale Formulierung der Maxwell-Gleichungen – wird im folgenden Kapitel eine Theorie entwickelt.

Satz 2.1 (Eigenschaften des gewichteten Laplace-Operators)**.** *Sei $G = (V, E)$ ein zusammenhängender Graph, $r : E \to (0, \infty)$ eine positive Kantenfunktion und Δ_r der r-gewichtete Laplace-Operator. Dann gilt:*

1. *Die Form der Matrix Δ_r ist unabhängig von der gewählten Orientierung auf G.*
2. *Δ_r ist symmetrisch.*
3. *Δ_r ist positiv semidefinit.*
4. *Der Kern von Δ_r ist der Raum der konstanten Eckfunktionen.*

Beweis. Seien p_0 und p_1 zwei Orientierungen auf G, und grad_0, grad_1 die jeweiligen Gradienten. Dann gilt

$$\mathrm{grad}_0 = D \cdot \mathrm{grad}_1,$$

wobei D eine Diagonalmatrix mit Einträgen ± 1 ist. Nach Satz 2.1 folgt somit die Orientierungunabhängigkeit.

Für die Symmetrie sei $u, v \in \mathfrak{E}(G)$. Dann gilt:

$$\langle u, \Delta_r(v)\rangle_{\mathfrak{E}} = \langle \sqrt{r} \cdot \mathrm{grad}(u),\ \sqrt{r} \cdot \mathrm{grad}(v)\rangle_{\mathfrak{K}}.$$

Dies zeigt die Selbstadjungiertheit und damit die Symmetrie von Δ_r.

Setzt man $u = v$, so erhält man

$$\langle u, \Delta_r(u)\rangle_{\mathfrak{E}} = \langle \sqrt{r} \cdot \mathrm{grad}(u),\ \sqrt{r} \cdot \mathrm{grad}(u)\rangle_{\mathfrak{K}} \ \geq\ 0,$$

woraus die positive Semidefinitheit folgt.

Schließlich: $u \in \ker(\Delta_r)$ genau dann, wenn für alle $v \in \mathfrak{E}(G)$

$$\langle v, \Delta_r(u)\rangle_{\mathfrak{E}} = 0,$$

also

$$\langle \sqrt{r} \cdot \mathrm{grad}(u),\ \sqrt{r} \cdot \mathrm{grad}(v)\rangle_{\mathfrak{K}} = 0.$$

Dies impliziert $\mathrm{grad}(u) = 0$, weil $r > 0$. Da der Graph G zusammenhängend ist, folgt, dass u konstant sein muss. Somit ist der Kern von Δ_r genau der Raum der konstanten Eckfunktionen. □

In der kontinuierlichen Theorie des Poisson-Problems spielt die *Poincaré-Ungleichung* eine zentrale Rolle. Im Folgenden formulieren wir ein diskretes Analogon innerhalb der hier entwickelten Graphentheorie:

Satz 2.2 (Diskrete Poincaré-Ungleichung)**.** *Sei $G = (V, E)$ ein Graph, $\partial \subseteq V$ eine nichtleere Teilmenge der Ecken, $r : E \to (0, \infty)$ eine Kantenfunktion und $u \in \mathfrak{E}(G)$ eine Eckfunktion mit $u|_\partial = 0$. Dann gilt:*

$$\langle u, u\rangle_{\mathfrak{E}} \ \leq\ \frac{|V|}{\min_{e \in E} r(e)}\ \langle u, \Delta_r(u)\rangle_{\mathfrak{E}}.$$

Beweis. Sei $x \in V \setminus \partial$ und $(x_1, \ldots, x_n)$ ein Pfad, ohne Schleifen, von einer Ecke in ∂ nach x mit Kanten $(e_1, \ldots, e_{n-1})$. Dann gilt für die Pfadsumme:

$$u(x) \ =\ \sum_{i=1}^{n-1} \sigma_i \,\mathrm{grad}(u)(e_i),$$

wobei die Vorzeichen $\sigma_i \in \{\pm 1\}$ durch die Orientierung bestimmt sind.

Quadrieren liefert

$$u(x)^2 = \Big(\sum_{i=1}^{n-1} \sigma_i \operatorname{grad}(u)(e_i)\Big)^2.$$

Multiplizieren und Dividieren mit den Wurzeln der Kantengewichte ergibt

$$\Big(\sum_{i=1}^{n-1} \sigma_i \operatorname{grad}(u)(e_i)\Big)^2 \leq \Big(\max_{e\in E} \frac{\sum_{s=1}^{n-1}\sqrt{r(e_s)}}{\sqrt{r(e)}}\Big)^2 \cdot \left(\sum_{i=1}^{n-1} \sigma_i \frac{\sqrt{r(e_i)}}{\sum_{s=1}^{n-1}\sqrt{r(e_s)}} \operatorname{grad}(u)(e_i)\right)^2.$$

Die Anwendung der Jensen-Ungleichung liefert schließlich

$$u(x)^2 \;\leq\; \Big(\max_{e\in E} \tfrac{1}{r(e)}\Big)\cdot \sum_{i=1}^{n-1} \big(\sqrt{r(e_i)}\operatorname{grad}(u)(e_i)\big)^2 \;\leq\; \Big(\max_{e\in E} \tfrac{1}{r(e)}\Big) \sum_{k\in E} \big(\sqrt{r(k)}\operatorname{grad}(u)(k)\big)^2.$$

Summiert man nun über alle $x \in V$, so folgt

$$\langle u, u\rangle_{\mathfrak{E}} \;\leq\; \frac{|V|}{\min_{e\in E} r(e)} \langle \sqrt{r}\operatorname{grad}(u), \sqrt{r}\operatorname{grad}(u)\rangle_{\mathfrak{K}} = \frac{|V|}{\min_{e\in E} r(e)} \langle u, \Delta_r(u)\rangle_{\mathfrak{E}}.$$

□

Wir haben nun genügend Vorarbeit geleistet, um das zentrale Existenz- und Eindeutigkeitsergebnis für das Poisson-Problem im diskreten Rahmen zu formulieren:

Theorem 2.2 (Existenz und Eindeutigkeit der Lösung)**.** *Sei $G = (V, E)$ ein zusammenhängender Graph, $r : E \to (0, \infty)$ eine Kantenfunktion, $\partial \subseteq V$ eine Teilmenge der Ecken sowie $f, g \in \mathfrak{E}(G)$ Eckfunktionen. Dann gilt:*

1. *Ist $\partial \neq \emptyset$, so besitzt das Poisson-Problem eine eindeutig bestimmte Lösung $u \in \mathfrak{E}(G)$.*
2. *Ist $\partial = \emptyset$, so existiert eine Lösung genau dann, wenn f orthogonal zu allen konstanten Funktionen ist. In diesem Fall ist die Lösung nur bis auf eine additive Konstante bestimmt.*

Beweis. Fall 1: $\partial = \emptyset$. In diesem Fall genügt es, den Lösungsraum von $\Delta_r u = f$ zu analysieren. Da der Kern von Δ_r (vgl. Satz 2.1) durch die konstanten Funktionen beschrieben wird und Δ_r symmetrisch ist, ist der Bildraum genau das orthogonale Komplement der konstanten Funktionen. Somit existiert eine Lösung genau dann, wenn $f \perp \mathbf{1}$ gilt. Ist dies erfüllt, so ist die Lösung nur bis auf eine additive Konstante eindeutig.

Fall 2: $\partial \neq \emptyset$ *und* $\partial \neq V$. Sei A die Untermatrix von Δ_r, die durch Streichen der Zeilen und Spalten zu den Knoten in ∂ entsteht. Wir zeigen, dass $\ker(A) = \{0\}$.

1. Möglichkeit: Die Poincaré-Ungleichung (Satz 2.2) garantiert unmittelbar, dass der Kern trivial ist.

2. Möglichkeit: Sei $x \in \ker(A)$. Definiere eine Erweiterung $\hat{x} \in \mathfrak{E}(G)$, indem $\hat{x}(v) = 0$ für $v \in \partial$ und $\hat{x}(v) = x(v)$ sonst. Dann gilt

$$\Delta_r(\hat{x})|_{V \setminus \partial} = 0,$$

und somit

$$\langle \sqrt{r}\,\mathrm{grad}(\hat{x}), \sqrt{r}\,\mathrm{grad}(\hat{x}) \rangle_{\mathfrak{K}} = \langle \hat{x}, \Delta_r(\hat{x}) \rangle_{\mathfrak{E}} = 0.$$

Also ist $\hat{x}$ im Kern von Δ_r. Da dieser ausschließlich aus konstanten Funktionen besteht, muss $\hat{x}$ konstant und wegen $\hat{x}|_\partial = 0$ sogar $\hat{x} \equiv 0$ sein. Dies impliziert $x = 0$, also $\ker(A) = \{0\}$. Deshalb ist A invertierbar und das Problem eindeutig lösbar.

Fall 3: $\partial = V$. Dann sind alle Werte von u durch die Randbedingung $u = g$ vorgegeben, und das Problem ist trivial lösbar. □

Zur Veranschaulichung des zuvor bewiesenen Theorems wandeln wir nun den elektrischen Stromkreis aus Abbildung 3.1 in ein Graphmodell gemäß unserem Formalismus um:

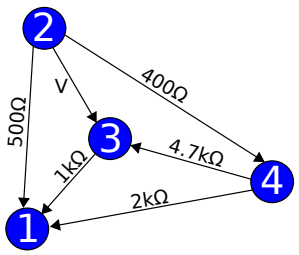


Abbildung 2.2: Beispiel: elektrischer Stromkreis als Graph.

Die Widerstände jeder Kante definieren die Kantenfunktion $R : E \to (0, \infty)$, deren Kehrwerte $r(e) = 1/R(e)$ die Leitwerte darstellen. Wir wählen die Randknoten $\partial = \{2, 3\}$ mit $g(2) = 5$, $g(3) = 0$ und Inhomogenität $f \equiv 0$. Das Symbol V steht für die Spannungsquelle bzw. die vorgegebene Randbedingung.

Die Laplace-Matrix wird als

$$\Delta_r = \operatorname{grad}^\top \operatorname{diag}(r) \operatorname{grad}$$

berechnet. In unserem Beispiel ergibt dies:

$$\Delta_r = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^\top \begin{pmatrix} \frac{1}{500} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{1000} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2000} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & V & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4700} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{400} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dies vereinfacht sich zu

$$\Delta_r = \begin{pmatrix} \frac{1}{500} + \frac{1}{1000} + \frac{1}{2000} & -\frac{1}{500} & -\frac{1}{1000} & -\frac{1}{2000} \\ -\frac{1}{500} & \frac{1}{500} + V + \frac{1}{400} & -V & -\frac{1}{400} \\ -\frac{1}{1000} & -V & \frac{1}{1000} + V + \frac{1}{4700} & -\frac{1}{4700} \\ -\frac{1}{2000} & -\frac{1}{400} & -\frac{1}{4700} & \frac{1}{400} + \frac{1}{4700} + \frac{1}{2000} \end{pmatrix}.$$

Um die Randbedingungen zu berücksichtigen, setzen wir $u(2) = 5$ und $u(3) = 0$. Dies entspricht dem Streichen der zweiten und dritten Zeilen und Spalten sowie der Bildung einer zugehörigen Inhomogenität. Die reduzierte Gleichung für die verbleibenden Unbekannten lautet also

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{500} + \frac{1}{1000} + \frac{1}{2000} & -\frac{1}{2000} \\ -\frac{1}{2000} & \frac{1}{400} + \frac{1}{4700} + \frac{1}{2000} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u(1) \\ u(4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{500} \\ \frac{5}{400} \end{pmatrix}.$$

Dies ist exakt die Matrixgleichung, die man auch mit den üblichen Methoden der Netzwerktheorie in der Physik erhält. Ab diesem Punkt sei, sofern nicht anders angegeben, jedes planares Netz stillschweigend als orientiertes planares Netz verstanden.

Kapitel 3

Die Maxwell-Gleichungen

3.1 Grundlagen

Die Elektrodynamik beschreibt elektromagnetische Phänomene als durch Felder vermittelte Wechselwirkung von Materie. Diese Felder gehorchen den Maxwell-Gleichungen, die im 19. Jahrhundert von James Clerk Maxwell formuliert wurden. Es handelt sich dabei um partielle Differentialgleichungen, welche die zeitliche Entwicklung elektromagnetischer Felder in Abhängigkeit von Strömen und Ladungen beschreiben.

In diesem Kapitel formulieren wir ein diskretes Analogon der Maxwell-Gleichungen auf planaren metrischen Netzen. Diese Formulierung dient als Grundlage für die folgenden Kapitel, in denen wir die Quantisierung des elektromagnetischen Feldes entwickeln. Wir orientieren uns dabei an einer Diskretisierung der klassischen Maxwell-Gleichungen, nehmen jedoch folgende Vereinfachung vor: Anstelle der konkreten geometrischen Einbettung eines Netzes verwenden wir ausschließlich die kombinatorische Struktur zusammen mit den metrischen Daten r, r_D, $\mathbb{A}$ und $\mathbb{A}_D$.

Definition 3.1 (Diskrete Maxwell-Gleichungen)**.** *Sei $G = (V, E, F, p, q, h, h_D)$ ein planares metrisches Netz. Wir wählen feste Parameter $\epsilon : E \to \mathbb{R}_{>0}$ sowie $\mu : F \to \mathbb{R}_{>0}$ und Anfangsdaten*

$$e_0 \in \mathfrak{K}(G), \quad b_0 \in \{\mathbb{A}\}^{\perp}, \quad q_0 \in \mathfrak{E}(G).$$

Weiter sei $j \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{K}(G))$ eine zeitabhängige Stromfunktion.

Dann heißt ein Tripel

$$e \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{K}(G)), \quad b \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{F}(G)), \quad q \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{E}(G))$$

eine ***Lösung der Maxwell-Gleichungen****, falls für alle* $t \in \mathbb{R}$ *gilt:*

$$\frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D \epsilon e(t)) = q(t), \tag{3.1}$$

$$\frac{\operatorname{rot}}{\mathbb{A}}(re(t)) = -b'(t), \tag{3.2}$$

$$-r_D^{-1}\operatorname{grad}_D\left(\tfrac{1}{\mu}b(t)\right) = \epsilon e'(t) + j(t), \tag{3.3}$$

$$\sum_{A \in F} b(t)(A)\mathbb{A}(A) = 0. \tag{3.4}$$

sowie die Anfangsbedingungen

$$e(0) = e_0, \qquad b(0) = b_0, \qquad q(0) = q_0. \tag{3.5}$$

wobei e_0 *und* q_0 *die Bedingung* $\frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D \epsilon e_0) = q_0$ *erfüllen.*

Bemerkung 3.2. *Die Maxwellgleichunge lassen sich wie folgt zusammenfassen*

- ***Gaußsches Gesetz*** (3.1)*: Das elektrische Feld* e *steht in Zusammenhang mit der elektrischen Ladungsdichte* q*. Aus der Sicht der Flussbilanz stellt* q *den Nettofluss von Feldlinien aus einer Ecke dar.*
- ***Faradaysches Gesetz*** (3.2)*: Es beschreibt die zeitliche Änderung des magnetischen Feldes* b *in Abhängigkeit vom elektrischen Feld* e*. Die Kantenfunktion* r *kann hierbei als eine Art "Länge" der Kante interpretiert werden. Die Parameter* ϵ *und* μ *sind der elektrische beziehungsweise der magnetische Leitwert und geben an, wie gut das Netz das Feld leitet.*
- ***Ampèresches Gesetz*** (3.3)*: Dieses Gesetz erklärt, wie sich das elektrische Feld im Zeitverlauf ändert, beeinflusst durch das magnetische Feld und den elektrischen Strom* j*. Unter Annahme des Ohmschen Gesetzes* $j = \sigma e$ *wirkt der Strom als Dämpfungsterm.*
- ***Magnetisches Gaußsches Gesetz*** (3.4)*: Es besagt, dass es keine magnetischen Monopole gibt. Dieses Gesetz folgt direkt aus Faradays Gesetz, sobald die Anfangsbedingung* b_0 *die Bedingung* $\sum_{f \in F} b_0(f) = 0$ *bzw. äquivalent* $b_0 \in \operatorname{Bild}(\operatorname{rot})$ *erfüllt.*

Eine direkte Konsequenz der Maxwellgleichungen sind die Erhaltungssätze der elektrischen Energie und der elektrischen Ladung. Die Energie teilt sich in magnetische und elektrische Energie, die über die Zeit ineinander umgewandelt werden.

Satz 3.1 (Energieerhaltung)**.** *Sei* G *ein planares metrisches Netz mit den Parametern* $\epsilon : E \to \mathbb{R}_{>0}$*,* $\mu : F \to \mathbb{R}_{>0}$ *und seien* $e(t)$ *und* $b(t)$ *Lösungen der*

Maxwell-Gleichungen ohne Stromfluss, also $j \equiv 0$. Die Energie des Systems sei definiert als

$$E(t) = \frac{1}{2}\left(\sum_{A\in F}\frac{b(A,t)^2}{\mu(A)}\mathbb{A}(A) + \sum_{k\in E}\epsilon(k)e(k,t)^2 r_D(k)r(k)\right).$$

Dann ist $E(t)$ zeitlich konstant, also gilt

$$\frac{d}{dt}E(t) = 0.$$

Beweis. Wir berechnen die Ableitung der Magnetfeldenergie:

$$\frac{d}{dt}\sum_{A\in F}\frac{b(A)^2}{\mu(A)}\mathbb{A}(A) = 2\sum_{A\in F}\frac{b(A)b'(A)}{\mu(A)}\mathbb{A}(A) = 2\left\langle b/\mu, \mathbb{A}b'\right\rangle_{\mathfrak{F}}.$$

Unter Verwendung von Gleichung (3.2) gilt

$$b' = -\frac{\mathrm{rot}}{\mathbb{A}}(re),$$

woraus folgt

$$\frac{d}{dt}\sum_{A\in F}\frac{b(A)^2}{\mu(A)}\mathbb{A}(A) = -2\langle b/\mu, \mathrm{rot}(re)\rangle_{\mathfrak{F}}.$$

Durch Adjunktion und Satz 1.3 gilt

$$\langle b/\mu, \mathrm{rot}(re)\rangle_{\mathfrak{F}} = -\langle r\mathrm{grad}_D(b/\mu), e\rangle_{\mathfrak{K}} = -\langle r_D^{-1}\mathrm{grad}_D(b/\mu), rr_De\rangle_{\mathfrak{K}},$$

Analog berechnen wir die zeitliche Ableitung der elektrischen Energie:

$$\frac{d}{dt}\sum_{k\in E}\epsilon(k)e(k)^2 r_D(k)r(k) = 2\sum_{k\in E}\epsilon(k)e(k)e'(k)r_D(k)r(k) = 2\langle \epsilon e, rr_De'\rangle_{\mathfrak{K}}.$$

Mit Gleichung (3.3) erhalten wir

$$e' = -r_D^{-1}\mathrm{grad}_D\left(\frac{b}{\mu}\right)/\epsilon - j/\epsilon,$$

daher

$$\frac{d}{dt}\sum_{k\in E}\epsilon(k)e(k)^2 r_D(k)r(k) = -2\langle rr_De, r_D^{-1}\mathrm{grad}_D(b/\mu)\rangle_{\mathfrak{K}} - 2\langle rr_De, j\rangle_{\mathfrak{K}}.$$

Nachdem das reele Skalarprodukt symmetrisch ist heben sich die Ableitungen der Feldenergien gegenseitig auf und einzig der Beitrag des Stroms j verbleibt

$$\frac{d}{dt}E(t) = -\langle rr_De, j\rangle_{\mathfrak{K}}.$$

Insbesondere bedeutet dies im stromlosen Fall $j = 0$, dass die Energie erhalten bleibt:

$$\frac{d}{dt}E(t) = 0$$

□

Satz 3.2 (Kontinuitätsgesetz)**.** *Sei G ein planares metrisches Netz mit elektrischer Permittivität $\epsilon : E \to \mathbb{R}_{>0}$ und magnetischer Permeabilität $\mu : F \to \mathbb{R}_{>0}$. Seien*

$$e : \mathbb{R} \to \mathfrak{K}(G), \quad b : \mathbb{R} \to \mathfrak{F}(G), \quad q : \mathbb{R} \to \mathfrak{E}(G)$$

Lösungen der diskreten Maxwell-Gleichungen mit Stromfunktion $j : \mathbb{R} \to \mathfrak{K}(G)$. Dann gilt das ***Kontinuitätsgesetz***

$$q'(t) \;=\; -\frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D\, j(t)),$$

welches die lokale Erhaltung der elektrischen Ladung ausdrückt. Daraus folgt insbesondere die Erhaltung der Gesamtladung:

$$\sum_{v \in V} q'(t)(v)\mathbb{A}_D(v) \;=\; 0.$$

Beweis. Wir beginnen mit dem Ampèreschen Gesetz (3.3):

$$-\, r_D^{-1}\operatorname{grad}_D\Big(\tfrac{1}{\mu}b(t)\Big) \;=\; \epsilon e'(t) + j(t).$$

Teilen durch ϵ ergibt

$$-\,\epsilon^{-1} r_D^{-1}\operatorname{grad}_D\Big(\tfrac{1}{\mu}b(t)\Big) \;=\; e'(t) + \epsilon^{-1} j(t).$$

Wenden wir nun den Operator $\frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D\epsilon\,\cdot)$ an:

$$-\frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(\operatorname{grad}_D\Big(\tfrac{1}{\mu}b(t)\Big)) = \frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D\epsilon e'(t)) + \frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D j(t)).$$

Der erste Term verschwindet aufgrund des de Rham Komplexes $\operatorname{div}\circ\operatorname{grad}_D = 0$. Somit bleibt

$$0 = \frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D\epsilon e'(t)) + \frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D j(t)).$$

Mit dem gaußschen Gesetz (3.1), also $\frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D\epsilon e(t)) = q(t)$, folgt

$$q'(t) = -\frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D j(t)).$$

Schließlich ergibt die Summierung über alle Ecken

$$\sum_{v \in V} q'(t)(v)\mathbb{A}_D(v) = -\sum_{v \in V} \frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D j(t))(v)\mathbb{A}_D(v) = 0,$$

da jede Kante in den Divergenztermen mit entgegengesetztem Vorzeichen erscheint. Damit ist die Erhaltung der Gesamtladung gezeigt. □

Zuerst muss sicher gestellt werden, dass die Maxwell-Gleichungen konsistent sind:

Folgerung 3.3 (Kompatibilität der Anfangsdaten)**.** *Sei G ein planares metrisches Netz, $\epsilon\, \mu\, e_0\, b_0\, q_0$ wie in Definition 3.1, also*

$$\sum_{A\in F} b_0(A)\mathbb{A}(A) = 0,\ \frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D \epsilon e_0) = q_0$$

und

$$e \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{K}(G)), \quad b \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{F}(G)), \quad q \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{E}(G))$$

Lösungen des Faradayschen 3.2 und Ampèresches Gesetz 3.3, dann sind bereits die Gaußschen Gesetze

$$\frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D \epsilon e(t)) = q(t),\ \sum_{A\in F} b(t)(A)\mathbb{A}(A) = 0$$

erfüllt für alle $t \in \mathbb{R}$.

Beweis. Die Aussage für das elektrische Gaußsche Gesetz folgt direkt aus der Kontinuitätsgleichung und für das magnetische Gaußsche Gesetz folgt es bereits aus dem de Rham Komplex Theorem, weil:

$$b(t) = b_0 - \int_0^t \frac{\operatorname{rot}}{\mathbb{A}}(re(t))ds$$

□

Die Maxwellgleichungen sind ein System gewöhnlicher linearer Differentialgleichungen und als solches gibt es keine Probleme wegen Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung für jeden Zeitpunkt. Bevor wir jedoch die Maxwellgleichungen lösen, sollen Diese noch in eine bekömlichere Form gebracht werden.

3.2 Potentialformulierung der Maxwell-Gleichungen

Analog zum kontinuierlichen Fall lassen sich die Maxwell-Gleichungen auf planaren Netzen über Potentiale ausdrücken.

Definition 3.4. *Sei G ein planares metrisches Netz und $r > 0$ eine Kantenfunktion auf G. Dann definieren wir eine lineare Transformation*

$$T : C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{E}) \times C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{K}) \to C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{K}) \times C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{F})$$

durch

$$T\begin{pmatrix}\phi(t)\\ a(t)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{\operatorname{rot}}{\mathbb{A}}(ra(t))\\ -a'(t) - r^{-1}\operatorname{grad}(\phi(t))\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}b(t)\\ e(t)\end{pmatrix} \tag{3.6}$$

*für alle $t \in \mathbb{R}$. Die Funktionen ϕ und a heißen **Skalarpotential** bzw. **Vektorpotential**, die über T in die Felder b und e überführt werden.*

Es sei angemerkt, dass rot nicht surjektiv ist, sondern nur Flächenfunktionen abbildet, die orthogonal zu den konstanten Funktionen sind. Diese Eigenschaft führt dazu, dass das magnetischen Gaußschen Gesetz automatisch erfüllt ist.

Die Definition von b aus (3.6) führt durch Einsetzen in die Definition von e unmittelbar zum Faradayschen Gesetz. Damit sind zwei der vier Maxwellgleichungen automatisch erfüllt.

Das Gaußsche Gesetz in Kombination mit dem Ampèreschen Gesetz koppelt das elektrodynamische Feld an die Größen q (Ladung) und j (Strom). Diese erfüllen nach den Maxwellgleichungen das Kontinuitätsgesetz. Im Folgenden betrachten wir daher den Vereinfachungsfall, in dem j als vorgegebene zeitabhängige Funktion gegeben ist und q sich über das Gaußsche Gesetz definiert.

Daraus reduziert sich die Potentialformulierung der Maxwellgleichungen auf die Gleichung

$$r_D^{-1}\mathrm{grad}_D\left(\frac{\mathrm{rot}}{\mu\mathbb{A}}\left(ra(t)\right)\right) = \epsilon\left(a''(t) + r^{-1}\,\mathrm{grad}(\phi'(t))\right) - j(t). \tag{3.7}$$

Der Vorteil dieser Darstellung liegt in der Vereinfachung des Systems sowie in der größeren Flexibilität.

Es ist leicht zu erkennen, dass die Abbildung T nicht injektiv ist. Die Charakterisierung des Kerns von T führt uns zu den sogenannten Eichtransformationen:

Definition 3.5. *Seien ϕ, a Potentiale wie oben und $\xi \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{E})$. Die **Eichtransformation** γ_ξ ist definiert durch*

$$\gamma_\xi\begin{pmatrix}\phi\\ a\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\phi - \xi'\\ a + r^{-1}\,\mathrm{grad}(\xi)\end{pmatrix}. \tag{3.8}$$

Potenziale sind somit stets nur bis auf eine Eichtransformation eindeutig durch die Felder bestimmt.

Satz 3.3. *Sei T wie in Definition 3.4. Dann gilt*

$$\ker(T) = \left\{\begin{pmatrix}-\xi'\\ r^{-1}\,\mathrm{grad}(\xi)\end{pmatrix} : \xi \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{E})\right\}.$$

Beweis. Sei $(\phi, a) \in \ker(T)$. Dann gilt für alle t:

$$0 = \mathrm{rot}(ra(t)).$$

Aus dem diskreten de Rham-Komplex wissen wir, dass

$$\ker(\mathrm{rot}) = \mathrm{Bild}(\mathrm{grad}),$$

wobei alle Konstantenfunktionen im Kern von grad liegen. Da $r > 0$ ist, folgt daraus direkt, dass für jedes t gilt:

$$ra(t) \in \mathrm{Bild}(\mathrm{grad}),$$

das heißt es existiert $\xi(t) \in \mathfrak{E}$, so dass

$$ra(t) = \mathrm{grad}(\xi(t)) \quad \Rightarrow \quad a(t) = r^{-1}\,\mathrm{grad}(\xi(t)).$$

Nun setze diesen Ausdruck in die zweite Komponente von $T(\phi, a) = 0$ ein:

$$0 = -a'(t) - r^{-1}\,\mathrm{grad}(\phi(t)) = -r^{-1}\,\mathrm{grad}(\xi'(t)) - r^{-1}\,\mathrm{grad}(\phi(t)) = -r^{-1}\,\mathrm{grad}(\xi'(t) + \phi(t)).$$

Da r invertierbar ist und der Kern von grad genau die konstanten Funktionen enthält, folgt:

$$\phi(t) = -\xi'(t) + c,$$

wobei c eine (zeitabhängige) Konstante ist, die wir in ξ absorbieren können:

$$\tilde{\xi}(t) = \xi(t) - \int_0^t c(s)ds$$

Die Gegenrichtung $\supseteq$ folgt unmittelbar durch Einsetzen der Darstellung $(-\xi'(t), r^{-1}\,\mathrm{grad}(\xi(t)))$ in T, da dann

$$T \begin{pmatrix} -\xi'(t) \\ r^{-1}\,\mathrm{grad}(\xi(t)) \end{pmatrix} = 0.$$

Damit ist der Kern von T vollständig charakterisiert. □

Hiermit wurden die wesentlichen Aspekte der Potentialdarstellung vorgestellt. Diese Darstellung bildet eine Grundvoraussetzung für die Quantisierung der Maxwell-Gleichungen.

Als Nächstes konstruieren wir eine Lösung der Maxwell-Gleichungen in Potentialdarstellung (Gleichung (3.7)) im stromlosen Fall $j \equiv 0$.

Aufgrund der Eichinvarianz von (3.7) existiert stets eine Lösung mit $\phi \equiv 0$. Somit können wir ohne Einschränkung der Allgemeinheit das Skalarpotential ϕ aus (3.7) eliminieren.

Hilfssatz 3.6. *Sei $L : V \to V$ eine positiv semidefinite lineare Abbildung in einem endlichdimensionalen reellen Vektorraum $V = \mathbb{R}^n$ mit $n \geq 1$. Weiter*

seien $u_0, v_0 \in V$ Anfangsdaten und $u \in C^2(\mathbb{R}, V)$ eine gesuchte Funktion. Dann ist die Lösung des Anfangswertproblems

$$u''(t) + Lu(t) = 0, \tag{3.9}$$

$$u(0) = u_0, \tag{3.10}$$

$$u'(0) = v_0, \tag{3.11}$$

gegeben durch

$$u(t) = U^\dagger((\cos(Rt) + 1_{\{0\}}(R))\,Uu_0 + (\sin(Rt) + 1_{\{0\}}(R)t)\,Uv_0), \tag{3.12}$$

wobei U orthogonal, R eine Diagonalmatrix mit nichtnegativen Einträgen ist und $L = U^\dagger R^2 U$ gilt.

Beweis. Nach dem Spektralsatz endlichdimensionaler reeller Vektorräume existiert eine Zerlegung der positiv semidefiniten Matrix L der Form

$$L = U^\dagger R^2 U,$$

wobei $R \geq 0$ eine Diagonalmatrix und U eine orthogonale Matrix ist.

Als Nächstes formen wir (3.9) um:

$$\begin{aligned} U(u'' + Lu) &= 0 \\ (Uu)'' + ULu &= 0 \\ (Uu)'' + ULU^\dagger \cdot Uu &= 0, \end{aligned}$$

wobei wir $v := Uu$ setzen und somit

$$v'' + R^2 v = 0. \tag{3.13}$$

Die allgemeine Lösung von (3.13) erhält man komponentenweise für alle $n \geq 1$:

$$v_n(t) = \begin{cases} v_n(0)\cos(R_n t) + v_n'(0)\sin(R_n t), & R_n > 0, \\ v_n(0) + v_n'(0)t, & R_n = 0, \end{cases}$$

wobei R_n das entsprechende Diagonalelement von R ist. Durch Umschreiben in Matrixform und Rücktransformation mit $U^\dagger$ erhält man das Resultat (3.12). □

Satz 3.4. *Sei G ein planares metrisches Netz, $r > 0$, a_0, e_0 Kantenfunktionen, $\mu : F \to \mathbb{R}_{>0}$ eine Flächenfunktion auf G und $\epsilon : E \to \mathbb{R}_{>0}$. Dann existiert eine Kurve $a \in C^2(\mathbb{R}, \mathfrak{K})$, sodass für alle $t \in \mathbb{R}$ gilt:*

$$a''(t) - r_D^{-1}\mathrm{grad}_D\left(\frac{1}{\mu}\frac{\mathrm{rot}}{\mathbb{A}}(ra(t))\right)/\epsilon = 0 \tag{3.14}$$

und die Anfangsbedingungen

$$a(0) = a_0, \tag{3.15}$$

$$a'(0) = e_0 \tag{3.16}$$

erfüllt sind.

Beweis. Es bleibt zu zeigen, dass die lineare Abbildung $L : \mathfrak{K} \to \mathfrak{K}$, definiert durch

$$L(u) := -r_D^{-1}\mathrm{grad}_D \left(\frac{1}{\mu} \frac{\mathrm{rot}}{\mathbb{A}} (ru) \right) / \epsilon,$$

positiv semidefinit. Hierzu wählen $\langle ., . \rangle_{\lambda\mathfrak{K}}$ Skalarprodukt.

$$\begin{aligned} \langle u, L(u) \rangle_{\lambda\mathfrak{K}} &= \left\langle r_D ru, -r_D^{-1}\mathrm{grad}_D \left(\frac{1}{\mu} \frac{\mathrm{rot}}{\mathbb{A}} (ru) \right) / \epsilon \right\rangle_{\mathfrak{K}} \\ &= \left\langle ru, -\mathrm{grad}_D \left(\frac{1}{\mu} \frac{\mathrm{rot}}{\mathbb{A}} (ru) \right) \right\rangle_{\mathfrak{K}} / \epsilon \\ &= \left\langle \mathrm{rot}(ru), \frac{\mathrm{rot}}{\mu\mathbb{A}} (ru) \right\rangle_{\mathfrak{F}} / \epsilon \geq 0. \end{aligned}$$

□

Wenn $\epsilon > 0$ keine Konstante, sondern eine Kantenfunktion ist, kann ebenfalls eine Lösung konstruiert werden. Hierzu transformieren wir ((3.14) in eine Differentialgleichung erster Ordnung:

$$\frac{d}{dt} \begin{pmatrix} a(t) \\ u(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{I} \\ L & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a(t) \\ u(t) \end{pmatrix} \tag{3.17}$$

mit Anfangsbedingungen $a(0) = a_0 \in \mathfrak{K}$ und $u(0) = a'(0) = u_0 \in \mathfrak{K}$. Die allgemeine Lösung dieser Gleichung für $t \in \mathbb{R}$ lautet:

$$\begin{pmatrix} a(t) \\ u(t) \end{pmatrix} = e^{\begin{pmatrix} 0 & \mathbb{I} \\ L & 0 \end{pmatrix} t} \begin{pmatrix} a_0 \\ u_0 \end{pmatrix} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{I} \\ L & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} a_0 \\ u_0 \end{pmatrix}. \tag{3.18}$$

Das Matrixexponential kann als Potenzreihe oder mit Hilfe der reellen Jordanschen Normalform der Matrix

$$M := \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{I} \\ L & 0 \end{pmatrix}$$

wie im (3.6) konstruiert werden.

Zum Abschluss geben wir eine weitere alternative Darstellung der Maxwell-Gleichungen, nämlich die **Hamiltonsche Formulierung der Maxwell-Theorie**. Diese orientiert sich an der Gesamtenergie aus dem Energieerhaltungssatz 3.1. Allerdings ergibt sich in der Potentialdarstellung der

MaxwellGleichungen (Gleichung (3.7)) zunächst ein Problem: das Skalarpotential ϕ tritt nur linear über seine zeitliche Ableitung auf.

Die Lösung besteht darin, das Skalarpotential durch eine geeignete Eichtransformation vollständig zu eliminieren. Dies ist möglich, da es stets eine Transformation gibt, die jedes Paar (ϕ, a) von Potentialen in eines mit $\phi \equiv 0$ überführt. Um jedoch zu verhindern, dass das Skalarpotential erneut eingeführt werden kann, muss die Eichfreiheit zusätzlich eingeschränkt werden. Diese Einschränkung nennt man *Eichfixierung*. Im vorliegenden Fall spricht man von der **Hamiltoneichung**.

Das verbleibende Vektorpotential a ist in dieser Fixierung immer noch nicht eindeutig bestimmt. Genau die Eichtransformationen, die nach Definition 3.5 zu einem in der Zeit konstanten ξ gehören, entsprechen dieser Eichung.

Definition 3.7 (Hamilton Eichung)**.** *Sei G ein planares metrisches Netz a das Vektorpotential und $\xi \in \mathfrak{E}$ wie in Definition 3.4. Die **Hamilton Eichtransformation** γ_ξ ist definiert durch*

$$\gamma_\xi(a) = a + r^{-1}\,\mathrm{grad}(\xi) \tag{3.19}$$

Im Rahmen der hamiltonschen Formulierung der Maxwell-Gleichungen bezeichnen wir mit dem Begriff Eichtransformation stets die Hamilton- Eichtransformation.

Theorem 3.8. *Sei G ein planares metrisches Netz, $\epsilon > 0$ positive Kantenfunktionen, $a, \pi, j \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{K})$ zeitabhängige Funktionen und $\mu > 0$ eine Flächenfunktion. Dann heißt*

$$H(\pi, a) \;=\; \frac{1}{2}\,\langle \tfrac{\pi}{\epsilon\, r r_D}, \tfrac{\pi}{r r_D}\rangle_{\lambda\mathfrak{K}} \;+\; \frac{1}{2}\left\langle \frac{\mathrm{rot}(ra)}{\mathbb{A}}, \frac{\mathrm{rot}(ra)}{\mu\mathbb{A}}\right\rangle_{\lambda\mathfrak{F}} \;-\; \langle a, j\rangle_{\lambda\mathfrak{K}} \tag{3.20}$$

*die **Hamiltonfunktion der MaxwellGleichungen**.*

*Dann gilt: das Vektorpotential a ist eine Lösung von (3.7), wobei $\pi = -\epsilon e r r_D$ der **kanonisch konjugierte Impuls** ist (e das elektrische Feld nach Definition 3.4), genau dann, wenn*

$$a'(t) = \quad \frac{\partial H}{\partial \pi}, \tag{3.21}$$

$$\pi'(t) = -\,\frac{\partial H}{\partial a}. \tag{3.22}$$

Beweis. Ein Einsetzen von (3.20) in (3.21) liefert:

$$a'(t) = \frac{\partial H}{\partial \pi} = \frac{\pi}{\epsilon\, r r_D} \tag{3.23}$$

was gerade die Identität des kanonischen Impulses $\pi = \epsilon\, a'\, r r_D$ ist. Da nach Definition $e = -a'$ gilt, folgt daraus die gewohnte Beziehung
$\pi = -\epsilon e\, r r_D$.

Analog ergibt von (3.20) in (3.22):

$$\pi'(t) \;=\; \left(r_D^{-1} \mathrm{grad}_D \frac{\mathrm{rot}(ra)}{\mu \mathbb{A}} \;+\; j \right) r r_D. \tag{3.24}$$

Kombiniert man diese Beziehung mit (3.23), so erhält man

$$r_D^{-1} \mathrm{grad}_D \frac{\mathrm{rot}(ra)}{\mu \mathbb{A}} \;=\; \epsilon\, a''(t) \;-\; j, \tag{3.25}$$

was exakt der Potentialgleichung (3.7) entspricht. □

Wenn wir (3.20) mit dem Energieerhaltungssatz 3.1, vergleichen, erkennen wir, dass, die ersten beiden Terme genau die dort proklamierte Gesamtenergie sind und der übrige Term genauso beschaffen scheint um die zeitliche Ableitung nach Satz 3.1 zu kompensieren, solange j zeitunabhänging ist und somit auch H nicht explizit von der Zeit abhängt, ist dies auch der Fall.

Das magnetische Gaußsche Gesetz ist in der Potentialformulierung automatisch erfüllt. Welchen Status hat hingegen das elektrische Gaußsche Gesetz? Beschränken wir uns auf den Fall der Hamilton-Eichung. Gegeben seien Anfangsdaten $a'_0 \in \mathfrak{K}(G)$ für die Ableitung des Vektorpotentials und $q_0 \in \mathfrak{E}(G)$ für die Ladungsdichte. Dann muß gelten:

$$\frac{\mathrm{div}}{\mathbb{A}_D}(\epsilon r_D a'_0) = -q_0.$$

Umgerechnet auf die Anfangsdaten des kanonischen Impulses $\pi_0 = -\epsilon r r_D a'_0$ erhalten wir:

$$\frac{\mathrm{div}}{\mathbb{A}_D}\left(\frac{\pi_0}{r}\right) = -q_0.$$

Im ladungsfreien und stromlosen Fall ($q \equiv 0$, $j \equiv 0$) ergibt sich die Nebenbedingung

$$\frac{\mathrm{div}}{\mathbb{A}_D}\left(\frac{\pi}{r}\right) = 0.$$

Es gilt nun die folgende Zerlegung:

$$\ker\left(\frac{\mathrm{div}}{\mathbb{A}_D}\frac{1}{r}\right) = (\mathrm{Bild}(r^{-1}\mathrm{grad}))^{\perp} = \big(\ker(\mathrm{rot}_{\mathbb{A}}\, r)\big)^{\perp}.$$

Da $\ker(\mathrm{rot}_{\mathbb{A}}\, r)$ genau der Raum ist, auf dem das Potential der Hamiltonfunktion verschwindet (reine Eichfreiheitsgrade), können wir das Problem auf den physikalischen Unterraum $\big(\ker(\mathrm{rot}_{\mathbb{A}}\, r)\big)^{\perp}$ einschränken.

3.3 Quantentheorie des elektromagnetischen Feldes

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde zur Erklärung verschiedener Phänomene, die mit den damals etablierten Theorien nicht erklärbar waren, die Quantentheorie entwickelt.

Die klassischen Theorien beschreiben Kurven, Kräfte und Felder, während in der Quantenmechanik Zustandsvektoren, Operatoren und Distributionen die entsprechenden Rollen übernehmen. Die messbaren Größen bleiben identisch, nur die mathematischen Strukturen zu ihrer Beschreibung werden komplexer.

In diesem Abschnitt formulieren wir eine Quantentheorie der Maxwell-Gleichungen auf planaren metrischen Netzen. Ausgangspunkt ist die Hamiltonsche Formulierung der Theorie (Theorem 3.8).

Der Zustand eines quantenmechanischen Systems ist, wie bekannt, ein Strahl in einem komplexen Hilbertraum $\mathfrak{H}$ typischerweise repräsentiert durch einen Vektor $\psi \in \mathfrak{H}$ mit Norm $||\psi|| = \sqrt{\langle \psi, \psi \rangle} = 1$.

Definition 3.9. *Sei G ein planares metrisches Netz und $r > 0$ eine Kantenfunktion. Der **Hilbertraum der quantisierten Maxwell-Theorie** ist definiert als der Raum der quadratintegrierbaren, komplexwertigen Funktionen auf $\mathfrak{K}(G)$:*

$$\mathfrak{H} = L^2(\mathfrak{K}(G), \mathbb{C}; \lambda), \tag{3.26}$$

bezüglich des Lebesgue-Maßes λ. Das Skalarprodukt ist gegeben durch

$$\langle \phi, \psi \rangle_{\mathfrak{H}} = \int_{\mathfrak{K}(G)} \overline{\phi(a)}\, \psi(a)\, d\lambda(a). \tag{3.27}$$

Als Nächstes soll die Schrödingergleichung für das elektromagnetische Feld formuliert werden. Eine Betrachtung der Hamiltonfunktion (3.20) zeigt, dass das Problem äquivalent zur Bewegung von $|E|$ Punktmassen mit Massen $(\epsilon\, r r_D)(k)$ für jedes $k \in E$ im entsprechenden Potential ist.

Definition 3.10. *Sei G ein planares metrisches Netz. Gegeben seien positive Kantenfunktionen $r, \epsilon : E \to \mathbb{R}_{>0}$, eine positive Flächenfunktion $\mu : F \to \mathbb{R}_{>0}$ sowie eine stetige Kurve selbstadjungierter Operatoren $\hat{j} : \mathbb{R} \to L(\mathfrak{H}(G))$, welche die externe Stromdichte beschreibt.*

*Der **Hermite-Polynomraum** der Maxwell-Theorie ist definiert als*

$$\mathcal{D} = \operatorname{span}\left\{ a \mapsto a^\alpha e^{-\frac{\|a\|^2}{2}} \;:\; \alpha \in \mathbb{N}^E \right\} \subseteq \mathfrak{H}(G), \tag{3.28}$$

wobei $\|a\|^2 = \sum_{k \in E} |a_k|^2$ und $a^\alpha = \prod_{k \in E} a_k^{\alpha_k}$.

Bemerkung 3.11. *Der Raum $\mathcal{D}$ ist dicht in $\mathfrak{H}$ und invariant unter den relevanten Operatoren (Multiplikation mit Polynomen und Ableitungen).*

Definition 3.12. *Der **(zeitabhängige) Hamiltonoperator** $\hat{H}(t) : \mathcal{D} \to \mathfrak{H}(G)$ des elektromagnetischen Feldes ist definiert durch*[1]

$$\hat{H}(t) = -\sum_{k\in E} \frac{1}{2(\epsilon\, rr_D)(k)} \frac{\partial^2}{\partial a_k^2} + \frac{1}{2} \left\langle \frac{\mathrm{rot}(ra)}{\mathbb{A}}, \frac{\mathrm{rot}(ra)}{\mathbb{A}\mu} \right\rangle_{\lambda\mathfrak{F}} - \langle a, \hat{j}(t)\rangle_{\lambda\mathfrak{K}}. \tag{3.29}$$

Dabei bezeichnet $a = (a_k)_{k\in E}$ die Kantenvariablen (das Vektorpotential).

Bemerkung 3.13. *Der kinetische Term entspricht dem klassischen Impulsterm $\frac{\pi^2}{2\epsilon r r_D}$, wobei in der Quantisierung $\pi_k \to -i\frac{\partial}{\partial a_k}$ wird. Der Potentialterm ist die quantisierte Version der magnetischen Energie.*

Definition 3.14. *Für $\psi_0 \in \mathcal{D}$ heißt eine stetig differenzierbare Abbildung $\psi : \mathbb{R} \to \mathcal{D}$ eine **Lösung der zeitabhängigen Schrödingergleichung**, wenn sie die Gleichung*

$$i\frac{d}{dt}\psi(t) = \hat{H}(t)\psi(t), \tag{3.30}$$

für alle $t \in \mathbb{R}$ erfüllt und die Anfangsbedingung $\psi(0) = \psi_0$ gilt.

Meßgrößen werden in der Quantenmechanik durch selbstadjungierte Operatoren dargestellt. Feldgrößen wie die elektrische Feldstärke e, das magnetische Feld b, das Vektorpotential a oder der zugehörige konjugierte Impuls π werden entsprechend durch operatorwertige Eck-, Kanten- und Flächenfunktionen beschrieben. Diese Operatoren sind in der Regel nur auf einem Teilraum eines (unendlichdimensionalen) komplexen Hilbertraums definiert und unbeschränkt, also nicht stetig.

Definition 3.15. *Sei G ein planares metrisches Netz und $\epsilon : E \to \mathbb{R}_{>0}$ eine positive Kantenfunktion, sowie $\mu : F \to \mathbb{R}_{>0}$ eine positive Flächenfunktion.*

Für jedes $k \in E$ bezeichnen wir mit

$$\hat{a}_k : \psi \longmapsto \big(a \mapsto a_k\, \psi(a)\big), \tag{3.31}$$

$$\hat{\pi}_k : \psi \longmapsto \big(a \mapsto -i\, \frac{\partial \psi}{\partial a_k}(a)\big) \tag{3.32}$$

*den **Vektorpotentialoperator** $\hat{a} = (\hat{a}_k)_{k\in E}$ und den **konjugierten Impulsoperator** $\hat{\pi} = (\hat{\pi}_k)_{k\in E}$.*

[1] Der Definitionsbereich $D(\hat{H}) = \mathcal{D}$ ist eine dichte Teilmenge von $\mathfrak{H}(G)$, invariant unter den Operatoren $\frac{\partial^2}{\partial a_k^2}$ und Multiplikation mit polynomiellen Kantenfunktionen.

*Die **elektrischen und magnetischen Feldoperatoren** sind dann gegeben durch*

$$\hat{e}_k = -\frac{\hat{\pi}_k}{(\epsilon\, r r_D)(k)}, \tag{3.33}$$

$$\hat{b} = \frac{\mathrm{rot}(r\hat{a})}{\mathbb{A}}. \tag{3.34}$$

Hierbei bezeichnet a_k den Wert der Kantenfunktion a an der Kante $k \in E$, und $\frac{\partial}{\partial a_k}$ die Ableitung nach demselben Argument. Die Definitionsbereiche sind für jedes $k \in E$ gegeben durch

$$D(\hat{\pi}_k) = H^1(\mathfrak{K}(G), \mathbb{C}; \lambda), \qquad D(\hat{a}_k) = \{\phi \in \mathfrak{H} : a_k\phi \in \mathfrak{H}\}. \tag{3.35}$$

Für jedes Kantenpaar $k, k' \in E$ gilt die sogenannte **Vertauschungsrelation**:

$$[\hat{a}(k), \hat{\pi}(k')] = i\,\delta_{k,k'}. \tag{3.36}$$

Nachdem diese Operatoren den Hermite-Polynomraum invariant lassen, sind auch ihre Kompositionen dicht definiert.

Die möglichen Ergebnisse einer Messung einer mit einem selbstadjungierten Operator $\hat{\Omega}$ verknüpften physikalischen Größe sind die Spektralwerte von $\hat{\Omega}$. Wäre $\hat{\Omega}$ ein Operator auf einem endlichdimensionalen Hilbertraum, so entsprächen diese Spektralwerte genau den Eigenwerten, und der Betrag des größten Eigenwerts wäre identisch mit der Operatornorm. In der Quantentheorie muss ein Operator jedoch alle möglichen Werte der Größe, die er beschreibt, als Spektralwerte besitzen. Da insbesondere Größen wie das elektrische Feld unbeschränkt sein können, müssen auch die zugehörigen Operatoren unbeschränkt sein. Dies bedingt, dass der zugrunde liegende Hilbertraum notwendig unendlichdimensional ist und viele der in der Theorie auftretenden Operatoren unstetig sind.

Interpretation

- Jedes Element $\psi \in \mathfrak{H}$ beschreibt einen möglichen Zustand des quantisierten elektromagnetischen Feldes.
- Jeder klassischen Observablen Ω ist ein selbstadjungierter Operator $\hat{\Omega}$ auf $\mathfrak{H}$ zugeordnet.
- Messergebnisse entsprechen zufälligen Spektralwerten von $\hat{\Omega}$; der Erwartungswert eines solchen Messvorgangs ist gegeben durch

$$\langle\hat{\Omega}\rangle_\psi := \frac{\langle\psi, \hat{\Omega}\psi\rangle_{\mathfrak{H}}}{\langle\psi, \psi\rangle_{\mathfrak{H}}}.$$

Widmen wir uns dem Korrespondenzprinzip zwischen klassischer und quantenmechanischer Theorie. Wir zeigen, dass die Erwartungswerte der Feldoperatoren aus Definition 3.15 die diskreten Maxwell-Gleichungen (3.2) erfüllen.

Theorem 3.16 (Ehrenfest-Theorem)**.** *Sei G ein planares metrisches Netz, $\epsilon : E \to \mathbb{R}_{>0}$ eine positive Kantenfunktion, $\mu : F \to \mathbb{R}_{>0}$ eine positive Flächenfunktion und $\psi : \mathbb{R} \to \mathfrak{H}(G)$ eine Lösung der Schrödingergleichung* (3.30)*. Dann gelten die Erwartungswertgleichungen:*

$$\epsilon \langle \hat{e} \rangle'_\psi = -\, r_D^{-1} \operatorname{grad}_D \left(\frac{\langle \hat{b} \rangle_\psi}{\mu} \right) - \langle \hat{j} \rangle_\psi, \tag{3.37}$$

$$\langle \hat{b} \rangle'_\psi = -\, \frac{\mathrm{rot}}{\mathbb{A}} (r \langle \hat{e} \rangle_\psi). \tag{3.38}$$

wobei die Feldoperatoren durch (3.33)–(3.34) *gegeben sind und $\langle \hat{\Omega} \rangle_\psi$ den Erwartungswert des Operators $\hat{\Omega}$ im Zustand ψ bezeichnet.*

Beweisskizze. Wir beginnen mit der linken Seite von (3.37) und verwenden die Produktregel der Differentiation:

$$\epsilon\, r\, r_D \, \langle \hat{e} \rangle'_\psi = -\langle \hat{\pi} \rangle'_\psi = -\big(\langle \psi', \hat{\pi} \psi \rangle_{\mathfrak{H}} + \langle \psi, \hat{\pi} \psi' \rangle_{\mathfrak{H}} \big).$$

Mit der Schrödingergleichung $i\psi' = \hat{H}\psi$ folgt:

$$\epsilon\, r\, r_D \, \langle \hat{e} \rangle'_\psi = i \big(\langle \psi, \hat{\pi} \hat{H} \psi \rangle_{\mathfrak{H}} - \langle \hat{H} \psi, \hat{\pi} \psi \rangle_{\mathfrak{H}} \big) = i \langle \psi, [\hat{\pi}, \hat{H}] \psi \rangle_{\mathfrak{H}}.$$

Der Kommutator $[\hat{\pi}, \hat{H}]$ liefert:

$$i[\hat{\pi}, \hat{H}] = -\, r_D^{-1} \operatorname{grad}_D \left(\frac{\hat{b}}{\mu} \right) - \hat{j}.$$

Einsetzen ergibt (3.37).

Für (3.38) starten wir mit der Definition $\hat{b} = \frac{\mathrm{rot}}{\mathbb{A}} (r \hat{a})$:

$$\langle \hat{b} \rangle'_\psi = \frac{\mathrm{rot}}{\mathbb{A}} (r \langle \hat{a} \rangle'_\psi).$$

Mit $\langle \hat{a} \rangle'_\psi = i \langle [\hat{H}, \hat{a}] \rangle_\psi$ und $[\hat{H}, \hat{a}] = \big[\frac{\hat{\pi}^2}{2 \epsilon r r_D}, \hat{a} \big] = -i\hat{\pi} / (\epsilon r r_D) = i\hat{e}$ folgt:

$$\langle \hat{b} \rangle'_\psi = -\, \frac{\mathrm{rot}}{\mathbb{A}} (r \langle \hat{e} \rangle_\psi).$$

□

Bemerkung 3.17. *Das Ehrenfest-Theorem zeigt, daß die Erwartungswerte der Feldoperatoren die klassischen Maxwell-Gleichungen erfüllen. Dies rechtfertigt die Interpretation von $\hat{e}$ und $\hat{b}$ als quantisierte elektrische und magnetische Felder.*

Bislang fehlt noch die Bestätigung, dass die Schrödingergleichung (3.14) Lösungen besitzt und der Hamiltonoperator $\hat{H}$ selbstadjungiert ist im Sinne der Theorie unbeschränkter linearer Operatoren.

Dies wollen wir für den vereinfachten Fall des ladungsfreien und stromlosen Falles ($q \equiv 0$, $j \equiv 0$) nachholen.

Hilfssatz 3.18. *Sei G ein planares metrisches Netz, $\epsilon : E \to \mathbb{R}_{>0}$ eine positive Kantenfunktion und $\mu : F \to \mathbb{R}_{>0}$ eine positive Flächenfunktion. Dann existiert eine unitäre Abbildung $\hat{U} : \mathfrak{H}(G) \to \mathfrak{H}(G)$ und Frequenzen $(\omega_j)_{j=1}^{|F|-1} \subset \mathbb{R}_{>0}$, sodass für den Hamiltonoperator $\hat{H}$ aus (3.29) mit $\hat{j} \equiv 0$ gilt:*

$$\hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U} = \sum_{j=1}^{|E|} \hat{h}_j. \tag{3.39}$$

Dabei sind die einmodigen Hamiltonoperatoren durch

$$\hat{h}_j = \begin{cases} -\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial a_j^2} & \text{falls } j \leq |V|-1, \\ -\frac{1}{2}\frac{\partial^2}{\partial a_j^2} + \frac{1}{2}\omega_j^2 a_j^2 & \text{sonst,} \end{cases} \tag{3.40}$$

definiert. Insbesondere kommutieren alle Moden:

$$[\hat{h}_k, \hat{h}_n] = 0 \quad \forall\, k, n \in \mathbb{N}.$$

Beweis. Der Beweis erfolgt in vier Schritten.

Schritt 1: Isotropisierung des kinetischen Terms.

Der Hamiltonoperator lautet:

$$\hat{H} = -\sum_{k \in E} \frac{1}{2(\epsilon r r_D)(k)} \frac{\partial^2}{\partial a_k^2} + \frac{1}{2} \left\langle \frac{\mathrm{rot}(ra)}{\mathbb{A}\mu}, \frac{\mathrm{rot}(ra)}{\mathbb{A}} \right\rangle_{\lambda_{\mathfrak{F}}}.$$

Definiere neue Koordinaten $\tilde{a} \in \mathbb{R}^{|E|}$ durch:

$$\tilde{a}_k := \sqrt{(\epsilon r r_D)(k)}\, a_k, \quad k \in E.$$

Die Transformation $a \mapsto \tilde{a}$ ist eine lineare Skalierung mit der Diagonalmatrix $S = \sqrt{\epsilon r r_D}$. In den neuen Koordinaten wird der kinetische Term:

$$\hat{T} = -\frac{1}{2} \sum_{k \in E} \frac{\partial^2}{\partial \tilde{a}_k^2} = -\frac{1}{2} \Delta_{\tilde{a}},$$

wobei $\Delta_{\tilde{a}}$ der gewöhnliche Laplace-Operator in den $\tilde{a}$-Koordinaten ist.

Schritt 2: Potentialterm in neuen Koordinaten.

Der Potentialterm ist:

$$\hat{V} = \frac{1}{2}\left\langle \frac{\operatorname{rot}(ra)}{\mathbb{A}\mu}, \frac{\operatorname{rot}(ra)}{\mathbb{A}} \right\rangle_{\lambda\mathfrak{F}} = \frac{1}{2}\langle a, Qa\rangle_{\mathfrak{K}},$$

wobei $Q = -r \operatorname{grad}_D(\mu^{-1} \frac{\operatorname{rot}}{\mathbb{A}} r) : \mathfrak{K} \to \mathfrak{K}$.

In $\tilde{a}$-Koordinaten ($a = S^{-1}\tilde{a}$) wird daraus:

$$\hat{V} = \frac{1}{2}\langle S^{-1}\tilde{a}, QS^{-1}\tilde{a}\rangle_{\mathfrak{K}} = \frac{1}{2}\langle \tilde{a}, \tilde{Q}\tilde{a}\rangle_{\mathfrak{K}},$$

wobei $\tilde{Q} := S^{-1}QS^{-1}$. Der Operator $\tilde{Q}$ ist symmetrisch und positiv semidefinit, weil Q positiv semidefinit ist (als Produkt adjungierter Operatoren) und S positiv definit und diagonal.

Schritt 3: Diagonalisierung des Potentialterms.

Nach dem Spektralsatz für symmetrische Matrizen existiert eine orthogonale Matrix $U \in \mathbb{R}^{|E|\times|E|}$ und eine Diagonalmatrix $R = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_{|E|})$ mit:

$$\tilde{Q} = U^T R U.$$

Die Eigenwerte λ_j sind nichtnegativ. Nach dem de-Rham-Komplex (Theorem 1.13) gilt $\ker Q = \ker(\frac{\operatorname{rot}}{\mathbb{A}} r) = \text{Bild}(\frac{1}{r}\operatorname{grad})$ und wegen der metrischen Helmholtz-Zerlegung 1.18 ist die Dimension des Bildes gleich $|V|-1$. Daher sind genau $|V|-1$ Eigenwerte Null und die restlichen $|F|-1$ Eigenwerte positiv. Wir schreiben:

$$R = \operatorname{diag}(0, \ldots, 0, \omega_1^2, \ldots, \omega_{|F|-1}^2),$$

wobei $\omega_j > 0$ für $j = 1, \ldots, |F|-1$.

Definiere die rotierten Koordinaten $a' = U\tilde{a}$. In diesen Koordinaten ist:

$$\hat{V} = \frac{1}{2}\langle a', Ra'\rangle_{\mathfrak{K}} = \frac{1}{2}\sum_{j=|V|}^{|E|} \omega_{j-|V|+1}^2 {a'}_j^2.$$

Der kinetische Term bleibt unter der orthogonalen Transformation invariant:

$$\hat{T} = -\frac{1}{2}\Delta_{\tilde{a}} = -\frac{1}{2}\Delta_{a'} = -\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{|E|} \frac{\partial^2}{\partial {a'}_j^2}.$$

Sei hierzu $\phi \in C^2(\mathfrak{K}, \mathbb{C})$. Dann gilt:

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{|E|} \frac{\partial^2}{\partial \tilde{a}_k^2} \phi(U\tilde{a}) &= \sum_{k=1}^{|E|} \frac{\partial}{\partial \tilde{a}_k} \left(\sum_{j=1}^{|E|} U_{j,k} \frac{\partial \phi}{\partial a'_j} \right) (U\tilde{a}) \\
&= \sum_{k=1}^{|E|} \sum_{i=1}^{|E|} \sum_{j=1}^{|E|} U_{i,k} U_{j,k} \frac{\partial^2 \phi}{\partial a'_j \partial a'_i} (U\tilde{a}) \\
&= \sum_{i=1}^{|E|} \sum_{j=1}^{|E|} \delta_{i,j} \frac{\partial^2 \phi}{\partial a'_j \partial a'_i} (U\tilde{a}) \\
&= \sum_{j=1}^{|E|} \frac{\partial^2 \phi}{\partial {a'}_j^2} (U\tilde{a}).
\end{aligned}$$

Schritt 4: Unitäre Transformation.

Die Gesamttransformation ist die Komposition:

$$a \xrightarrow{S} \tilde{a} \xrightarrow{U} a' = USa.$$

Definiere den unitären Operator $\hat{U} : \mathfrak{H} \to \mathfrak{H}$ durch:

$$(\hat{U}\phi)(a) = \frac{1}{\sqrt{\det S}} \, \phi\big(USa\big), \quad \phi \in \mathfrak{H}.$$

Da S eine positive Diagonalmatrix und U orthogonal ist, ist $\hat{U}$ unitär (Transformationssatz für Integrale mit Jacobi-Determinante $1/\det S$).

Der adjungierte Operator $\hat{U}^\dagger : \mathfrak{H} \to \mathfrak{H}$ ist gegeben durch:

$$(\hat{U}^\dagger \phi)(a') = \sqrt{\det S} \, \phi(S^{-1}U^T a'), \quad \phi \in \mathfrak{H}.$$

Es gilt somit:

$$\begin{aligned}
\hat{U}^\dagger \hat{V} \hat{U} \phi(a') &= \hat{U}^\dagger \left(\frac{1}{2} \langle a, Qa \rangle_{\mathfrak{K}} \right) \frac{1}{\sqrt{\det S}} \phi(USa) \\
&= \frac{1}{2} \langle S^{-1}U^T a', QS^{-1}U^T a' \rangle_{\mathfrak{K}} \phi(a') \\
&= \frac{1}{2} \langle a', US^{-1}QS^{-1}U^T a' \rangle_{\mathfrak{K}} \phi(a') \\
&= \frac{1}{2} \langle a', Ra' \rangle_{\mathfrak{K}} \phi(a') \\
&= \sum_{j=|V|}^{|E|} \frac{1}{2} \omega^2_{j-|V|+1} {a'}_j^2 \phi(a').
\end{aligned}$$

In den Koordinaten a' lautet der Hamiltonoperator daher:

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\sum_{j=1}^{|E|}\frac{\partial^2}{\partial {a'}_j^2} + \frac{1}{2}\sum_{j=|V|}^{|E|}\omega_{j-|V|+1}^2 {a'}_j^2 = \sum_{j=1}^{|E|}\hat{h}_j,$$

wobei $\hat{h}_j$ durch (3.40) gegeben ist. Die ersten $|V|-1$ Moden sind freie Teilchen (reine Eichfreiheitsgrade), die restlichen $|F|-1$ Moden sind harmonische Oszillatoren mit Frequenzen ω_j.

Die Frequenzen ω_j hängen von ϵ, μ, r und r_D ab und sind die positiven Eigenwerte des Operators $\tilde{Q} = S^{-1}QS^{-1}$.

Damit ist die Behauptung gezeigt. □

Wir haben gezeigt, dass sich der Hamiltonoperator (3.39) durch die unitäre Transformation $\hat{U}$ in eine Summe unabhängiger harmonischer Oszillatoren zerlegen lässt:

$$\hat{U}^\dagger \hat{H} \hat{U} = -\frac{1}{2}\Delta' + \sum_{j=1}^{|F|-1}\frac{1}{2}\omega_j^2 {a'}_{j+|V|-1}^2.$$

Im nächsten Abschnitt werden wir die spektralen Eigenschaften dieser Oszillatoren herleiten und ihre physikalische Interpretation als elektromagnetische Wellen erarbeiten.

Der elektrische Feldoperator $\hat{e}$ transformiert unter $\hat{U}$ analog zum Vektorpotential-Operator $\hat{a}$:

$$\hat{a} \mapsto \hat{a}' = \hat{U}\hat{a}\hat{U}^\dagger = U\hat{a}, \tag{3.41}$$

$$\hat{e} \mapsto \hat{e}' = \hat{U}\hat{e}\hat{U}^\dagger = U\hat{e}. \tag{3.42}$$

Die orthogonale Matrix U zerlegt den Konfigurationsraum $\mathfrak{K}(G)$ gemäß der metrischen Helmholtz-Zerlegung (Korollar 1.18) in einen $(|V|-1)$-dimensionalen Teilraum $\ker Q = \ker(\frac{\mathrm{rot}}{\mathbb{A}} r) = \mathrm{Bild}(\frac{1}{r}\,\mathrm{grad})$ (Eichfreiheitsgrade) und sein orthogonales Komplement $(\ker Q)^\perp = \ker(\frac{\mathrm{div}}{\mathbb{A}_D} r_D)$ der Dimension $(|F|-1)$. Auf $\ker Q$ verschwindet das Potential, während auf $(\ker Q)^\perp$ die Dynamik die eines harmonischen Oszillators mit Frequenzen $\{\omega_j\}_{j=1}^{|F|-1}$ ist.

Jeder der $(|F|-1)$ Oszillatoren besitzt ein diskretes Spektrum $E_{n,j} = \hbar\omega_j(n+1/2)$ mit $n \in \mathbb{N}_0$. Diese Feldmoden korrespondieren exakt mit den im Netz fortpflanzenden elektromagnetischen Wirbelfeldern, da $(\ker Q)^\perp$ nach der Helmholtz-Zerlegung 1.18 präzise der Raum der divergenzfreien Felder ist.

Analog zur Quantenmechanik, wo es keinen Zustandsvektor mit exakt bestimmtem Impuls gibt, existiert in unserer Quantenfeldtheorie kein Zustandsvektor, der einem exakt ladungsfreien Raum im Sinne von

$$\frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D\,\epsilon\,\hat{e})\psi = 0 \tag{3.43}$$

entspricht. Die zugehörigen Zustände wären uneigentliche Elemente des Hilbertraums $\mathfrak{H}$. Da wir jedoch Zustände mit ladungsfreiem Raum beschreiben wollen, führen wir einen reduzierten Hilbertraum ein.

Definition 3.19. *Sei G ein planares metrisches Netz, dann definieren wir den **Hilbertraum der ladungsfreien Maxwell-Theorie** als*

$$\mathfrak{H}_{\text{frei}} = L^2(\mathbb{R}^{|F|-1}, \mathbb{C}),$$

wobei $\mathbb{R}^{|F|-1}$ mit $\operatorname{Bild}(\frac{1}{r_D}\operatorname{grad}_D)$ über die orthonormale Basis $\{b_k\}_{k=1}^{|F|-1}$ identifiziert wird:

$$b_k = U^T e_{k+|V|-1}, \quad k = 1, \ldots, |F|-1,$$

mit $\{e_k\}_{k=1}^{|E|}$ als Standardbasis von $\mathfrak{K}$.

Das Skalarprodukt ist wie gewohnt

$$\langle \phi, \psi \rangle_{\mathfrak{H}_{\text{frei}}} = \int_{\mathbb{R}^{|F|-1}} \overline{\phi(a)}\,\psi(a)\,da.$$

*Der **freie Hermite-Polynomraum** ist*

$$\mathfrak{D}_{\text{frei}} = \operatorname{span}\{\, a \mapsto P_\alpha(a) e^{-\frac{\|a\|^2}{2}} : \alpha \in \mathbb{N}_0^{|F|-1} \} \subseteq \mathfrak{H}_{\text{frei}}, \tag{3.44}$$

wobei $P_\alpha(a) = \prod_{j=1}^{|F|-1} a_j^{\alpha_j}$ das Monom zum Multiindex $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_{|F|-1})$ bezeichnet.

*Der **freie Hamiltonoperator** ist die Summe der eindimensionalen harmonischen Oszillatoren aus* (3.40)*:*

$$\hat{H}_{\text{frei}} = \sum_{j=1}^{|F|-1} \hat{h}_j, \quad \hat{h}_j = \frac{1}{2}(\hat{\pi}_j^2 + \omega_j^2 \hat{a}_j^2), \tag{3.45}$$

mit $\hat{\pi}_j = -i\partial_{a_j}$.

Im Folgenden lösen wir nach Dirac'scher Tradition den quantenmechanischen harmonischen Oszillator. Nach Hilfssatz 3.18 reduziert sich der Hamiltonoperator des freien elektromagnetischen Feldes auf unabhängige harmonische Oszillatoren. Konkret existiert für jeden Eigenwert ω_j der Matrix Q. Von nun an schreiben wir vereinfacht ω statt ω_j.

Definition 3.20 (Vernichtungsoperator)**.** *Sei* $\Omega = \operatorname{span}\{\, a \mapsto a^n e^{-\frac{a^2}{2}} : n \in \mathbb{N}_0\} \subseteq L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}; \lambda)$ *der Hermite-Polynomraum auf* $\mathbb{R}$*. Der* ***Vernichtungsoperator*** *der Frequenz* $\omega > 0$ *ist der lineare Operator* $\hat{a}_\omega : \Omega \to \Omega$ *definiert durch*

$$\hat{a}_\omega = \sqrt{\frac{\omega}{2}}\Big(\hat{a} + \frac{i}{\omega}\hat{\pi}\Big) = \sqrt{\frac{\omega}{2}}\left(a + \frac{1}{\omega}\frac{d}{dq}\right). \tag{3.46}$$

Halten wir zunächst einige wichtige Eigenschaften des Vernichtungsoperators fest.

Satz 3.5. *Der Operator* $\hat{a}_\omega$ *aus Definition 3.20 ist ein dicht definierter linearer Operator auf* $L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}, \lambda)$*, und der Kern des Operators ist eindimensional.*
Die Adjungierte des Operators ist der ***Erzeugungsoperator***

$$\hat{a}^\dagger_\omega = \sqrt{\frac{\omega}{2}}(a - \frac{1}{\omega}\frac{d}{da}) \tag{3.47}$$

und ist ebenfalls auf Ω *definiert und es gilt:*

$$[\hat{a}_\omega, \hat{a}^\dagger_\omega] = 1 \tag{3.48}$$

Beweis. Sei $f \in \Omega$, dann gibt es ein komplexes Polynom p auf $\mathbb{R}$, sodass gilt

$$\begin{aligned}\hat{a}_\omega(a \mapsto p(a)e^{-a^2/2}) &= a \mapsto \sqrt{\frac{\omega}{2}}(ap(a)e^{-a^2/2} + \frac{1}{\omega}(\frac{dp}{da}e^{-a^2/2} - ap(a)e^{-a^2/2})) \\ &= (a \mapsto (\sqrt{\frac{\omega}{2}}(ap(a) + \frac{1}{\omega}(\frac{dp}{da} - ap(a))))e^{-a^2/2}) \in \Omega\end{aligned}$$

Es folgt, dass $\hat{a}_\omega$ eine lineare Abbildung in Ω ist.

Der Beweis für den laut 3.47 adjungierten Operator geht analog.

Ein Beweis, dass Ω dicht in $L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}, \lambda)$ liegt findet sich in (Teschl, Mathematical Methods in Quantum Mechanics, Lemma 8.3)

Der Kern des Operators $\hat{a}_\omega$ erfüllt folgende Differentialgleichung.

$$f' = -\omega a f$$

Dies ist eine homogene lineare Differentialgleichung und als solche gibt es für jeden Anfangswert $f(0) = c$ mit $c \in \mathbb{C}$ eine eindeutige Lösung. Diese Lösung ist gegeben durch

$$f_c(a) = c\ e^{-\omega a^2/2}$$

Zeigen wir nun, daß (3.47) tatsächlich der zu $\hat{a}_\omega$ adjungierte Operator ist. Sei $\phi, \psi \in \Omega$, dann verwenden wir partielle Integration um zu zeigen, dass (3.47) auf Ω der Definition der Adjungierten entspricht:

$$\begin{aligned}\langle \phi, \hat{a}_\omega \psi \rangle_{L^2} &= \int_{\mathbb{R}} \overline{\phi}(a)(\sqrt{\frac{\omega}{2}}(a\psi + \frac{1}{\omega}\frac{d\psi}{da}(a)))d\lambda(a) \\ &= \int_{\mathbb{R}} \overline{(\sqrt{\frac{\omega}{2}}(a\phi - \frac{1}{\omega}\frac{d\phi}{da}(a)))}\psi(a)d\lambda(a) \\ &= \langle \hat{a}_\omega^\dagger \phi, \psi \rangle_{L^2}\end{aligned}$$

Abschließend berechnen wir den Kommutator

$$\hat{a}_\omega \hat{a}_\omega^\dagger = \frac{\omega}{2}(a + \frac{1}{\omega}\frac{d}{da})(a - \frac{1}{\omega}\frac{d}{da}) = \frac{\omega}{2}(a^2 - a\frac{1}{\omega}\frac{d}{da} + \frac{1}{\omega}\frac{d}{da}a - \frac{1}{\omega^2}\frac{d^2}{da^2})$$

(3.49)
$$\hat{a}_\omega^\dagger \hat{a}_\omega = \frac{\omega}{2}(a - \frac{1}{\omega}\frac{d}{da})(a + \frac{1}{\omega}\frac{d}{da}) = \frac{\omega}{2}(a^2 + a\frac{1}{\omega}\frac{d}{da} - \frac{1}{\omega}\frac{d}{da}a - \frac{1}{\omega^2}\frac{d^2}{da^2})$$

$$[\hat{a}_\omega, \hat{a}_\omega^\dagger] = \frac{d}{da}a - a\frac{d}{da} = 1$$

□

Wir untersuchen als Nächstes den **Teilchenzahloperator**

$$\hat{N}_\omega = \hat{a}_\omega^\dagger \hat{a}_\omega. \tag{3.50}$$

Hilfssatz 3.21. *Der Teilchenzahloperator ist ein dicht definierer linearer Operator und erfüllt die Vertauschungsrelationen*

$$[\hat{N}_\omega, \hat{a}_\omega] = -\hat{a}_\omega \tag{3.51}$$

$$[\hat{N}_\omega, \hat{a}_\omega^\dagger] = \hat{a}_\omega^\dagger \tag{3.52}$$

Es gilt die Identität:

$$\hat{h}_\omega = \omega(\hat{N}_\omega + \frac{1}{2}) \tag{3.53}$$

Beweis. Da $\hat{a}_\omega$ und $\hat{a}_\omega^\dagger$ nach Satz 3.5 lineare Abbildungen auf Ω sind, ist $\hat{N}_\omega$ wohldefiniert und da Ω dicht in $L^2(\mathbb{R}, \mathbb{C}; \lambda)$ liegt auch dicht definiert.

Kommen wir nun zu den Vertauschungsrelationen (3.51) und (3.52)

$$\hat{N}_\omega \hat{a}_\omega = \hat{a}_\omega^\dagger \hat{a}_\omega \hat{a}_\omega = (\hat{a}_\omega \hat{a}_\omega^\dagger - 1)\hat{a}_\omega = \hat{a}_\omega \hat{a}_\omega^\dagger \hat{a}_\omega - \hat{a}_\omega = \hat{a}_\omega \hat{N}_\omega - \hat{a}_\omega$$

$$\hat{N}_\omega \hat{a}_\omega^\dagger = \hat{a}_\omega^\dagger \hat{a}_\omega \hat{a}_\omega^\dagger = \hat{a}_\omega^\dagger (\hat{a}_\omega^\dagger \hat{a}_\omega + 1) = \hat{a}_\omega^\dagger \hat{a}_\omega^\dagger \hat{a}_\omega + \hat{a}_\omega^\dagger = \hat{a}_\omega^\dagger \hat{N}_\omega + \hat{a}_\omega^\dagger$$

Abschließend gilt nach (3.49)

$$\begin{aligned}\hat{N}_\omega &= \frac{\omega}{2}(-\frac{1}{\omega^2}\frac{d^2}{dq^2} + q^2 - \frac{1}{\omega}[\frac{d}{dq}, q]) \\ &= \frac{1}{2\omega}(-\frac{d^2}{dq^2} + \omega^2 q^2 - \omega[\frac{d}{dq}, q]) = \frac{1}{\omega}(\hat{h}_\omega - \frac{\omega}{2})\end{aligned}$$

□

Wir interpretieren den Teilchenzahloperator $\hat{N}_\omega$ als die Anzahl der Teilchen oder Photonen der Mode ω des elektromagnetischen Feldes. Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren erzeugen respektive vernichten formal diese Teilchen. Den Kern des Vernichtungsoperators nennen wir den Vakuumzustand des freien elektromagnetischen Feldes.

Die mit dem Feld assoziierten Teilchen sind also nichts anderes als die zu den Moden des Feldes gehörenden Eigenfunktionen beziehungsweise Energieniveaus.

Um diese Interpretation zu untermauern untersuchen wir den Teilchenzahloperator weiter.

Satz 3.6. *Das Spektrum des Teilchenzahloperator $\hat{N}_\omega$ ist die Menge der natürlichen Zahlen mit Null.*

$$\sigma(\hat{N}_\omega) = \mathbb{N}_0. \tag{3.54}$$

Alle Spektralwerte sind Eigenwerte $\sigma(\hat{N}_\omega) = \sigma_p(\hat{N}_\omega)$ und die Eigenräume sind eindimensional.

Beweis. Nachdem für den Teilchenzahloperator $\hat{N}_\omega = \hat{a}_\omega^\dagger \hat{a}_\omega \geq 0$ gilt, ist auch $\sigma(\hat{N}_\omega) \geq 0$.

Nach Satz 3.5 ist 0 ein Eigenwert mit $\psi_0 = e^{-\omega x^2/2}$, da für beliebiges $\phi \in \Omega$ gilt

$$\langle \phi, \hat{N}_\omega \psi_0 \rangle_{L^2} = \langle \phi, \hat{a}_\omega^\dagger \hat{a}_\omega \psi_0 \rangle_{L^2} = \langle \hat{a}_\omega \phi, \hat{a}_\omega \psi_0 \rangle_{L^2} = 0$$

und somit der Kern von $\hat{N}_\omega$ mit dem von $\hat{a}_\omega$ übereinstimmt.

Sei λ ein Eigenwert von $\hat{N}_\omega$ und ψ der zugehörende Eigenvektor, dann gilt:

$$\hat{N}_\omega \hat{a}_\omega \psi = \hat{a}_\omega \hat{N}_\omega \psi - \hat{a}_\omega \psi = (\lambda - 1)\hat{a}_\omega \psi$$

$$\hat{N}_\omega \hat{a}_\omega^\dagger \psi = \hat{a}_\omega^\dagger \hat{N}_\omega \psi + \hat{a}_\omega^\dagger \psi = (\lambda + 1)\hat{a}_\omega^\dagger \psi$$

Es bildet also $\hat{a}_\omega^\dagger$ Eigenvektoren zu λ auf Eigenvektoren zu $(\lambda+1)$ ab und $\hat{a}_\omega$ Eigenvektoren zu λ auf Eigenvektoren zu $\lambda-1$ ab.

Somit haben wir mit ψ_0 und für jedes $k \in \mathbb{N}$ mit $\psi_k = \hat{a}_\omega^{\dagger k}\psi_0$ einen Eigenvektor konstruiert.

Zeigen wir als nächstes, dass die Eigenräume zu jedem Eigenwert aus $\mathbb{N}$ eindimensional sind. Für den Eigenwert Null wurde bereits gezeigt, dass der zugehörende Eigenraum eindimensional ist. Wir müssen daher zeigen, dass beim Übergang von $n \to n+1$ keine Änderung der Dimensionalität des Eigenraums stattfinden kann.

Betrachten wir hierzu $n+1$ und nehmen an es gibt zugehörende linear unabhängige Eigenvektoren ψ_a und ψ_b.

Nachdem $\hat{a}_\omega\psi_a$ und $\hat{a}_\omega\psi_b$ Eigenvektoren zu n sind müssen diese linear abhängig sein daher gibt es $u_1 \neq 0$ und $u_2 \neq 0$ sodass:

$$u_1\hat{a}_\omega\psi_a + u_2\hat{a}_\omega\psi_b = 0$$

Damit ist aber $u_1\psi_a + u_2\psi_b$ im Kern von $\hat{a}_\omega$ und damit im Kern von $\hat{N}_\omega$. Das einzige Element des Eigenraums zu $n+1$, das dies erfüllt ist der Nullvektor.

Als nächstes zeigen wir, das es keine anderen Eigenwerte gibt.
Sei $n < \lambda < n+1$ mit $n \in \mathbb{N}_0$ ein Eigenwert. Durch $n+1$-maliges anwenden von $\hat{a}_\omega$ auf den zugehörigen Eigenvektor erhalten wir einen Eigenvektor zu einem negative Eigenwert, was $\sigma(\hat{N}_\omega)$ widerspricht.

Wir haben bislang gezeigt dass $\sigma_p(\hat{N}_\omega) = \mathbb{N}$ ist. Um zu zeigen, dass dies alle Spektralwerte sind reicht es zu bemerken, dass die Menge der Eigenvektoren von $\hat{N}_\omega$ ein Orthogonalsystem bilden, dass den dichten Teilraum $\Omega_\omega = \{q \mapsto p(q)e^{-\omega x^2/2} : \text{p ist ein komplexes Polynom auf } \mathbb{R}\}$ aufspannt.

Sei hierzu $m > n$, dann sind die Eigenvektoren paarweise orthogonal:

$$\begin{aligned}
\langle\psi_n, \psi_m\rangle_{L^2} &= \langle\hat{a}_\omega^{\dagger n}\psi_0, \hat{a}_\omega^{\dagger m}\psi_0\rangle_{L^2} = \langle\hat{a}_\omega^{\dagger(n-1)}\psi_0, \hat{a}_\omega\hat{a}_\omega^{\dagger m}\psi_0\rangle_{L^2} \\
&= \langle\hat{a}_\omega^{\dagger(n-1)}\psi_0, (\hat{a}_\omega^\dagger\hat{a}_\omega + 1)\hat{a}_\omega^{\dagger(m-1)}\psi_0\rangle_{L^2} \\
&= m\langle\hat{a}_\omega^{\dagger(n-1)}\psi_0, \hat{a}_\omega^{\dagger(m-1)}\psi_0\rangle_{L^2} \\
&= \dots \\
&= m!\langle\hat{a}_\omega^{\dagger(n-m)}\psi_0, \psi_0\rangle_{L^2} \\
&= m!\langle\hat{a}_\omega^{\dagger(n-m-1)}\psi_0, \hat{a}_\omega\psi_0\rangle_{L^2} = 0
\end{aligned}$$

Die Wirkung des Erzeugungsoperators auf ein Element

$\psi = (q \mapsto p(q)e^{-\omega q^2/2}) \in \Omega_\omega$ ist

$$\hat{a}_\omega^\dagger \psi = \sqrt{\frac{\omega}{2}}(q - \frac{1}{\omega}\frac{d}{dq})\psi = \sqrt{\frac{\omega}{2}}(2qp(q) - \frac{1}{\omega}p'(q))e^{-\omega q^2/2}$$

Falls $\{(q \mapsto q^k e^{-\omega q^2/2}) : k \leq n\} \subset \operatorname{span}(\{\hat{a}_\omega^{\dagger k}\psi_0 : k \leq n\})$ für ein $n \in \mathbb{N}$ gilt, dann gilt dies somit auch für $n+1$.
Es gilt offensichtlich für $n = 0$ und somit für ganz $\mathbb{N}$. □

Nach Theorem 3.18 haben wir hiermit gezeigt, dass der Hamiltonoperator des freien elektromagnetischen Feldes ein reines Punktspektrum hat

$$\sigma(\hat{H}_{\text{frei}}) = \left\{ \sum_{j=1}^{|F|-1} \omega_j \left(n_j + \frac{1}{2}\right) : n \in \mathbb{N}_0^{|F|-1} \right\}, \tag{3.55}$$

wobei $\{\omega_1^2, \omega_2^2, \ldots, \omega_{|F|-1}^2\} = \sigma(-r \operatorname{grad}_D(\mu^{-1}\frac{\operatorname{rot}}{\mathbb{A}}r)) \backslash \{0\}$ die positiven Eigenwerte von Q sind. Somit haben wir die Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen der zugehörigen Schrödingergleichung zu beliebigen Anfangsbedingungen gezeigt.

Wir erkennen, dass das freie elektromagnetische Feld seine Energie nur in ganzzahligen Vielfachen einer bestimmten Frequenz aufnehmen oder abgeben kann. Diese diskreten Anregungen einer Feldmode deuten wir als Teilchen. Der Begriff "Teilchen" ist hier jedoch nur in einem engen Sinn zu verstehen: Es handelt sich nicht um punktförmige Objekte, die sich von a nach b bewegen und einen wohldefinierten Ort besitzen, sondern lediglich um Zustände, die die gleiche Diskretheit aufweisen, wie wir sie von Teilchen im klassischen Sinn kennen.

Kapitel 4

Die Klein-Gordon-Gleichung

4.1 Grundlagen

Es verbleibt die Beschreibung von Strom und Ladung, den Quellen des elektromagnetischen Feldes. In der klassischen Theorie folgt für beide Größen eine Kontinuitätsgleichung direkt aus den Maxwell-Gleichungen. Es müssen jedoch noch Gleichungen formuliert werden, welche die Dynamik von Strom und Ladung selbst in Abhängigkeit vom elektromagnetischen Feld beschreiben.

Der einfachste Ansatz wäre das Ohmsche Gesetz $j = \sigma e$. Wir verwenden jedoch eine diskrete Version der Klein-Gordon-Gleichung, um näher an die Quantenelektrodynamik zu kommen.

Zur Formulierung führen wir zunächst den Eichgradienten ein.

Definition 4.1 (Eichgradient und Eich-Laplace-Operator)**.** *Sei G ein planares Netz, $a \in \mathfrak{K}(G)$ eine Kantenfunktion und $\Phi \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$ eine komplexe Eckfunktion. Der **Eichgradient** ist für jede Kante $e \in E$ definiert durch:*

$$\mathrm{grad}^a(\Phi)(e) := \Phi(p(e)) - \Phi(q(e))e^{ia(e)}. \tag{4.1}$$

Falls G zusätzlich ein metrisches Netz mit Metrik $r : E \to \mathbb{R}_{>0}$ ist, dann nennen wir mit

$$(\frac{1}{r}\mathrm{grad}^{ar}\Phi)(e) = \frac{1}{r(e)}(\Phi(p(e)) - \Phi(q(e))e^{ia(e)r(e)}) \tag{4.2}$$

den metrischen Eichgradieten.

Bemerkung 4.2. *Sei G ein planares Netz und $a \in \mathfrak{K}(G)$ eine Kantenfunktion. Dann hat der Eichgradient* grad^a *genau dann einen nichttrivialen Kern, wenn*

$$a \in \mathrm{Bild}(\mathrm{grad}) + 2\pi n. \tag{4.3}$$

für $n \in \mathbb{Z}^E$.

Hilfssatz 4.3. *Sei G ein planares Netz, $a \in \mathfrak{K}(G)$ eine reelle Kantenfunktion und $\xi \in \mathfrak{E}(G)$ eine reelle Eckfunktion.*

Dann gilt für jede komplexe Eckfunktion $\Phi \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$ und jede Kante $e \in E$:

$$\operatorname{grad}^{a+\operatorname{grad}(\xi)}\left(e^{i\xi}\Phi\right)(e) = e^{i\xi(p(e))}\operatorname{grad}^{a}(\Phi)(e). \tag{4.4}$$

Beweis. Sei $e \in E$, dann gilt:

$$\begin{aligned}\operatorname{grad}^{a+\operatorname{grad}(\xi)}\left(e^{i\xi}\Phi\right)(e) &= e^{i\xi(p(e))}\Phi(p(e)) - e^{i\xi(q(e))}\Phi(q(e))\, e^{i(a+\operatorname{grad}(\xi))(e)} \\ &= e^{i\xi(p(e))}\Big(\Phi(p(e)) - \Phi(q(e))\, e^{ia(e)}\Big) \\ &= e^{i\xi(p(e))}\operatorname{grad}^{a}(\Phi)(e).\end{aligned}$$

□

Bemerkung 4.4. *Sei G ein planares Netz und $a \in \mathfrak{K}(G)$ eine Kantenfunktion, dann lässt sich analog zur Divergenz die Adjungierte des Eichgradienten schreiben als*

$$(\operatorname{grad}^{a})^{\dagger}\Phi(x) = \sum_{\substack{e\in E\\ p(e)=x}} \Phi(e) \; - \sum_{\substack{e\in E\\ q(e)=x}} \Phi(e)e^{-ia(e)}.$$

*Wir definieren daher die **Eichdivergenz** als* $\operatorname{div}^{a} = -(\operatorname{grad}^{a})^{\dagger}$.

Falls G ein planares metrisches Netz ist gilt für die Adjunktion bezüglich der metrischen Skalarprodukte analog zu Satz 1.5

$$\frac{\operatorname{div}^{a} r_D}{\mathbb{A}_D} = -r^{-1}\operatorname{grad}^{a\dagger}$$

Definition 4.5 (Eich-Laplace-Operator)**.** *Sei G ein planares metrisches Netz mit Metrik $r : E \to \mathbb{R}_{>0}$, $a \in \mathfrak{K}(G)$ eine Kantenfunktion und $\Phi \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$ eine komplexe Eckfunktion, dann heißt*

$$\Delta_r^{a}(\Phi)(v) := -\left(\frac{\operatorname{div}^{ar}}{\mathbb{A}_D} r_D \left(\frac{1}{r}\operatorname{grad}^{ar}(\Phi)\right)\right)(v) \tag{4.5}$$

*der a-**gewichtete Eich-Laplace-Operator** an der Ecke $v \in V$.*

Definition 4.6 (Klein-Gordon-Gleichung)**.** *Sei G ein planares metrisches Netz mit Metrik $r : E \to \mathbb{R}_{>0}$, $m > 0$ eine reelle Zahl, $a \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{K}(G))$, $\phi \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{E}(G))$, sowie $\Phi_0, v_0 \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$ Anfangsdaten. Dann heißt $\Phi \in C^2(\mathbb{R}, \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G))$ eine **Lösung der Klein-Gordon-Gleichung**, wenn für alle $t \in \mathbb{R}$ gilt:*

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - i\phi(t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial t} + i\phi(t)\right)\Phi(t) + \Delta_r^{a(t)}\Phi(t) + m^2\Phi(t) = 0. \tag{4.6}$$

Die Anfangsbedingungen lauten:

$$\Phi(0) = \Phi_0, \tag{4.7}$$

$$\Phi'(0) = v_0. \tag{4.8}$$

Das Feld Φ ist keine Messgröße, und wir werden in Kürze sehen, wie sich die Stromdichte und die Ladungsdichte der Materie aus Φ ableiten lassen.

Die Klein-Gordon-Gleichung ist so konstruiert, dass jede Lösung durch Multiplikation mit einer lokalen Phase *erneut* eine Lösung einer Klein-Gordon-Gleichung bleibt. Diese Transformation beinhaltet die Eichtransformation der Maxwell-Theorie, geht jedoch über diese hinaus. Die **erweiterte Eichtransformation** ermöglicht die Kopplung des Klein-Gordon-Feldes an die Felder der Maxwell-Theorie.

Definition 4.7 (Erweiterte Eichtransformation)**.** *Seien ϕ, r und a wie in Definition 4.6 gegeben, und sei $\xi \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{E}(G))$. Dann heißt die Abbildung*

$$\gamma_\xi \begin{pmatrix} \phi \\ a \\ \Phi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi - \xi' \\ a + \frac{1}{r}\operatorname{grad}(\xi) \\ e^{i\xi}\Phi \end{pmatrix} \tag{4.9}$$

die zu ξ gehörende ***erweiterte Eichtransformation****.*

Satz 4.1 (Eichinvarianz der Klein-Gordon-Gleichung)**.** *Sei G ein planares metrisches Netz, $m > 0$ eine reelle Zahl, $a \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{K}(G))$, $\phi \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{E}(G))$, $\xi \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{E}(G))$, und sei $\Phi \in C^2(\mathbb{R}, \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G))$ eine Lösung der Klein-Gordon-Gleichung* (4.6)*:*

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - i\phi(t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial t} + i\phi(t)\right)\Phi(t) + \Delta_r^{a(t)}\Phi(t) + m^2\Phi(t) = 0. \tag{4.10}$$

Dann ist auch das durch die erweiterte Eichtransformation (4.9)

$$\begin{pmatrix} \tilde{\phi} \\ \tilde{a} \\ \tilde{\Phi} \end{pmatrix} = \gamma_\xi \begin{pmatrix} \phi \\ a \\ \Phi \end{pmatrix} \tag{4.11}$$

definierte Tripel ebenfalls eine Lösung der Klein-Gordon-Gleichung:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - i\tilde{\phi}(t)\right)\left(\frac{\partial}{\partial t} + i\tilde{\phi}(t)\right)\tilde{\Phi}(t) + \Delta_r^{\tilde{a}(t)}\tilde{\Phi}(t) + m^2\tilde{\Phi}(t) = 0. \tag{4.12}$$

Beweis. Sei $u \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$ eine komplexe Eckfunktion. Dann gilt:

$$\langle u, e^{i\xi}\,\Delta_r^a(\Phi)\rangle_{\lambda\mathfrak{E}} = \langle r^{-1}\operatorname{grad}^{ar}(e^{-i\xi}u),\, r^{-1}\operatorname{grad}^{ar}(\Phi)\rangle_{\lambda\mathfrak{K}}.$$

Wir erweitern nun den Ausdruck im Skalarprodukt mit $e^{i\xi(p(e))}$ und wenden Hilfssatz 4.3 an:

$$\begin{aligned}
&\langle r^{-1}\, e^{i\xi(p(e))}\, \mathrm{grad}^{ar}(e^{-i\xi}u),\, r^{-1}\, e^{i\xi(p(e))}\, \mathrm{grad}^{\,ar}(\Phi)\rangle_{\lambda\mathfrak{K}} \\
&= \langle r^{-1}\, \mathrm{grad}^{(a+r^{-1}\mathrm{grad}(\xi))r}u,\, r^{-1}\, \mathrm{grad}^{(a+r^{-1}\mathrm{grad}(\xi))r}\Phi\rangle_{\lambda\mathfrak{K}} \\
&= \langle u,\, \Delta_r^{\,a+r^{-1}\mathrm{grad}(\xi)}(e^{i\xi}\Phi)\rangle_{\lambda\mathfrak{E}}.
\end{aligned}$$

Damit folgt:

$$\langle u,\, e^{i\xi}\, \Delta_r^{\,a}(\Phi) - \Delta_r^{\,a+r^{-1}\mathrm{grad}(\xi)}(e^{i\xi}\Phi)\rangle_{\lambda\mathfrak{E}} = 0.$$

Da u beliebig war, gilt somit:

$$e^{i\xi}\, \Delta_r^{\,a}(\Phi) = \Delta_r^{\,a+r^{-1}\mathrm{grad}(\xi)}(e^{i\xi}\Phi). \tag{4.13}$$

Außerdem zeigt eine direkte Rechnung, dass:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - i(\phi - \xi')\right)\left(\frac{\partial}{\partial t} + i(\phi - \xi')\right)\tilde{\Phi} = e^{i\xi}\left(\frac{\partial}{\partial t} - i\phi\right)\left(\frac{\partial}{\partial t} + i\phi\right)\Phi, \tag{4.14}$$

wobei $\tilde{\Phi} = e^{i\xi}\Phi$. Setzt man (4.13) und (4.14) in die Gleichung (4.10) ein, so erhält man unmittelbar die transformierte Gleichung (4.12). Damit ist die Aussage gezeigt. □

Wir können uns somit, wie bereits in der Maxwell-Theorie, ohne Beschränkung der Allgemeinheit auf den Fall $\phi \equiv 0$ beschränken und werden dies von nun an so tun, um eine hamiltonsche Formulierung der Theorie zu erhalten.

Betrachten wir nun einige grundlegende Eigenschaften der Gleichung, insbesondere Erhaltungsgrößen und die physikalische Interpretation der Lösungen.

Satz 4.2 (Kontinuitätsgleichung)**.** *Sei G ein planares metrisches Netz, $m > 0$ eine reelle Zahl, $a \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{K}(G))$, und sei $\Phi \in C^2(\mathbb{R}, \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G))$ eine Lösung der Klein-Gordon-Gleichung* (4.6) *mit Anfangsdaten $\Phi(0) = \Phi_0$ und $\Phi'(0) = v_0$. Dann erfüllen die Größen* Ladungsdichte $q \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{E}(G))$ *und* Stromdichte $j \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{K}(G))$ *die Kontinuitätsgleichung*

$$q'(t) + \frac{\mathrm{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D j(t)) = 0. \tag{4.15}$$

Hierbei sind q und j durch

$$q(t) = \Im\big(\Phi(t)\,\overline{\Phi'(t)}\big), \tag{4.16}$$

$$j(e,t) = -\Im\left(\frac{1}{r(e)}\,\overline{\Phi(p(e),t)}\,\Phi(q(e),t)\,e^{\,i\,a(e)r(e)}\right) \tag{4.17}$$

definiert.

Beweis. Wir beginnen mit der linken Seite der Kontinuitätsgleichung (4.15).

Mit der Definition (4.16) gilt

$$q'(t) = \big(\Im(\Phi\,\overline{\Phi'})\big)'(t) = \left(\frac{\Phi\,\overline{\Phi}' - \overline{\Phi}\,\Phi'}{2i}(t)\right)'$$
$$= \frac{1}{2i}\big(\Phi'\,\overline{\Phi}' + \Phi\,\overline{\Phi}'' - \overline{\Phi}'\,\Phi' - \overline{\Phi}\,\Phi''\big) = \frac{1}{2i}\big(\Phi\,\overline{\Phi''} - \overline{\Phi}\,\Phi''\big).$$

Mit der Klein-Gordon-Gleichung

$$\Phi'' = -\Delta_r^a(\Phi) - m^2\Phi$$

erhält man

$$q' = \frac{1}{2i}\big(\overline{\Phi}\,\Delta_r^a(\Phi) - \Phi\,\overline{\Delta_r^a(\Phi)}\big) = \Im\big(\overline{\Phi}\,\Delta_r^a(\Phi)\big).$$

Die Ableitung q' liegt im Bild der Divergenz. Nach dem de'Rham Komplex Theorem liegt eine Eckfunktion genau dann im Bild der Divergenz falls die Summe über alle Ecken gleich Null ist. Dies ist leicht zu zeigen

$$\sum_{v\in V} \mathbb{A}_D(v)\Im\big(\overline{\Phi}\,\Delta_r^a(\Phi)\big) = \Im\big(\langle\Phi, \Delta_r^a(\Phi)\rangle_{\lambda\mathfrak{E}}\big) = 0,$$

denn Δ_r^a ist selbstadjungiert bezüglich $\langle .,.\rangle_{\lambda\mathfrak{E}}$ und der Erwartungswert ist daher reell.

Es folgt, dass eine Kantenfunktion $j \in \mathfrak{K}(G)$ existiert mit

$$q'(t) = -\frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D j(t)).$$

Wir bestimmen diese explizit. Sei $x \in V$ und definiere $\psi \in \mathfrak{E}(G)$ durch

$$\psi(y) = \Phi(x)\,\delta_{x,y}.$$

Dann gilt für die Divergenz des Stromes:

$$\Im\big(\overline{\Phi(x)}\,\Delta_r^a\Phi(x)\big) = \mathbb{A}_D(x)^{-1}\Im\big(\langle\psi,\, \Delta_r^a(\Phi)\rangle_{\lambda\mathfrak{E}}\big) = \mathbb{A}_D(x)^{-1}\Im\big(\langle\operatorname{grad}^{ar}(\psi),\, \tfrac{r_D}{r}\operatorname{grad}^{ar}(\Phi)\rangle_{\lambda\mathfrak{K}}\big)$$
$$= \mathbb{A}_D(x)^{-1}\Im\left(\sum_{\substack{e\in E\\ q(e)=x}} \frac{r_D}{r}\,\overline{\Phi(p(e))}\,\Phi(q(e))\,e^{ia(e)r(e)} - \sum_{\substack{e\in E\\ p(e)=x}} \frac{r_D}{r}\,\overline{\Phi(p(e))}\,\Phi(q(e))\,e^{ia(e)r(e)}\right)$$
$$= \frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}\left(\Im\left(\frac{r_D}{r}\,\overline{\Phi(p(e))}\,\Phi(q(e))\,e^{ia(e)r(e)}\right)\right)(x).$$

Damit ergibt sich der gesuchte Ausdruck

$$q'(t) = -\frac{\operatorname{div}}{\mathbb{A}_D}(r_D j(t)), \qquad j(e,t) = -\Im\Big(\frac{1}{r(e)}\,\overline{\Phi(p(e),t)}\,\Phi(q(e),t)\,e^{ia(e)r(e)}\Big),$$

und somit die Kontinuitätsgleichung (4.15). □

Die Ladungsdichte q und die Stromdichte j sind die **Messgrößen** der Klein-Gordon-Theorie, während Φ, analog zu den Potentialen der Maxwell-Theorie, keine unmittelbar beobachtbare Größe ist.

Wir vergewissern uns zunächst, dass die durch (4.16) und (4.17) definierten Größen q und j unter der erweiterten Eichtransformation aus Definition 4.7 invariant sind.[1]

Folgerung 4.8. *Sei G ein planares metrisches Netz mit Metrik $r : E \to \mathbb{R}_{>0}$, $m > 0$, $a \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{K}(G))$, $\Phi \in C^2(\mathbb{R}, \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G))$ und $\xi \in \mathfrak{E}(G)$.*

Dann bleiben die durch (4.16) *und* (4.17) *definierten Ladungsdichte*

$$q = \Im(\Phi\,\overline{\Phi'})$$

und Stromdichte

$$j(e) = -\Im\Big(\frac{1}{r(e)}\,\overline{\Phi(p(e))}\,\Phi(q(e))\,e^{ia(e)r(e)}\Big)$$

unter der erweiterten Eichtransformation γ_ξ aus Definition 4.7 invariant, das heißt

$$\tilde{q} = q, \qquad \tilde{j} = j.$$

Beweis. Da ξ zeitlich konstant ist, gilt für $\tilde{\Phi} = e^{i\xi}\Phi$:

$$\tilde{\Phi}' = e^{i\xi}\Phi'.$$

Somit folgt

$$\tilde{q} = \Im\Big(\tilde{\Phi}\,\overline{\tilde{\Phi}'}\Big) = \Im\Big(e^{i\xi}\Phi\,\overline{e^{i\xi}\Phi'}\Big) = \Im(\Phi\,\overline{\Phi'}) = q.$$

Für die Stromdichte gilt nach Definition 4.7

$$\tilde{a} = a + \frac{1}{r}\operatorname{grad}(\xi),$$

und daher ist

$$\tilde{a}(e)r(e) = a(e)r(e) + \operatorname{grad}(\xi)(e) = a(e)r(e) + \xi(p(e)) - \xi(q(e)).$$

[1] Da wir hier $\phi \equiv 0$ annehmen, ist ξ zeitlich konstant.

Einsetzen ergibt

$$\begin{aligned}\tilde{j}(e) &= -\Im\left(\frac{1}{r(e)}\overline{\tilde{\Phi}(p(e))}\tilde{\Phi}(q(e))e^{i\tilde{a}(e)r(e)}\right)\\ &= -\Im\left(\frac{1}{r(e)}\overline{e^{i\xi(p(e))}\Phi(p(e))}e^{i\xi(q(e))}\Phi(q(e))e^{i(a(e)r(e)+\xi(p(e))-\xi(q(e)))}\right)\\ &= -\Im\left(\frac{1}{r(e)}\overline{\Phi(p(e))}\Phi(q(e))e^{ia(e)r(e)}\right)\\ &= j(e).\end{aligned}$$

Somit sind q und j eichinvariant. □

Um das Thema Ladung und Strom abzuschließen, betrachten wir nun eine spezielle Transformation, die sogenannte **Ladungskonjugation**, welche die Vorzeichen von Ladung q und Strom j invertiert.

Satz 4.3 (Ladungskonjugation)**.** *Sei G ein planares metrisches Netz mit Metrik $r : E \to \mathbb{R}_{>0}$, $m > 0$ eine reelle Zahl und $a \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{K}(G))$ wie in Definition 4.6.*

Ist $\Phi \in C^2(\mathbb{R}, \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G))$ eine Lösung der Klein-Gordon-Gleichung

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\Phi + \Delta_r^a\Phi + m^2\Phi = 0, \tag{4.18}$$

so ist auch die komplex konjugierte Funktion $\overline{\Phi}$ eine Lösung der komplex-konjugierten Klein-Gordon-Gleichung

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2}\overline{\Phi} + \Delta_r^{-a}\overline{\Phi} + m^2\overline{\Phi} = 0. \tag{4.19}$$

Für die in (4.16) *und* (4.17) *definierten Größen gilt:*

$$q_\Phi = -\,q_{\overline{\Phi}}, \tag{4.20}$$

$$j_\Phi^a = -\,j_{\overline{\Phi}}^{-a}. \tag{4.21}$$

Beweis. Um zu zeigen, dass $\overline{\Phi}$ (4.19) erfüllt, wenden wir die komplexe Konjugation auf die Gleichung (4.18) an.

Da die partiellen Ableitungen linear und reell sind, gilt

$$\overline{\Phi''} = \overline{\Phi}''.$$

Zudem folgt aus der Definition des Eich-Laplace-Operators

$$\overline{\Delta_r^a(\Phi)} = \Delta_r^{-a}(\overline{\Phi}),$$

da die Komplexkonjugation das Vorzeichen der Phasen $e^{ia(e)}$ umkehrt. Eingesetzt in (4.18) ergibt sich sofort Gleichung (4.19).

Für die Inversion von Ladung und Strom genügen einfache Umformungen. Für die in (4.16) definierte Ladung gilt:

$$q_{\overline{\Phi}} = \Im(\overline{\Phi}\,\overline{\overline{\Phi}}') = \Im(\overline{\Phi\,\overline{\Phi}'}) = -\,\Im(\Phi\,\overline{\Phi}') = -\,q_\Phi.$$

Für den Strom (4.17) beachten wir, dass Konjugation und Phaseninversion $a \mapsto -a$ bewirkt:

$$\begin{aligned} j^{-a}_{\overline{\Phi}}(e) &= -\,\Im\Big(\frac{1}{r(e)}\,\overline{\overline{\Phi(p(e))}}\,\overline{\Phi(q(e))}\,e^{-ia(e)r(e)}\Big) \\ &= +\,\Im\Big(\frac{1}{r(e)}\,\overline{\Phi(p(e))}\,\Phi(q(e))\,e^{ia(e)r(e)}\Big) = -\,j^a_\Phi(e). \end{aligned}$$

Damit gilt $q_{\overline{\Phi}} = -q_\Phi$ und $j^{-a}_{\overline{\Phi}} = -j^a_\Phi$, womit die Behauptung gezeigt ist. □

Das Klein-Gordon-Feld besitzt analog zur Maxwell-Theorie eine zugehörige Energiefunktion, welche das System vollständig beschreibt. Es gilt ein Energieerhaltungssatz, sofern das Eichpotential a zeitunabhängig ist.

Satz 4.4 (Hamiltonsche Formulierung und Energieerhaltung)**.** *Sei G ein planares metrisches Netz mit Metrik $r : E \to \mathbb{R}_{>0}$, $m > 0$, $a \in \mathfrak{K}(G)$ und $\Phi_0, v_0 \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$.*

Seien $\Phi, \pi \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G))$, wobei

$$\Phi = \Phi_R + i\Phi_I, \qquad \pi = \pi_R + i\pi_I.$$

*Die **Hamilton-Funktion** der Klein-Gordon-Theorie ist*

$$H(\Phi,\pi) = \frac{1}{2}\left(\Big\langle \frac{\pi}{\mathbb{A}_D}, \frac{\pi}{\mathbb{A}_D}\Big\rangle_{\lambda\mathfrak{E}} + \Big\langle \Phi, (\Delta^a_r + m^2)\Phi\Big\rangle_{\lambda\mathfrak{E}}\right). \tag{4.22}$$

Dann ist Φ genau dann eine Lösung der Klein-Gordon-Gleichung mit

$$\pi = \mathbb{A}_D\Phi',$$

wenn (Φ, π) die Hamilton-Gleichungen

$$\Phi' = 2\frac{\partial H}{\partial \overline{\pi}}, \tag{4.23}$$

$$\pi' = -2\frac{\partial H}{\partial \overline{\Phi}} \tag{4.24}$$

erfüllt. Hierbei sind die Ableitungen im Sinne des Wirtinger-Kalküls zu verstehen.

Beweis. Wir berechnen zunächst die Wirtinger-Ableitungen der Hamilton-Funktion (4.22). Wegen

$$\left\langle \frac{\pi}{\mathbb{A}_D}, \frac{\pi}{\mathbb{A}_D} \right\rangle_{\lambda\mathfrak{E}} = \left\langle \pi, \frac{\pi}{\mathbb{A}_D} \right\rangle_{\mathfrak{E}},$$

folgt

$$\frac{\partial H}{\partial \overline{\pi}} = \frac{1}{2}\frac{\pi}{\mathbb{A}_D}.$$

Die erste Hamilton-Gleichung (4.23) liefert daher

$$\Phi' = 2\frac{\partial H}{\partial \overline{\pi}} = \frac{\pi}{\mathbb{A}_D},$$

also

$$\pi = \mathbb{A}_D \Phi'.$$

Die zweite Hamilton-Gleichung (4.24) ergibt

$$\pi' = -2\frac{\partial H}{\partial \overline{\Phi}} = -\mathbb{A}_D(\Delta_r^a + m^2)\Phi.$$

Da $\pi = \mathbb{A}_D\Phi'$ und $\mathbb{A}_D$ zeitunabhängig ist, folgt

$$\Phi'' = -(\Delta_r^a + m^2)\Phi.$$

Dies ist genau die Klein-Gordon-Gleichung (4.6) für $\phi \equiv 0$.

Umgekehrt folgt aus einer Lösung Φ der Klein-Gordon-Gleichung mit $\pi = \mathbb{A}_D\Phi'$ unmittelbar, dass die beiden Hamilton-Gleichungen erfüllt sind. □

Folgerung 4.9 (Energieerhaltung)**.** *Sei G ein planares metrisches Netz mit Metrik $r : E \to \mathbb{R}_{>0}$, $m > 0$ eine reelle Zahl, $a \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{K}(G))$, $\Phi_0, v_0 \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$ Anfangsdaten und $\Phi \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G))$ eine Lösung der Klein-Gordon-Gleichung.*

Setze $\pi = \Phi'$. Dann gilt für die Hamilton-Funktion $H(\Phi, \pi)$ aus (4.22)*:*

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}H(\Phi(t), \pi(t), t) = \frac{\partial H}{\partial t}(\Phi(t), \pi(t), t). \tag{4.25}$$

Insbesondere folgt daraus:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}H(\Phi(t), \pi(t)) = 0,$$

falls das Potential $a(t)$ keine explizite Zeitabhängigkeit besitzt.

Beweis. Sei $t \in \mathbb{R}$. Dann gilt nach der Kettenregel:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} H(\Phi(t), \pi(t), t) = \frac{\partial H}{\partial \Phi}\, \Phi' + \frac{\partial H}{\partial \overline{\Phi}}\, \overline{\Phi}' + \frac{\partial H}{\partial \pi}\, \pi' + \frac{\partial H}{\partial \overline{\pi}}\, \overline{\pi}' + \frac{\partial H}{\partial t}.$$

Verwenden wir nun die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen

$$\frac{1}{2}\, \Phi' = \frac{\partial H}{\partial \overline{\pi}}, \qquad \frac{1}{2}\, \pi' = -\frac{\partial H}{\partial \overline{\Phi}},$$

so folgt

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} H(\Phi(t), \pi(t), t) = -\frac{1}{2}\, \pi' \overline{\Phi}' - \frac{1}{2}\, \overline{\pi}' \Phi' + \frac{1}{2}\, \Phi' \overline{\pi}' + \frac{1}{2}\, \overline{\Phi}' \pi' + \frac{\partial H}{\partial t}.$$

Die Kreuzterme heben sich gegenseitig auf, sodass schließlich

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} H(\Phi(t), \pi(t), t) = \frac{\partial H}{\partial t}(\Phi(t), \pi(t), t)$$

gilt, was die Behauptung zeigt. □

Abschließend bemerken wir, dass sich die Klein-Gordon-Gleichung in eine Schrödinger-Form umschreiben lässt.

Hilfssatz 4.10. *Sei L eine positiv semidefinite lineare Abbildung auf $V = \mathbb{C}^n$ ($n \geq 1$), $m > 0$ und $u \in C^2(\mathbb{R}, V)$ eine Lösung der Gleichung*

$$u'' + Lu + m^2 u = 0. \tag{4.26}$$

Dann existiert ein selbstadjungierter linearer Operator H auf $V \oplus V$, sodass

$$\psi = \begin{pmatrix} u \\ \frac{1}{m}(L^{1/2} + i\partial_t)u \end{pmatrix} \in C^2(\mathbb{R}, V) \times C^1(\mathbb{R}, V) \tag{4.27}$$

eine Lösung der Schrödinger-Gleichung

$$i\partial_t \psi = H\psi \tag{4.28}$$

ist.

Umgekehrt ist die erste Komponente einer Lösung $\psi \in C^2(\mathbb{R}, V) \times C^1(\mathbb{R}, V)$ der Gleichung (4.28) *ebenfalls eine Lösung der Gleichung* (4.26).

Beweis. Sei $u \in C^2(\mathbb{R}, V)$ Lösung von (4.26), dann starten wir mit

$$u'' + Lu + m^2 u = (L^{\frac{1}{2}} - i\frac{\partial}{\partial t})(L^{\frac{1}{2}} + i\frac{\partial}{\partial t})u + m^2 u = 0$$
$$((L^{\frac{1}{2}} - i\frac{\partial}{\partial t})/m)((L^{\frac{1}{2}} + i\frac{\partial}{\partial t})/m)u + u = 0$$

Wir definieren nun $\phi = (L^{\frac{1}{2}} + i\frac{\partial}{\partial t})u/m$ und erhalten

$$((L^{\frac{1}{2}} - i\frac{\partial}{\partial t})/m)\phi + u = 0$$

Dies führt zum Gleichungssystem

$$i\frac{\partial u}{\partial t} = -L^{\frac{1}{2}}u + m\phi \tag{4.29}$$

$$i\frac{\partial \phi}{\partial t} = L^{\frac{1}{2}}\phi + mu \tag{4.30}$$

Wir definieren weiters

$$H = \begin{pmatrix} -L^{\frac{1}{2}} & m \\ m & L^{\frac{1}{2}} \end{pmatrix}, \psi = \begin{pmatrix} u \\ \phi \end{pmatrix}$$

und erhalten (4.28).

$$i\frac{\partial \psi}{\partial t} = H\psi \tag{4.31}$$

H ist selbstadjungiert, da m reel ist und L positiv semidefinit ist.

Sei umgekehrt $\psi = \begin{pmatrix} u \\ \phi \end{pmatrix} \in C^2(\mathbb{R}, V) \times C^1(\mathbb{R}, V)$ eine Lösung von (4.28). Wenden wir zunächst $(L^{\frac{1}{2}} - i\frac{\partial}{\partial t})/m$ auf (4.29) an

$$(L^{\frac{1}{2}} - i\frac{\partial}{\partial t})/m(i\frac{\partial u}{\partial t} + L^{\frac{1}{2}}u) = (L^{\frac{1}{2}} - i\frac{\partial}{\partial t})\phi$$

Anschließend verwenden wir (4.30)

$$L^{\frac{1}{2}}\phi - i\frac{\partial \phi}{\partial t} = -mu$$

und erhalten das gesuchte Resultat.

$$(Lu + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2})/m = -mu$$
$$u'' + Lu + m^2 u = 0$$

□

Satz 4.5 (Schrödinger-Form der Klein-Gordon-Gleichung)**.** *Sei G ein planeres metrisches Netz mit Metrik $r : E \to \mathbb{R}_{>0}$, $m > 0$, $a \in \mathfrak{K}(G)$, $\Phi_0, v_0 \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$.*

Dann existiert selbstadjungierter H auf $\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \oplus \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$, sodass die Klein-Gordon-Gleichung mit Anfangsbedingungen

$$\partial_t^2 \Phi + \Delta_r^a \Phi + m^2 \Phi = 0, \tag{4.32}$$

$$\Phi(0) = \Phi_0, \quad \Phi'(0) = v_0, \tag{4.33}$$

äquivalent ist zu

$$i\partial_t \psi(t) = H\psi(t), \quad \psi(0) = \psi_0,$$

wobei ψ_0 aus Φ_0, v_0 via (4.27) konstruiert wird.
Die Lösung ist normerhaltend: $\|\psi(t)\| = \|\psi_0\|$.

Beweis. Der lineare Operator $L = \Delta_r^a : \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \to \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$ ist positiv semidefinit bezüglich des metrischen Skalarprodukts.

Daher können wir Hilfsatz 4.10 anwenden und finden eine äquivalente Schrödinger-Form mit Lösung

$$\psi(t) = e^{-iHt}\psi_0,$$

wobei ψ_0 aus den Anfangsdaten Φ_0, v_0 via (4.27) konstruiert wird. □

Wegen der Selbstadjungiertheit von H ist die Zeitentwicklung normerhaltend: $\|\psi(t)\| = \|\psi(0)\|$.

Dies induziert eine nichtnegative Wahrscheinlichkeitsdichte

$$\rho = \overline{\psi}\psi, \quad \sum_{v \in V} \rho(v) = \text{konstant},$$

mit zugehöriger Kontinuitätsgleichung.

Der Operator H ist jedoch indefinit mit spektraler Symmetrie um 0.

Satz 4.6. *Sei L eine positiv semidefinite lineare Abbildung in $V = \mathbb{C}^n$ ($n \geq 1$), und $m > 0$, dann ist das Spektrum des selbstadjungierten lineare Operators*

$$H = \begin{pmatrix} -L^{\frac{1}{2}} & m \\ m & L^{\frac{1}{2}} \end{pmatrix} \tag{4.34}$$

gegeben durch

$$\sigma(H) = \{\pm\sqrt{\omega + m^2} : \omega \in \sigma(L)\} \tag{4.35}$$

Beweis. Sei $u \in V$ und $\omega \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ sodass $Lu = \omega^2 u$. Des weiteren seien $a_\pm \in \mathbb{C}$ freie Parameter, die wir im Laufe der Konstruktion der Eigenvektoren

$$v_\pm = \begin{pmatrix} u \\ a_\pm u \end{pmatrix}$$

festlegen werden.

Wenden wir die Matrix H auf $v_\pm$ an und fordern, dass es sich beim Resultat um einen Eigenvektor handelt, was zu folgendem Gleichungssystem führt

$$\begin{aligned} -\omega + a_\pm m &= \pm\sqrt{\omega^2 + m^2} \\ m + a_\pm \omega &= a_\pm \pm \sqrt{\omega^2 + m^2} \end{aligned}$$

Es gibt eine eindeutige Lösung

$$a_\pm = \frac{m}{\pm\sqrt{\omega^2 + m^2} - \omega}$$

Durch diese Konstruktion erhalten wir zu jedem Eigenvektor von L zwei Eigenvektoren $v_\pm$ von H. Es gilt

$$\langle v_-, v_+ \rangle = 0$$

Im allgemeinen Fall gilt für zwei Eigenvektoren u_1, u_2 von L, falls sie orthogonal sind, dass die vier daraus nach obiger Konstruktion erzeugten Eigenvektoren von H paarweise orthogonal sind. Dies gilt insbesondere auch falls u_1 und u_2 zum selben Eigenwert gehören.

Da L selbstadjungiert ist, erhalten wir eine vollständige Orthogonalbasis $(u_i)_{i=1}^n$ und durch obige Konstruktion erhalten wir ein Orthogonalsystem $(v_{i\pm})_{i=1}^n$ aus $2n$ Vektoren und damit eine Orthogonalbasis zu $V \times V$. □

Untersuchen wir als nächstes die Voraussetzung $m > 0$ im Hilfssatz 4.10 wenn L einen nicht trivialen Kern hat. Betrachte hierzu die Differentialgleichung (4.26) mit $m = 0$

$$u'' + Lu = 0 \tag{4.36}$$

und transformiere sie in die analoge Differentialgleichung erster Ordnung

$$\begin{pmatrix} u \\ \phi \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{I} \\ L & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ \phi \end{pmatrix} \tag{4.37}$$

Wir werden zeigen, dass es keine lineare Koordinatentransformation gibt, sodass es eine positive hermitsche Form gibt, die unter der Zeitentwicklung unverändert bleibt.

Satz 4.7. *Sei L eine positiv semidefinite lineare Abbildung in $V = \mathbb{C}^n (n \geq 1)$ mit nicht trivialem Kern, dann gibt es keine lineare Abbildung J in $V \times V$ sodass*

$$A = J^{-1} \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{I} \\ L & 0 \end{pmatrix} J = J^{-1} B J \tag{4.38}$$

ein selbstadjungierter Operator bezüglich einer positiven hermitschen Form Q ist.

Beweis. Sei Q eine positive hermitsche Form, dann gilt für ϕ, $\psi \in V \times V$

$$\begin{aligned}\langle \phi, A\psi\rangle_Q &= \langle \phi, QA\psi\rangle = \langle A^\dagger Q\phi, \psi\rangle \\ &= \langle QQ^{-1}A^\dagger Q\phi, \psi\rangle = \langle Q^{-1}A^\dagger Q\phi, Q\psi\rangle\end{aligned}$$

Es folgt, dass A bezüglich Q genau dann selbstadjungiert ist wenn

$$Q^{-1}A^\dagger Q = A$$

Wir setzen (4.38) in diesen Ausdruck ein und formen um

$$\begin{aligned}QJ^{-1}BJ &= J^\dagger B^\dagger J^{\dagger -1}Q \\ Q^{\frac{1}{2}}J^{-1}BJQ^{-\frac{1}{2}} &= Q^{-\frac{1}{2}}J^\dagger B^\dagger J^{\dagger -1}Q^{\frac{1}{2}} \\ (JQ^{-\frac{1}{2}})^{-1}B(JQ^{-\frac{1}{2}}) &= (JQ^{-\frac{1}{2}})^\dagger B^\dagger (JQ^{-\frac{1}{2}})^{\dagger -1}\end{aligned}$$

Hiermit haben wir gezeigt, dass es ausreicht die Aussage für $Q = \mathbb{I}$ zu beweisen.

Als nächstes zeigen wir, dass für jeden Eigenwert λ von B gilt, dass λ^2 Eigenwert von L ist. Wir verwenden hierfür das charakteristische Polynom.

$$\begin{aligned}p_B(\omega)p_B(-\omega) &= \det(B-\omega)\det(B+\omega) = \det(B^2-\omega^2) \\ &= \det(\begin{pmatrix}0 & \mathbb{I} \\ L & 0\end{pmatrix}^2 - \omega^2) = \det(\begin{pmatrix}L & 0 \\ 0 & L\end{pmatrix} - \omega^2) \\ &= \det(L-\omega^2)^2 = p_L(\omega^2)^2\end{aligned}$$

Betrachten wir die Faktorisierung $p_B(\omega) = a\prod_{i=1}^{2n}(\omega - x_i)$ und $p_L(\omega) = b\prod_{i=1}^{n}(\omega - y_i)$, wobei $(x_i)_{i=1}^{2n}$ und $(y_i)_{i=1}^{n}$ die Eigenwerte von B respektive L sind entsprechend ihrer algebraischen Vielfachheit sind.

Durch Vergleich der linearen Faktoren

$$\begin{aligned}p_B(\omega)p_B(-\omega) &= p_L(\omega^2)^2 \\ a^2\prod_{i=1}^{2n}(\omega - x_i)^2 &= b^2\prod_{i=1}^{n}(\omega^2 - y_i)^2 \\ a^2\prod_{i=1}^{2n}(\omega - x_i)^2 &= b^2\prod_{i=1}^{n}((\omega - \sqrt{y_i})(\omega + \sqrt{y_i}))^2\end{aligned}$$

können wir alle Eigenwerte von B mit samt ihrer Vielfachheit mit Eigenwerten von L identifizieren. Insbesondere ist die algebraische Vielfachheit

des Eigenwerts Null von B das Doppelte der algebraischen Vielfachheit des Eigenwerts Null von L.

Es gilt aber für die geometrische Vielfachheit

$$\dim(\text{kern}(B)) = \dim(\text{kern}(L))$$

Um dies zu sehen sei $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} \in \text{kern}(B)$ und durch Anwendung von B sehen wir

$$\begin{aligned} v_2 &= 0 \\ Lv_1 &= 0 \end{aligned}$$

und können den Kern von B mit dem Kern von L identifizieren.

Die geometrische Vielfachheit ist damit echt kleiner als die algebraische Vielfachheit und somit gibt es keine Ähnlichkeitstransformation die B in eine selbstadjungierte Matrix transformiert. □

Falls die Voraussetzung $m > 0$ im Hilfssatz 4.10 nicht erfüllt ist und L einen nicht-trivialen Kern besitzt, existiert keine unter der Klein-Gordon-Zeitentwicklung erhaltene Wahrscheinlichkeitsdichte. Dies ist im Fall der Klein-Gordon-Gleichung genau dann der Fall wenn (siehe 4.2)

$$ar \in \text{Bild}(\text{grad}) + 2\pi n \tag{4.39}$$

für $n \in \mathbb{Z}^V$.

4.2 Quantentheorie des Klein-Gordon-Feldes

Die Quantisierung der Klein-Gordon-Theorie erfolgt analog zur Maxwell-Theorie. Zunächst definieren wir den zugehörigen Hilbertraum.

Definition 4.11 (Hilbertraum der Klein-Gordon-Theorie)**.** *Sei G ein **planares Netz**. Der **Hilbertraum der quantisierten Klein-Gordon-Theorie** ist der Raum quadratintegrierbarer komplexwertiger Funktionen auf $\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$:*

$$\mathfrak{H}_{KG}(G) = L^2(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G), \mathbb{C}; \lambda),$$

wobei λ das Lebesgue-Maß auf $\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$ bezeichnet.

Das Skalarprodukt ist gegeben durch

$$\langle \phi, \xi \rangle_{\mathfrak{H}} = \int_{\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)} \overline{\phi(x)}\, \xi(x)\, d\lambda(x) \tag{4.40}$$

für alle $\phi, \xi \in \mathfrak{H}_{KG}(G)$.

Als Nächstes definieren wir die Feldoperatoren der Klein-Gordon-Theorie. Eine Betrachtung der Hamilton-Funktion der Klein-Gordon-Theorie liefert dann, analog zum elektromagnetischen Feld, die zugehörige Schrödinger-Gleichung.

Definition 4.12 (Feldoperatoren und Hamiltonoperator des Klein-Gordon-Feldes)**.** *Sei G ein **planares Netz**, $m > 0$ eine reelle Zahl, sowie $r : E \to \mathbb{R}_{>0}$ und $a \in \mathfrak{K}(G)$ Kantenfunktionen.*

*Der **Hermite-Polynomraum des Klein-Gordon-Feldes** ist definiert als*

$$\mathfrak{D}_{\mathrm{KG}} = \operatorname{span}\Big\{ \Phi \mapsto \Phi_R^\alpha \Phi_I^\beta e^{-\frac{\|\Phi_R\|^2 + \|\Phi_I\|^2}{2}} \;:\; \alpha, \beta \in \mathbb{N}^V \Big\} \subseteq \mathfrak{H}_{\mathrm{KG}}(G), \tag{4.41}$$

wobei $\Phi = \Phi_R + i\Phi_I$ mit $\Phi_R, \Phi_I \in \mathfrak{E}(G)$ und $\alpha = (\alpha_j)_{j \in V}$, $\beta = (\beta_j)_{j \in V}$ multiindizierte Exponenten sind.

*Für jede Ecke $j \in V$ sind der Realteil $\hat{\Phi}_R(j) : \mathfrak{D}_{\mathrm{KG}} \to \mathfrak{D}_{\mathrm{KG}}$ und Imaginärteil $\hat{\Phi}_I(j) : \mathfrak{D}_{\mathrm{KG}} \to \mathfrak{D}_{\mathrm{KG}}$ des **Klein-Gordon-Feldoperators** $\hat{\Phi}(j) = \hat{\Phi}_R(j) + i\,\hat{\Phi}_I(j)$ definiert durch*

$$\hat{\Phi}_R(j) : \psi \longmapsto (\Phi \mapsto \Phi_R(j)\psi(\Phi)) \tag{4.42}$$

$$\hat{\Phi}_I(j) : \psi \longmapsto (\Phi \mapsto \Phi_I(j)\psi(\Phi)) \tag{4.43}$$

für alle $\psi \in \mathfrak{D}_{\mathrm{KG}}$.

Analog sind die ***kanonisch konjugierten Impulsoperatoren*** $\hat{\pi}_\Phi(j) = \hat{\pi}_{\Phi_R}(j) + i\,\hat{\pi}_{\Phi_I}(j)$ *definiert durch*

$$\hat{\pi}_{\Phi_R}(j) : \psi \longmapsto (\Phi \mapsto -i\frac{\partial \psi}{\partial \Phi_R(j)}(q)) \tag{4.44}$$

$$\hat{\pi}_{\Phi_I}(j) : \psi \longmapsto (\Phi \mapsto -i\frac{\partial \psi}{\partial \Phi_I(j)}(q)) \tag{4.45}$$

für alle $\psi \in \mathfrak{D}_{\mathrm{KG}}$ *und* $j \in V$*.*

Die Operatoren $\hat{\Phi}_R(j), \hat{\Phi}_I(j)$ *sind Multiplikationsoperatoren, während* $\hat{\pi}_{\Phi_R}(j), \hat{\pi}_{\Phi_I}(j)$ *als partielle Ableitungen nach den Feldkomponenten wirken.*

Der ***Hamiltonoperator des Klein-Gordon-Feldes*** $\hat{H}_{\mathrm{KG}} : \mathfrak{D}_{\mathrm{KG}} \mapsto \mathfrak{D}_{\mathrm{KG}}$ *definiert durch*

$$\hat{H}_{\mathrm{KG}} = \frac{1}{2}\left(\sum_{x\in V}(\hat{\pi}_{\Phi_R}(x)^2 + \hat{\pi}_{\Phi_I}(x)^2) + \langle\hat{\Phi},\ (\Delta_r^a + m^2)\hat{\Phi}\rangle_{\mathfrak{E},\mathbb{C}}\right). \tag{4.46}$$

Hierbei wird das Skalarprodukt $\langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathfrak{E},\mathbb{C}}$ *komponentenweise auf* $\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$ *verstanden, d. h.*

$$\langle\hat{\Phi},\ (\Delta_r^a + m^2)\hat{\Phi}\rangle_{\mathfrak{E},\mathbb{C}} = \sum_{x\in V}\overline{\hat{\Phi}(x)}\,((\Delta_r^a + m^2)\hat{\Phi})(x).$$

Sei $\psi_0 \in \mathfrak{H}(G)$ *gegeben. Eine Abbildung* $\psi \in C^1(\mathbb{R}, \mathfrak{H}(G))$ *heißt* ***Lösung der Schrödinger-Gleichung des Klein-Gordon-Feldes****, wenn sie die Gleichung*

$$i\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\psi(t) = \hat{H}_{\mathrm{KG}}\,\psi(t), \qquad t \in \mathbb{R}, \tag{4.47}$$

mit der Anfangsbedingung

$$\psi(0) = \psi_0 \tag{4.48}$$

erfüllt.

Theorem 4.13. *Sei* G *ein planares Netz,* $a \in \mathfrak{K}(G)$ *und* $r : E \to \mathbb{R}_{>0}$ *Kantenfunktionen. Dann existiert eine unitäre Abbildung* $\hat{U} : \mathfrak{H}_{\mathrm{KG}}(G) \to \mathfrak{H}_{\mathrm{KG}}(G)$*, nichtnegative Frequenzen* $(\omega_j)_{j=0}^{|V|-1} \subset \mathbb{R}_{>0}$*, sodass für den Hamiltonoperator* $\hat{H}_{\mathrm{KG}}$ *des Klein-Gordon-Feldes aus Gleichung* (4.46) *gilt:*

$$\hat{U}^\dagger \hat{H}_{\mathrm{KG}} \hat{U} = \sum_{j=0}^{|V|-1} \hat{h}_j. \tag{4.49}$$

Dabei sind die eindimensionalen Modenoperatoren $\hat{h}_j$ *gegeben durch*

$$\hat{h}_j = -2\frac{\partial^2}{\partial z_j \partial \overline{z}_j} + \frac{1}{2}(m^2 + \omega_j^2) z_j \overline{z_j} \tag{4.50}$$

Beweis. Der Hamiltonoperator lässt sich zerlegen als:

$$\hat{H} = \hat{T} + \hat{V}$$

wobei

$$\hat{T} = -\frac{1}{2}\sum_{x\in V}(\frac{\partial^2}{\partial\Phi_R(x)^2} + \frac{\partial^2}{\partial\Phi_I(x)^2}) = -2\sum_{x\in V}\frac{\partial^2}{\partial\overline{\Phi}(x)\partial\Phi(x)}$$
$$\hat{V} = \frac{1}{2}(\langle\Phi, (\Delta_r^a + m^2)\Phi\rangle_{\mathfrak{E},\mathbb{C}})$$

Der zugehörige Eich-Laplace Operator ist positiv definit und lässt sich nach dem Spektralsatz schreiben als

$$\Delta_r^a = U^\dagger R U$$

wobei U eine unitäre Matrix und R eine nichtnegative Diagonalmatrix ist.

Wie in Theorem **??** definieren wir:

$$\hat{U}(\psi)(q) = \psi(U(q))$$

Nachdem U unitär ist können wir wieder mit Hilfe des Transformationssatzes für Integrale die Unitarität von $\hat{U}$ zeigen und die adjungierte ist gegeben durch

$$\hat{U}^\dagger(\psi)(q) = \psi(U^\dagger(q))$$

Der Rest des Beweises läuft analog zum Beweis von Theorem **??**. Ein Unterschied ist, dass der $\Delta_r^a + m^2$ positiv ist.

Fangen wir an mit der Invarianz des Laplace Operators unter unitärer Transformation:

$$\begin{aligned}
\sum_{x\in V}\frac{\partial}{\partial\overline{\Phi(x)}}\frac{\partial}{\partial\Phi(x)}\phi(U(\Phi)) &= \sum_{x\in V}\frac{\partial}{\partial\overline{\Phi(x)}}(\sum_{y\in V}U_{y,x}\frac{\partial}{\partial\Phi'(y)}\phi)(U(\Phi)) \\
&= \sum_{x\in V}(\sum_{z\in V}\sum_{y\in V}\overline{U}_{z,x}U_{y,x}\frac{\partial^2}{\partial\overline{\Phi'(z)}\partial\Phi'(y)}\phi)(U(a)) \\
&= (\sum_{z\in V}\sum_{y\in V}\delta_{y,z}\frac{\partial^2}{\partial\overline{\Phi'(z)}\partial\Phi'(y)})\phi(U(a)) \\
&= (\sum_{y\in V}\frac{\partial^2}{\partial\overline{\Phi'(y)}\partial\Phi'(y)}\phi)(U(a))
\end{aligned}$$

Hier haben wir die Kettenregel des Wirtinger Kalküls verwendet.

Der Beweis für potentielle Energie $\hat{V}$ ist komplett analog zu dem Beweis von Theorem **??**. □

Die wichtigste lokal erhaltene Größe der Klein-Gordon-Theorie neben der Gesamtenergie H ist die Ladung $q = \Im(\overline{\Phi}\,\Phi')$.

Durch den Zusammenhang $\pi = \Phi'$ und eine direkte Umformung gilt:

$$\begin{aligned} q &= \frac{\Phi\,\overline{\pi} - \overline{\Phi}\,\pi}{2i} \\ &= \frac{(\Phi_R + i\,\Phi_I)(\pi_R - i\,\pi_I) - (\Phi_R - i\,\Phi_I)(\pi_R + i\,\pi_I)}{2i} \\ &= \Phi_I\,\pi_R - \Phi_R\,\pi_I. \end{aligned} \tag{4.51}$$

Damit lässt sich q als Funktion der reellen Größen Φ_R, Φ_I, π_R und π_I darstellen.

Wir können nun den Ladungsfeldoperator basierend auf der klassischen Theorie angeben.

Definition 4.14 (Ladungsfeldoperator und Gesamtladungsoperator)**.** *Sei G ein **planares Netz**. Für $x \in V$ sei $\Phi(x) = \Phi_R(x) + i\,\Phi_I(x)$ mit $\Phi_R(x), \Phi_I(x) \in \mathbb{R}$ die Zerlegung des Klein-Gordon-Feldoperators.*

Dann heißt

$$\begin{aligned} \hat{q}(x) &= \hat{\Phi}_I(x)\,\hat{\pi}_R(x) - \hat{\Phi}_R(x)\,\hat{\pi}_I(x) \\ &= i\left(\hat{\Phi}_R(x)\frac{\partial}{\partial\Phi_I(x)} - \hat{\Phi}_I(x)\frac{\partial}{\partial\Phi_R(x)}\right) \end{aligned} \tag{4.52}$$

*der **Ladungsfeldoperator** am Knoten $x \in V$.*

*Die Summe über alle Knoten ergibt den **Gesamtladungsoperator**:*

$$\hat{Q} = \sum_{x\in V} \hat{q}(x). \tag{4.53}$$

Es scheint notwendig unsere Vermutung auch via der quantenmechanischen Kontinuitätsgleichung zu belegen. Später werden wir mit Hilfe eines Symmetrie Arguments eine fundierte Herleitung der Form des Ladungsfeldoperators erhalten.

Theorem 4.15. *Sei G ein planares Netz, $\hat{H}_{\mathrm{KG}}$ der Hamiltonoperator aus Definition 4.12 und $\psi : \mathbb{R} \to \mathfrak{D}_{\mathrm{KG}} \subset \mathfrak{H}_{\mathrm{KG}}(G)$ eine Lösung der Schrödinger-Gleichung* (4.47)*.*

Dann gilt für jeden Knoten $x \in V$ und den Ladungsfeldoperator $\hat{q}(x)$ aus (4.52) *die **Kontinuitätsgleichung**:*

$$\langle\psi(t), \hat{q}(x)\psi(t)\rangle'_{\mathfrak{H}} = -\mathrm{div}\Big(\langle\psi(t), \hat{j}\psi(t)\rangle_{\mathfrak{H}}\Big)(x), \tag{4.54}$$

wobei der ***Stromoperator*** *durch*

$$\hat{j}(e) = -\Im\left(\frac{1}{r(e)^2}\overline{\hat{\Phi}(p(e))}\hat{\Phi}(q(e))e^{i\frac{a(e)}{r(e)}}\right) \tag{4.55}$$

definiert ist.

Beweis. Wir betrachten die linke Seite von Gleichung (4.54) und nutzen das Ehrenfest-Theorem der Klein-Gordon-Schrödingergleichung. Für $\psi \in \mathfrak{D}_{\mathrm{KG}}$ gilt:

$$\langle \psi, \hat{q}(x)\psi\rangle'_{\mathfrak{H}} = i\langle \psi, [\hat{H}_{\mathrm{KG}}, \hat{q}(x)]\psi\rangle_{\mathfrak{H}}. \tag{4.56}$$

Skizze des Ehrenfest-Beweises[2]. Sei $\psi : \mathbb{R} \to \mathfrak{D}_{\mathrm{KG}}$ eine Lösung der Schrödinger-Gleichung (4.47). Dann gilt:

$$\begin{aligned}
\langle \psi, \hat{q}(x)\psi\rangle'_{\mathfrak{H}} &= \langle \psi', \hat{q}(x)\psi\rangle_{\mathfrak{H}} + \langle \psi, \hat{q}(x)\psi'\rangle_{\mathfrak{H}} \\
&= \langle -i\hat{H}_{\mathrm{KG}}\psi, \hat{q}(x)\psi\rangle_{\mathfrak{H}} + \langle \psi, -i\hat{q}(x)\hat{H}_{\mathrm{KG}}\psi\rangle_{\mathfrak{H}} \\
&= i(\langle \psi, \hat{H}_{\mathrm{KG}}\hat{q}(x)\psi\rangle_{\mathfrak{H}} - \langle \psi, \hat{q}(x)\hat{H}_{\mathrm{KG}}\psi\rangle_{\mathfrak{H}}) \\
&= i\langle \psi, [\hat{H}_{\mathrm{KG}}, \hat{q}(x)]\psi\rangle_{\mathfrak{H}}.
\end{aligned}$$

Nun analysieren wir den Kommutator mit dem Hamiltonoperator (4.46):

$$\begin{aligned}
[\hat{H}_{\mathrm{KG}}, \hat{q}(x)] = \frac{1}{2}\sum_{y\in V}\Big([\hat{\pi}_{\Phi_R}(y)^2 + \hat{\pi}_{\Phi_I}(y)^2, \hat{q}(x)]\Big) \\
+ [\langle \hat{\Phi}, (\Delta_r^a + m^2)\hat{\Phi}\rangle_{\mathfrak{E},\mathbb{C}}, \hat{q}(x)].
\end{aligned}$$

Jeder Kommutator von $\hat{q}$ mit den Ausdrücken der Form $\hat{\pi}_{\Phi_R}(y)^2 + \hat{\pi}_{\Phi_I}(y)^2$, $\hat{\Phi}_R(y)^2 + \hat{\Phi}_I(y)^2$ verschwindet:

$$\begin{aligned}
[\hat{\pi}_{\Phi_R}(y)^2, \hat{q}(x)] &= [\hat{\pi}_{\Phi_R}(y)^2, \hat{\Phi}_R\hat{\pi}_{\Phi_I}] - [\hat{\pi}_{\Phi_R}(y)^2, \hat{\Phi}_I\hat{\pi}_{\Phi_R}] \\
&= -2i\hat{\pi}_{\Phi_R}(y)\hat{\pi}_{\Phi_I}(x)\delta_{x,y}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
[\hat{\pi}_{\Phi_I}(y)^2, \hat{q}(x)] &= [\hat{\pi}_{\Phi_I}(y)^2, \hat{\Phi}_R\hat{\pi}_{\Phi_I}] - [\hat{\pi}_{\Phi_I}(y)^2, \hat{\Phi}_I\hat{\pi}_{\Phi_R}] \\
&= 2i\hat{\pi}_{\Phi_R}(x)\hat{\pi}_{\Phi_I}(y)\delta_{x,y}
\end{aligned}$$

Es folgt, dass der Kommutator mit dem kinetischen Anteil verschwindet:

$$[\hat{T}, \hat{q}(x)] = 0$$

und der *Kommutator mit Potential (m^2-Term)* verschwindet analog:

$$[\langle \hat{\Phi}, \hat{\Phi}\rangle_{\mathfrak{E},\mathbb{C}}, \hat{q}(x)] = 0$$

[2]Der vollständige Beweis ist technischer und findet sich in *"On the Ehrenfest Theorem of quantum mechanics"*, Gero Friesecke und Mario Koppen, 2009.

Es verbleibt also den Kommutator mit dem *Eich-Laplace-Operator* zu analysieren.

$$\begin{aligned}
[\langle\hat{\Phi}, \Delta_r^a\hat{\Phi}\rangle_{\mathfrak{E},\mathbb{C}}, \hat{q}(x)] &= [\langle\frac{1}{r}\mathrm{grad}^{\frac{a}{r}}\hat{\Phi}, \frac{1}{r}\mathrm{grad}^{\frac{a}{r}}\hat{\Phi}\rangle_{\mathfrak{K},\mathbb{C}}, \hat{q}(x)] \\
&= [\langle\frac{1}{r^2}\hat{\Phi}(p), \hat{\Phi}(p)\rangle_{\mathfrak{K},\mathbb{C}} \\
&- 2\Re(\langle\frac{1}{r^2}\hat{\Phi}(q)e^{i\frac{a}{r}}, \hat{\Phi}(p)\rangle_{\mathfrak{K},\mathbb{C}}) \\
&+ \langle\frac{1}{r^2}\hat{\Phi}(q), \hat{\Phi}(q)\rangle_{\mathfrak{K},\mathbb{C}}, \hat{q}(x)]
\end{aligned}$$

Die $|\hat{\Phi}(p(e))|^2$- und $|\hat{\Phi}(q(e))|^2$-Terme kommutieren mit $\hat{q}(x)$. Es bleibt:

$$\begin{aligned}
&[\Re(\langle\frac{1}{r^2}\hat{\Phi}(q)e^{i\frac{a}{r}}, \hat{\Phi}(p)\rangle_{\mathfrak{K},\mathbb{C}}), \hat{q}(x)] \\
&\qquad = \sum_{e\in E, p(e)=x}[\Re(\frac{1}{r(e)^2}\hat{\overline{\Phi}}(q(e))e^{-i\frac{a}{r}(e)}\hat{\Phi}(x)), \hat{q}(x)] \\
&\qquad + \sum_{e\in E, q(e)=x}[\Re(\frac{1}{r(e)^2}\hat{\overline{\Phi}}(x)e^{-i\frac{a}{r}(e)}\hat{\Phi}(p(e))), \hat{q}(x)]
\end{aligned}$$

Wir betrachten zuerst die Identitäten:

$$\begin{aligned}
&\Re(\frac{1}{r(e)^2}\hat{\overline{\Phi}}(q(e))e^{-i\frac{a}{r}(e)}\hat{\Phi}(p(e))) \\
&\qquad = \hat{\Phi}_R(q(e))(\hat{\Phi}_R(p(e))\cos(a(e)) + \hat{\Phi}_I(p(e))\sin(a(e))) \\
&\qquad + \hat{\Phi}_I(q(e))(\hat{\Phi}_I(p(e))\cos(a(e)) - \hat{\Phi}_R(p(e))\sin(a(e)))
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Im(\frac{1}{r(e)^2}\hat{\overline{\Phi}}(q(e))e^{-i\frac{a}{r}(e)}\hat{\Phi}(p(e))) \\
&\qquad = \hat{\Phi}_R(q(e))(\hat{\Phi}_I(p(e))\cos(a(e)) - \hat{\Phi}_R(p(e))\sin(a(e))) \\
&\qquad - \hat{\Phi}_I(q(e))(\hat{\Phi}_R(p(e))\cos(a(e)) + \hat{\Phi}_I(p(e))\sin(a(e)))
\end{aligned}$$

und starten mit der linken Summe $p(e) = x$:

$$\begin{aligned}
&[\Re(\frac{1}{r(e)^2}\hat{\overline{\Phi}}(q(e))e^{-i\frac{a}{r}(e)}\hat{\Phi}(x)), \hat{q}(x)] \\
&\qquad = \hat{\Phi}_R(q(e))([\hat{\Phi}_R(x), \hat{q}(x)]\cos(a(e)) + [\hat{\Phi}_I(x), \hat{q}(x)]\sin(a(e))) \\
&\qquad + \hat{\Phi}_I(q(e))([\hat{\Phi}_I(x), \hat{q}(x)]\cos(a(e)) - [\hat{\Phi}_R(x), \hat{q}(x)]\sin(a(e))) \\
&\qquad = \hat{\Phi}_R(q(e))(i\hat{\Phi}_I(x)\cos(a(e)) - i\hat{\Phi}_R(x)\sin(a(e))) \\
&\qquad + \hat{\Phi}_I(q(e))(-i\hat{\Phi}_R(x)\cos(a(e)) - i\hat{\Phi}_I(x)\sin(a(e))) \\
&\qquad = i\Im(\frac{1}{r(e)^2}\hat{\overline{\Phi}}(q(e))e^{-i\frac{a}{r}(e)}\hat{\Phi}(x))
\end{aligned}$$

als nächstes kommen wir zur rechten Summe $q(e) = x$:

$$
\begin{aligned}
&[\Re(\frac{1}{r(e)^2}\hat{\overline{\Phi}}(x)e^{-i\frac{a}{r}(e)}\hat{\Phi}(p(e))), \hat{q}(x)] \\
&\qquad = [\hat{\Phi}_R(x), \hat{q}(x)](\hat{\Phi}_R(p(e))\cos(a(e)) + \hat{\Phi}_I(p(e))\sin(a(e))) \\
&\qquad + [\hat{\Phi}_I(x), \hat{q}(x)](\hat{\Phi}_I(p(e))\cos(a(e)) - \hat{\Phi}_R(p(e))\sin(a(e))) \\
&\qquad = +i\hat{\Phi}_I(x)(\hat{\Phi}_R(p(e))\cos(a(e)) - \hat{\Phi}_I(p(e))\sin(a(e))) \\
&\qquad - i\hat{\Phi}_R(x)(\hat{\Phi}_I(p(e))\cos(a(e)) + \hat{\Phi}_R(p(e))\sin(a(e))) \\
&\qquad = -i\Im(\frac{1}{r(e)^2}\hat{\overline{\Phi}}(x)e^{-i\frac{a}{r}(e)}\hat{\Phi}(p(e)))
\end{aligned}
$$

Wir fassen zusammen:

$$
\begin{aligned}
\langle\psi, \hat{q}\psi\rangle'_{\mathfrak{H}} &= i\langle\psi, [\hat{H}_{\mathrm{KG}}, \hat{q}(x)]\psi\rangle_{\mathfrak{H}} \\
&= -i\langle\psi, (\sum_{e\in E, p(e)=x}[\Re(\frac{1}{r(e)^2}\hat{\overline{\Phi}}(q(e))e^{-i\frac{a}{r}(e)}\hat{\Phi}(x)), \hat{q}(x)] \\
&+ \sum_{e\in E, q(e)=x}[\Re(\frac{1}{r(e)^2}\hat{\overline{\Phi}}(x)e^{-i\frac{a}{r}(e)}\hat{\Phi}(p(e))), \hat{q}(x)])\psi\rangle_{\mathfrak{H}} \\
&= -i\langle\psi, (\sum_{e\in E, p(e)=x}(i\Im(\frac{1}{r(e)^2}\hat{\overline{\Phi}}(q(e))e^{-i\frac{a}{r}(e)}\hat{\Phi}(x))) \\
&- \sum_{e\in E, q(e)=x}(i\Im(\frac{1}{r(e)^2}\hat{\overline{\Phi}}(x)e^{-i\frac{a}{r}(e)}\hat{\Phi}(p(e)))))\psi\rangle_{\mathfrak{H}} \\
&= \langle\psi, (\sum_{e\in E, p(e)=x}(\Im(\frac{1}{r(e)^2}\hat{\overline{\Phi}}(q(e))e^{-i\frac{a}{r}(e)}\hat{\Phi}(p(e))))) \\
&- \sum_{e\in E, q(e)=x}(\Im(\frac{1}{r(e)^2}\hat{\overline{\Phi}}(q(e))e^{-i\frac{a}{r}(e)}\hat{\Phi}(p(e)))))\psi\rangle_{\mathfrak{H}} \\
&= \mathrm{div}(\langle\psi, \Im(\frac{1}{r(e)^2}\hat{\overline{\Phi}}(p(e))\hat{\Phi}(q(e))e^{i\frac{a}{r}(e)})\psi\rangle_{\mathfrak{H}})
\end{aligned}
$$

□

Im nächsten Schritt definieren wir, analog zur Maxwell-Theorie, Erzeugungs- und Vernichtungsoperatoren als Leiteroperatoren eines mehrdimensionalen harmonischen Oszillators. Ausgangspunkt sind die Modenoperatoren (4.50):

$$
\hat{h}_j = -2\frac{\partial^2}{\partial\Phi_j\partial\overline{\Phi}_j} + \frac{1}{2}(m^2 + \omega_j^2)\Phi_j\overline{\Phi}_j. \tag{4.57}
$$

Dies entspricht einem eindimensionalen komplexen bzw. zweidimensionalen reellen harmonischen Oszillator:

$$
\hat{h}_j = \frac{1}{2}\left(-\frac{\partial^2}{\partial\Phi_{Rj}^2} - \frac{\partial^2}{\partial\Phi_{Ij}^2} + (m^2 + \omega_j^2)(\Phi_{Rj}^2 + \Phi_{Ij}^2)\right). \tag{4.58}
$$

Analog zu Definition 3.20 führen wir separate Vernichtungsoperatoren für Real- und Imaginärteil ein, wobei $\Phi = \Phi_R + i\Phi_I$:

$$\hat{r}_j = \sqrt{\frac{\sqrt{m^2+\omega_j^2}}{2}} \left(\Phi_{Rj} - \frac{1}{\sqrt{m^2+\omega_j^2}} \frac{\partial}{\partial \Phi_{Rj}} \right), \tag{4.59}$$

$$\hat{s}_j = \sqrt{\frac{\sqrt{m^2+\omega_j^2}}{2}} \left(\Phi_{Ij} - \frac{1}{\sqrt{m^2+\omega_j^2}} \frac{\partial}{\partial \Phi_{Ij}} \right). \tag{4.60}$$

Der wesentliche Unterschied zur Maxwell-Theorie besteht darin, dass jede Mode ω_j zwei unabhängige Oszillatoren besitzt. Nach Analogie zu Hilfssatz 3.21 zerlegt sich der Modenoperator als:

$$\hat{h}_j = \sqrt{m^2+\omega_j^2}(\hat{r}_j^\dagger \hat{r}_j + \hat{s}_j^\dagger \hat{s}_j + 1). \tag{4.61}$$

Das quantisierte Klein-Gordon-Feld beschreibt somit zwei Teilchensorten pro Mode: Eine die von $\hat{r}$ vernichtet wird und eine die durch $\hat{s}$ vernichtet wird. Die Vertauschungsrelationen lauten:

$$[\hat{r}_i, \hat{s}_j^\dagger] = 0, \tag{4.62}$$

$$[\hat{r}_i, \hat{s}_j] = 0, \tag{4.63}$$

$$[\hat{r}_i, \hat{r}_j^\dagger] = \delta_{i,j}, \tag{4.64}$$

$$[\hat{s}_i, \hat{s}_j^\dagger] = \delta_{i,j}. \tag{4.65}$$

Es existieren verschiedene Wahlmöglichkeiten für diese Erzeugungs- bzw. Vernichtungsoperatoren, die sowohl (4.61) als auch die Vertauschungsrelationen (4.62)–(4.65) erfüllen.

Bemerkung 4.16. *Sei G ein planares Netz. Die Erzeugungs-/Vernichtungsoperatoren $\hat{u} = a\hat{r}_j + b\hat{s}_j$ und $\hat{v} = c\hat{r}_j + d\hat{s}_j$ erfüllen die Vertauschungsrelationen* (4.62)–(4.65) *sowie die Zerlegung* (4.61) *genau dann, wenn die Koeffizientenmatrix*

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

unitär ist, d.h.

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^\dagger \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Wir wählen eine Darstellung, die eine Interpretation des Ladungsoperators

über Teilchenzahlen ermöglicht:

$$\hat{A}_j = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{r}_j - i\hat{s}_j) = \frac{\sqrt[4]{m^2+\omega_j^2}}{2}\overline{\Phi}_j - \frac{1}{\sqrt[4]{m^2+\omega_j^2}}\frac{\partial}{\partial\Phi_j}, \tag{4.66}$$

$$\hat{B}_j = \frac{1}{\sqrt{2}}(\hat{r}_j + i\hat{s}_j) = \frac{\sqrt[4]{m^2+\omega_j^2}}{2}\Phi_j - \frac{1}{\sqrt[4]{m^2+\omega_j^2}}\frac{\partial}{\partial\overline{\Phi}_j}. \tag{4.67}$$

Die Adjungierten $\hat{A}_j^\dagger$, $\hat{B}_j^\dagger$ sind die zugehörigen Erzeugungsoperatoren. Analog zum eindimensionalen Fall (Hilfssatz 3.21) definieren wir die **Teilchenzahloperatoren des Klein-Gordon-Feldes**:

$$\hat{N}_{j+} = \hat{A}_j^\dagger \hat{A}_j, \tag{4.68}$$

$$\hat{N}_{j-} = \hat{B}_j^\dagger \hat{B}_j. \tag{4.69}$$

$\hat{A}_j^\dagger$ erhöht die Teilchenzahl $\hat{N}_{j+}$ um eins, während $\hat{A}_j$ sie um eins verringert. Analog verhält sich $\hat{B}_j$ bezüglich $\hat{N}_{j-}$.

Wir bezeichnen $\hat{N}_{j+}$ als **Teilchenzahloperator** (positive Ladung) und $\hat{N}_{j-}$ als **Antiteilchenzahloperator** (negative Ladung).

Der Grundzustand dieser Moden

$$\psi_{0j} = c\, e^{-\sqrt{m^2+\omega_j^2}\,|\Phi_j|^2/2}$$

wird sowohl von $\hat{A}_j$ als auch von $\hat{B}_j$ vernichtet:

$$\hat{A}_j\psi_{0j} = \hat{B}_j\psi_{0j} = 0. \tag{4.70}$$

Satz 4.8. *Sei G ein planares Netz. Dann lässt sich der Gesamtladungsoperator* (4.53) *als Differenz der Teilchen- und Antiteilchenzahloperatoren schreiben:*

$$\hat{Q} = \sum_{j=1}^{|V|}(\hat{N}_{j+} - \hat{N}_{j-}), \tag{4.71}$$

wobei $\hat{N}_{j\pm}$ die Operatoren aus (4.68)–(4.69) *sind.*

Insbesondere ist das Spektrum des Gesamtladungsoperators

$$\sigma(\hat{Q}) = \mathbb{Z}.$$

Beweis. Starten wir mit Definition 4.14 des Gesamtladungsoperators und formen um:

$$\begin{aligned}\hat{Q} = \sum_{x\in V} \hat{q}(x) &= i \sum_{x\in V} \left(\hat{\Phi}_R(x) \frac{\partial}{\partial \Phi_I(x)} - \hat{\Phi}_I(x) \frac{\partial}{\partial \Phi_R(x)} \right) \\ &= \sum_{x\in V} \left(\overline{\Phi}(x) \frac{\partial}{\partial \overline{\Phi(x)}} - \frac{\partial}{\partial \Phi(x)} \Phi(x) + 1 \right) \\ &= \sum_{x\in V} \left(\overline{\Phi}(x) \frac{\partial}{\partial \overline{\Phi(x)}} - \Phi(x) \frac{\partial}{\partial \Phi(x)} \right)\end{aligned}$$

Hierbei haben wir die Kommutatoren: $[\hat{\Phi}_I(x), \frac{\partial}{\partial \Phi_I(x)}], [\hat{\Phi}_R(x), \frac{\partial}{\partial \Phi_R(x)}]$ und$[\hat{\Phi}(x), \frac{\partial}{\partial \Phi(x)}]$ verwendet.

Sei $\psi \in \mathfrak{D}_{\mathrm{KG}}$ und betrachten wir das Verhalten des Gesamtladungsoperators unter der unitären Abbildung $\hat{U}$ aus Theorem 4.13.

$$\begin{aligned}\hat{Q}\hat{U}\psi(\Phi) &= \sum_{x\in V} \left(\overline{\Phi}(x) \frac{\partial}{\partial \overline{\Phi(x)}} \psi(U(\Phi)) - \Phi(x) \frac{\partial}{\partial \Phi(x)} \psi(U(\Phi)) \right) \\ &= \sum_{x\in V} \left(\sum_{j=1}^{|V|} \overline{\Phi}(x) \overline{U_{j,x}} (\frac{\partial}{\partial \overline{\Phi}_j} \psi)(U(\Phi)) - \sum_{j=1}^{|V|} \Phi(x) U_{j,x} (\frac{\partial}{\partial \Phi_j} \psi)(U(\Phi)) \right)\end{aligned}$$

Dann wenden wir $\hat{U}^\dagger$ an:

$$\begin{aligned}\hat{U}^\dagger\hat{Q}\hat{U}\psi(\Phi) &= \sum_{x\in V} \left(\sum_{j=1}^{|V|} \sum_{k=1}^{|V|} U_{k,x} \overline{U_{j,x}} \overline{\Phi}_k \frac{\partial}{\partial \overline{\Phi}_j} \psi(\Phi) - \sum_{j=1}^{|V|} \sum_{k=1}^{|V|} \overline{U_{k,x}} U_{j,x} \Phi_k \frac{\partial}{\partial \Phi_j} \psi(\Phi) \right) \\ &= \sum_{x\in V} \left(\sum_{j=1}^{|V|} \sum_{k=1}^{|V|} U_{k,x} U^\dagger_{x,j} \overline{\Phi}_k \frac{\partial}{\partial \overline{\Phi}_j} \psi(\Phi) - \sum_{j=1}^{|V|} \sum_{k=1}^{|V|} \overline{U_{k,x}}\, \overline{U^\dagger_{x,j}} \Phi_k \frac{\partial}{\partial \Phi_j} \psi(\Phi) \right) \\ &= \sum_{k=1}^{|V|} \left(\overline{\Phi}_k \frac{\partial}{\partial \overline{\Phi}_k} \psi(\Phi) - \Phi_k \frac{\partial}{\partial \Phi_k} \psi(\Phi) \right)\end{aligned}$$

Anschließend verwenden wir die Definition der Vernichter und Erzeuger und

verwenden die Abkürzung $w_j = \sqrt{m^2 + \omega_j^2}$:

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{|V|}(\hat{N}_{j+} - \hat{N}_{j-}) &= \sum_{j=1}^{|V|}(\hat{A}_j^\dagger \hat{A}_j - \hat{B}_j^\dagger \hat{B}_j) \\
&= \sum_{j=1}^{|V|}((\frac{w_j}{4}\overline{\Phi}_j\Phi_j + \frac{1}{2}\overline{\Phi}_j\frac{\partial}{\partial\overline{\Phi}_j} - \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial\Phi_j}\Phi_j - \frac{1}{w_j}\frac{\partial^2}{\partial\overline{\Phi}_j\partial\Phi_j}) \\
&\qquad - (\frac{w_j}{4}\Phi_j\overline{\Phi}_j + \frac{1}{2}\Phi_j\frac{\partial}{\partial\Phi_j} - \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial\overline{\Phi}_j}\overline{\Phi}_j - \frac{1}{w_j}\frac{\partial^2}{\partial\Phi_j\partial\overline{\Phi}_j})) \\
&= \sum_{j=1}^{|V|}(\overline{\Phi}_j\frac{\partial}{\partial\overline{\Phi}_j} - \Phi_j\frac{\partial}{\partial\Phi_j})
\end{aligned}$$

Am Ende haben wir den Kommutator $[\hat{\Phi}_j, \frac{\partial}{\partial\Phi_j}]$ verwendet um das Resultat zu erhalten.

Aus Satz 3.6 können wir abschließend ableiten, dass das Spektrum genau die Menge der ganzen Zahl ist. □

Definition 4.17. *Sei G ein planares Netz, $x \in \mathfrak{E}(G)$ und $\psi \in \mathfrak{D}_{\mathrm{KG}}$, dann nennen wir*

$$U_C(\psi)(x) = \psi(\overline{x}) \tag{4.72}$$

*den **Ladungskonjugationoperator.***

Bemerkung 4.18. *Der Ladungskonjugationsoperator ist unitär und selbstadjungiert.*

Satz 4.9. *Sei G ein planares Netz, $r > 0$, a Kantenfunktionen, $1 \leq j \leq |V|$ und U_C der Ladungskonjugationsoperator, dann transformieren die Operatoren A_j, B_j und $N_{j\pm}$ folgendermaßen*

$$U_C A_j U_C = B_j \tag{4.73}$$

$$U_C N_{j\pm} U_C = N_{j\mp} \tag{4.74}$$

Beweis. Es genügt zu zeigen, dass $U_C B_j U_C = A_j$

Sei $\psi \in \mathfrak{D}_{\mathrm{KG}}$, dann gilt:

$$\begin{aligned} U_C B_j U_C \psi(\Phi) &= U_C\Big(\frac{\sqrt[4]{m^2+\omega_j^2}}{2}\Phi_j - \frac{1}{\sqrt[4]{m^2+\omega_j^2}}\frac{\partial}{\partial\overline{\Phi}_j}\Big)\psi(\overline{\Phi}) \\ &= U_C\Big(\frac{\sqrt[4]{m^2+\omega_j^2}}{2}\Phi_j - \frac{1}{\sqrt[4]{m^2+\omega_j^2}}\frac{\partial}{\partial\Phi_j}\psi\Big)(\overline{\Phi}) \\ &= \Big(\frac{\sqrt[4]{m^2+\omega_j^2}}{2}\overline{\Phi}_j - \frac{1}{\sqrt[4]{m^2+\omega_j^2}}\frac{\partial}{\partial\Phi_j}\psi\Big)(\Phi) = A_j\psi(\Phi) \end{aligned}$$

□

Kapitel 5

Skalare Quantenelektrodynamik auf planaren Netzen

5.1 Der Hilbertraum der Quantenelektrodynamik

In diesem Kapitel befassen wir uns mit der Entwicklung eines Modells, dass sowohl die Dynamik der elektromagnetischen Felder als auch die zugehörigen Quellenfelder (Ladung und Strom) quantenmechanisch beschreibt. Wir verwenden als Quellen die mit der Klein-Gordon Dynamik assoziierte Ladung und Stroms der Kontinuitätsgleichung.

Wir starten mit der Herleitung der Hamiltonfunktion des gekoppelten Systems. Wir orientieren uns dabei wie üblich an der Symmetrie gegeben durch die allgemeine Eichtransformation (4.9). Die Hamiltonfunktion der Klein-Gordontheorie (4.46) ist bereits invariant unter der allgemeinen Eichtransformation, beinhaltet aber noch nicht die Dynamik des a-Feldes. Hierzu addieren wir die stromlose ($j = 0$) Hamiltonfunktion der Maxwelltheorie (**??**) hinzu und erhalten folgende Hamiltonfunktion:

$$\begin{aligned} H(\Phi, \pi_\Phi, a, \pi_a) = \frac{1}{2}\Big(& \langle \pi_\Phi, \pi_\Phi \rangle_{\mathfrak{E},\mathbb{C}} + \langle \Phi, (\Delta_r^a + m^2)\Phi \rangle_{\mathfrak{E},\mathbb{C}} \\ & + \langle \tfrac{\pi_a}{\epsilon}, \pi_a \rangle_{\mathfrak{K}} + \langle \mathrm{div}_D(r^{-1}a), \mathrm{div}_D(r^{-1}a)/\mu \rangle_{\mathfrak{F}} \Big). \end{aligned} \tag{5.1}$$

Nachdem beide Summanden invariant sind ist auch die resultierende Hamiltonfunktion invariant unter der erweiterten Eichtransformation.

Die Quantisierung erfolgt analog zur Quantisierung der Maxwell-Theorie und der Klein-Gordon-Theorie. Wir starten unsere Diskussion mit dem formalen Ausdruck des Hamiltonoperators unserer skalaren Quantenelektrodynamik.

Definition 5.1 (Hamiltonoperator der skalaren QED)**.** *Sei G ein planares Netz, $r : E \to \mathbb{R}_{>0}$, $\epsilon \in \mathfrak{K}(G)$ Kantenfunktionen. Auf einem geeigneten Teilraum $\mathfrak{D}(\hat{H}_{\mathrm{QED})}$ eines geeigneten Hilbertraum $\mathfrak{H}_{\mathrm{QED}}(G)$ ist der* ***Hamiltonoperator der skalaren Quantenelektrodynamik***

$$\begin{aligned}\hat{H}_{\mathrm{QED}} = \frac{1}{2}\Bigg(&- \sum_{x\in V}\left(\frac{\partial^2}{\partial\Phi_R(x)^2} + \frac{\partial^2}{\partial\Phi_I(x)^2}\right) + \langle\hat{\Phi}, (\Delta_r^{\hat{a}} + m^2)\hat{\Phi}\rangle_{\mathfrak{E},\mathbb{C}} \\ &- \frac{1}{\epsilon}\sum_{e\in E}\frac{\partial^2}{\partial a(e)^2} + \langle \mathrm{div}_D(r^{-1}\hat{a}), \mathrm{div}_D(r^{-1}\hat{a})/\mu\rangle_{\mathfrak{F}}\Bigg)\end{aligned} \tag{5.2}$$

definiert.

Der Hilbertraum $\mathfrak{H}_{\mathrm{QED}}$ und Definitionsbereich $\mathfrak{D}(\hat{H}_{\mathrm{QED}})$ müssen erst entwickelt werden. Bis dahin betrachten wir den Definitionsbereich allgemein als eine Teilmenge der Menge der Abbildungen von $\mathfrak{E}_{\mathbb{C}} \times \mathfrak{K}$ nach $\mathbb{C}$.

$$\mathfrak{D}(\hat{H}_{\mathrm{QED})} \subset F(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}} \times \mathfrak{K}, \mathbb{C}),$$

wobei wir die komplexen Feldkomponenten $\Phi \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}$ je nach Kontext als kartesisch-reelle Paare (Φ_R, Φ_I) oder in Polarkoordinaten (ρ, ϕ) schreiben.

Wir werden mit einigen plausible Annahmen starten und erstmal rein formal an den korrekten Hilbertraum herantasten.

Die klassische erweiterte Eichtransformation aus Gleichung (4.9) bildet eine Lie-Gruppe. In der Quantenmechanik werden solche Gruppen durch eine stark stetige, mehrparametrige unitäre Darstellung auf einem geeigneten Hilbertraum realisiert. Wenn wir einen geeigneten Hilbertraum hätten, könnten wir eine Darstellung der Eichtransformationen folgendermaßen definieren.

Definition 5.2. *Sei G ein* ***planares Netz****, $r : E \to \mathbb{R}_{>0}$, $\xi \in \mathfrak{E}(G)$ und $\psi \in \mathfrak{H}_{\mathrm{QED}}$. Die Familie unitärer Operatoren $\{\hat{U}_\xi\}_{\xi\in\mathfrak{E}(G)}$ definiert durch*

$$\hat{U}_\xi(\psi)(\Phi, a) = \psi(\Phi\, e^{i\xi}, a + r\,\mathrm{grad}\,\xi), \tag{5.3}$$

$$\hat{U}_\xi(\psi)(\rho, \phi, a) = \psi(\rho, \phi + \xi, a + r\,\mathrm{grad}\,\xi) \tag{5.4}$$

für $\Phi = \rho\, e^{i\phi}$ in Polarkoordinaten, wird ***kanonische Darstellung der erweiterten Eichtransformation*** *oder kurz* ***Eichgruppe*** *genannt.*

Wir nehmen an, dass wir nach der vollständigen Konstruktion des Hilbertraums $\mathfrak{H}_{\mathrm{QED}}$ nachweisen können, dass die Ausdrücke $\{\hat{U}_\xi\}_{\xi\in\mathfrak{E}(G)}$ tatsächlich die geforderten Eigenschaften haben.

Als nächstes berechnen wir den formalen Kommutator und infinitesimalen Erzeuger der Eichgruppe.

Satz 5.1. *Sei G ein **planares Netz**, $r : E \to \mathbb{R}_{>0}$, $\epsilon \in \mathfrak{K}(G)$ und $\{\hat{U}_\xi\}_{\xi\in\mathfrak{E}(G)}$ wie in Definition 5.2. Dann gilt für alle $\xi \in \mathfrak{E}(G)$ und alle $\psi \in C^2(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathfrak{K}(G), \mathbb{C})$:*

$$[\hat{H}_{\mathrm{QED}}, \hat{U}_\xi]\psi = 0. \tag{5.5}$$

Die Abbildung $\xi \mapsto \hat{U}_\xi$ ist ein Gruppenhomomorphismus von $(\mathfrak{E}(G), +)$ in die Gruppe der linearen Operatoren auf $F(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathfrak{K}(G), \mathbb{C})$ bezüglich Komposition.
Das infinitesimale Erzeugerfeld der Eichgruppe kann punktweise mit dem Feldoperator

$$\hat{h}(x) = \hat{q}(x) - \mathrm{div}(r\epsilon\hat{e})(x), \tag{5.6}$$

*identifiziert werden, wobei $\hat{e}$ der elektrische Feldstärkeoperator aus Gleichung (**??**) und*

$$\hat{q}(x) = \hat{\Phi}_I(x)\hat{\pi}_{\Phi_R}(x) - \hat{\Phi}_R(x)\hat{\pi}_{\Phi_I}(x)$$

der Ladungsfeldoperator aus Definition 4.14 ist.

Beweis. Starten wir mit dem Kommutator:
Sei $\psi \in C^1(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}} \times \mathfrak{K}, \mathbb{C})$, $\Phi \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}$, $a \in \mathfrak{K}$ und $\xi \in \mathfrak{E}$

$$\begin{aligned}
&\hat{H}_{QED}\hat{U}_\xi\psi(\Phi, a) = \hat{H}_{QED}\psi(\Phi e^{i\xi}, a + r\mathrm{grad}\xi) = \\
&\quad (\frac{1}{2}(-\sum_{x\in V}(\frac{\partial^2}{\partial\Phi_R(x)^2} + \frac{\partial^2}{\partial\Phi_I(x)^2}) + \langle\Phi, (\Delta_r^a + m^2)(\Phi)\rangle_{\mathfrak{E},\mathbb{C}} + \\
&\quad - \frac{1}{\epsilon}\sum_{e\in E}\frac{\partial^2}{\partial a(e)^2} + \langle \mathrm{div}_D(r^{-1}a), \mathrm{div}_D(r^{-1}a)/\mu\rangle_{\mathfrak{F}}))\psi(\Phi e^{i\xi}, a + r\mathrm{grad}\xi)
\end{aligned}$$

Wegen der Invarianz des Laplace Operators unter euklidischen Transformationen, Theorem 1.13 (de Rham Komplex) und dem Resultat

$$e^{i\xi}\Delta_r^a(\Phi) = \Delta_r^{a+r\mathrm{grad}\xi}(e^{i\xi}\Phi) \tag{5.7}$$

aus (4.13) können wir weiter umformen.

$$\begin{aligned}
&(\frac{1}{2}(-\sum_{x\in V}(\frac{\partial^2}{\partial\Phi_R(x)^2} + \frac{\partial^2}{\partial\Phi_I(x)^2}) + \langle e^{i\xi}\Phi, (\Delta_r^{a+r\mathrm{grad}\xi} + m^2)(e^{i\xi}\Phi)\rangle_{\mathfrak{E},\mathbb{C}} + \\
&- \frac{1}{\epsilon}\sum_{e\in E}\frac{\partial^2}{\partial a(e)^2} + \langle \mathrm{div}_D(r^{-1}(a + r\mathrm{grad}\xi)), \mathrm{div}_D(r^{-1}(a + r\mathrm{grad}\xi))/\mu\rangle_{\mathfrak{F}})) \\
&\psi(\Phi e^{i\xi}, a + r\mathrm{grad}\xi) \\
&= \hat{U}_\xi\hat{H}_{QED}\psi(\Phi, a)
\end{aligned}$$

Damit kommen wir zu den restlichen Aussagen:
Nach Defintion ist die Eichgruppe ein wie oben beschriebener Morphismus.

Als Konsequenz können wir $\hat{U}_\xi$ als Produkt nach den Koordinaten von ξ schreiben.

Sei hierzu die $\{e_x\}_{x\in V} \subset \mathfrak{E}(G)$ sodass $e_x(y) = \begin{cases} 1, & y = x \\ 0, & y \neq x \end{cases}$

$$\hat{U}_\xi = \prod_{x\in V} \hat{U}_{\xi(x)e_x}$$

Für jedes $x \in V$ ist $\hat{U}_{\xi(x)e_x}$ eine einparametrige Gruppe und wir können den infinitesimalen Erzeuger berechnen. Hierzu wechseln wir in Polarkoordinaten $\Phi = \rho e^{i\phi}$ und erhalten (5.6).

$$\begin{aligned}
\hat{h}(x)\psi(\rho,\phi,a) &= i\lim_{\epsilon\to 0} \frac{\hat{U}_{\epsilon e_x}(\psi) - \psi}{\epsilon}(\rho,\phi,a) \\
&= i\lim_{\epsilon\to 0} \frac{\psi(\rho,\phi + e_x\epsilon, a + r\mathrm{grad}(e_x\epsilon)) - \psi(\rho,\phi,a)}{\epsilon} \\
&= (i\frac{\partial}{\partial\phi(x)} - \mathrm{div}(ir\frac{\partial}{\partial a})(x))\psi(\rho,\phi,a)
\end{aligned}$$

Die Ableitung nach ϕ lässt sich in karthesischen Koordinaten schreiben als:

$$\frac{\partial}{\partial\phi(x)} = \Phi_R(x)\frac{\partial}{\partial\Phi_I(x)} - \Phi_I(x)\frac{\partial}{\partial\Phi_R(x)}$$

somit gilt nach (4.52):

$$\hat{q}(x) = i\frac{\partial}{\partial\phi(x)}$$

und nach (**??**) gilt:

$$\mathrm{div}(ir\frac{\partial}{\partial a}) = \mathrm{div}(r\epsilon\hat{e})$$

womit wir zusammenfassend gezeigt haben:

$$\hat{h}(x) = \hat{q}(x) - \mathrm{div}(r\epsilon\hat{e})(x)$$

□

Das Erzeugerfeld $\hat{h}$ steht in enger Verbindung mit dem Gaußschen Gesetz. In der klassischen Maxwelltheorie in Potentialformulierung wird Dieses ja zu einer Anfangsbedingung. Im Rahmen der Quantisierung der Theorie führt es zum ersten Hinweis bezüglich der Konstruktion von $\mathfrak{H}_{QED}$.

Wenn wir formal den Regeln der Heisenbergschen Bewegungsgleichung folgen, dann gilt wegen (5.5), dass $\hat{h}$ eine Erhaltungsgröße unter der Dynamik der Schrödingergleichung $i\psi' = \hat{H}_{QED}\psi$ ist. Zusammen mit der Kontinuitätsgleichung der Klein-Gordon Theorie (Theorem 4.15) können wir den Klein-Gordon Strom mit dem elektromagnetischen Strom $\hat{j}_{\mathrm{em}}$ laut

$$(\mathrm{div}(r\epsilon\hat{e}))' + \hat{j}_{\mathrm{em}} = 0 \tag{5.8}$$

identifizieren. Es folgt jedoch nicht, dass $\hat{h} = 0$ ist. Der Wunsch nach der Gültigkeit des Gaußschen Gesetzes führt uns dann zu der Forderung, dass für jedes $\psi \in \mathfrak{H}_{QED}$ gilt $\hat{h}(x)\psi = 0 \forall x \in V$

Wir konstruieren eine allgemeine Darstellung stetig differenzierbarer Funktionen ψ, die im Kern von $\hat{h}$ liegen. Hierzu betrachten wir formal die Beziehung zwischen $\hat{h}$ und der Eichgruppe.

$$\hat{U}_\xi = e^{i\sum_{x\in V}\xi(x)*\hat{h}(x)} = \prod_{x\in V} e^{i\xi(x)*\hat{h}(x)} \tag{5.9}$$

Hätten wir einen Hilbertraum auf dem wir diese starken Grenzübergänge durchführen könnten, würde für stetig differenzierbares ψ folgen, dass $\hat{h}\psi = 0$ genau dann wenn $\hat{U}_\xi\psi = \psi$ für beliebiges $\xi \in \mathfrak{E}$ gilt. Daher muss ein stetiges $\psi \in \mathfrak{H}_{qed}$ entlang Kurven der Form

$$\{(\Phi e^{i\xi}, a + r\mathrm{grad}\xi) : \xi \in \mathfrak{E}(G)\} \tag{5.10}$$

im Konfigurationsraum $\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathfrak{K}(G)$ konstant sein.

Eine direkte Konsequenz dieser Beobachtung ist die Unmöglichkeit, dass $\mathfrak{H}_{QED}$ ein von Null verschiedenes Element $f \in L^2(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathfrak{K}(G), \mathbb{C})$ enthält.

Folgerung 5.3. *Sei G ein planares Netz und $\psi \in C^1(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathfrak{K}(G), \mathbb{C}) \cap L^2(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathfrak{K}(G), \mathbb{C})$, sodass $\{\hat{U}_\xi\}_{\xi\in\mathfrak{E}(G)}$ eine Familie stark stetiger einparametriger Gruppen auf $L^2(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)\times\mathfrak{K}(G), \mathbb{C})$ mit infinitesimalem Erzeugerfeld $\{\hat{h}(x)\}_{x\in V}$ ist. Dann gilt:*

$$\hat{h}(x)\psi = 0 \forall x \in V \implies \psi \equiv 0$$

Beweis. Sei $\psi \in C^1(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathfrak{K}(G), \mathbb{C}) \cap L^2(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathfrak{K}(G), \mathbb{C})$ und $\psi > 0$, dann gibt es ein $\epsilon > 0$ sodass $\psi(\Phi, a) > \epsilon$ auf einer Teilmenge U mit Lebesgue Maß $\mu(U) > 0$. Nach (5.10) muss diese Menge unbeschränkt sein solange grad $\neq 0$. Als Konsequenz müsste gelten $||\psi||_{L^2(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)\times\mathfrak{K}(G),\mathbb{C})} = \infty$ und daher $\psi \notin L^2(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathfrak{K}(G), \mathbb{C})$. □

Wir zeigen als Nächstes, dass für $\xi \in \mathfrak{E}(G)$ mit $\sum_{x\in V}\xi(x) = 0$ sich die unter $\hat{U}_\xi$-invarianten Funktionen ψ mit wenig Mühe konstruieren lassen.

Definition 5.4. *Sei G ein planares Netz mit Flächen f, $r > 0 \in \mathfrak{K}(G)$, Q die Pseudoinverse von $r$grad, sowie $u : \mathfrak{K}(G) \to \mathbb{R}^{|f|-1}$ mit $uu^T = \mathbf{1}_{\mathbb{R}^{|f|-1}}$ und $u^Tu = P_{\ker(\mathrm{div}\, r)}$, und $v : \mathfrak{K}(G) \to \mathbb{R}^{|V|-1}$ mit $vv^T = \mathbf{1}_{\mathbb{R}^{|V|-1}}$ und $v^Tv = P_{\ker(\mathrm{div}_D\, r^{-1})}$.*

Die Zeilen von u und v bilden orthonormale Basen der Räume $\ker(\mathrm{div}\, r)$ *bzw.* $\ker(\mathrm{div}_D\, r^{-1})$. *Beachte* $\mathfrak{K} = \ker(\mathrm{div}\, r) \oplus \ker(\mathrm{div}_D\, r^{-1})$

Dann definieren wir die Abbildung
(5.11)
$\gamma : \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathfrak{K}(G) \to \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathbb{R}^{|f|-1} \times \mathbb{R}^{|V|-1}, \quad \gamma(\Phi, a) = (\Phi e^{-iQ(a)}, u(a), v(a)).$

Diese induziert eine Abbildung
(5.12)
$\Gamma : F(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathbb{R}^{|f|-1} \times \mathbb{R}^{|V|-1}, \mathbb{C}) \to F(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathfrak{K}(G), \mathbb{C}), \quad \Gamma(f) = f \circ \gamma.$

Diese Transformation hat einige wichtige Regularitätseigenschaften.

Satz 5.2. *Sei G ein planares Netz, Γ wie in Definition 5.4, dann ist γ ein Diffeomorphismus und es gilt $\int \Gamma(f) d\lambda = \int f d\lambda$ für alle $f \in L^1(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathbb{R}^{|f|-1} \times \mathbb{R}^{|V|-1}, \mathbb{C})$.*

Beweis. Die Abbildung γ ist offensichtlich stetig differenzierbar, es verbleibt somit zu zeigen, dass dies auch für die Inverse γ^{-1} gilt und dass das Integral unverändert bleibt.

Sei $x \in \mathbb{R}^{|f|-1}$, $y \in \mathbb{R}^{|V|-1}$ und $\Phi \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}$, dann definieren wir

$$\begin{aligned}\gamma^{-1}(\Phi, x, y) &= (\Phi e^{iQ(u^T(x)+v^T(y))}, u^T(x) + v^T(y)) \\ &= (\Phi e^{iQ(v^T(y))}, u^T(x) + v^T(y))\end{aligned}$$

Es gilt dann für $\Phi \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$ und $a \in \mathfrak{K}(G)$:

$$\begin{aligned}\gamma^{-1} \circ \gamma(\Phi, a) &= \gamma^{-1}(\Phi e^{-iQ(a)}, u(a), v(a)) \\ &= (\Phi e^{-iQ(a)} e^{iQ(v^T v(a))}, u^T u(a) + v^T v(a)) \\ &= (\Phi, a)\end{aligned}$$

Umgekehrt gilt für $x \in \mathbb{R}^{|f|-1}$, $y \in \mathbb{R}^{|V|-1}$ und $\Phi \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}$:

$$\begin{aligned}\gamma \circ \gamma^{-1}(\Phi, x, y) &= \gamma(\Phi e^{iQ(v^T(y))}, u^T(x) + v^T(y)) \\ &= (\Phi e^{iQ(v^T(y))} e^{-iQ(v^T(y))}, u u^T(x), v v^T(y)) \\ &= (\Phi, x, y)\end{aligned}$$

Sein nun abschließend $f \in F(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathbb{R}^{|f|-1} \times \mathbb{R}^{|V|-1}, \mathbb{C})$

$$\begin{aligned}\int \Gamma(f) d\lambda &= \int \int f(\Phi e^{-iQ(a)}, u(a), v(a)) d\lambda(\Phi) d\lambda(a) \\ &= \int \int f(\Phi, u(a), v(a)) d\lambda(\Phi) d\lambda(a) \\ &= \int \int \int f(\Phi, x, y) d\lambda(\Phi) d\lambda(x) d\lambda(y) = \int f d\lambda\end{aligned}$$

Wir erweiterten zuerst mit dem Satz von Fubini auf ein Mehrfachintegral, nutzen dann den Fakt, dass bei konstantem a die Abbildung $\Phi \mapsto \Phi e^{-iQ(a)}$ eine unitäre Abbidlung ist. Am Ende stellen wir fest, dass $a \mapsto (u(a), v(a))$ ebenfalls eine unitäre Abbbildung ist, da u und v Basen zu zueinander orthogonalen Teilräumen sind welche zusammen den ganzen Raum $\mathfrak{K}(G)$ aufspannen. □

Wir können jetzt zeigen, dass sich die eichinvarianten Funktionen umkehrbar eindeutig über diese Transformation darstellen lassen.

Satz 5.3. *Sei G ein planares Netz, Γ wie in Definition 5.4 und $\psi \in F(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathfrak{K}(G), \mathbb{C})$, dann ist ψ genau dann invariant unter $\hat{U}_\xi$ für beliebiges $\xi \in \ker(\text{grad})^\perp$ falls es ein $f \in F(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathbb{R}^{|f|-1}, \mathbb{R})$[1] gibt sodass $\psi = \Gamma(f)$.*

Beweis. Sei $\psi \in F(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathfrak{K}(G), \mathbb{C})$ für beliebiges $\xi \in \ker(\text{grad})^\perp$ invariant, dann definieren wir $f \in F(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathbb{R}^{|f|-1}, \mathbb{C})$ durch

$$f(x, y) = \psi(x, u^T(y))$$

für alle $x \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$ und $y \in \mathbb{R}^{|f|-1}$. Unter Ausnutzung der Eichinvarianz von ψ gilt dann:

$$\begin{aligned}\psi(\Phi, a) &= \psi(\Phi e^{-iQa}, a - r\text{grad}Qa) = \psi(\Phi e^{-iQa}, P_{\text{kern(div r)}}a) \\ &= \psi(\Phi e^{-iQa}, u^T u(a)) = f(\Phi e^{-iQa}, u(a))\end{aligned}$$

Bedenke die Bildmenge von Q ist $\ker(\text{grad})^\perp$ oder equivalent jene Teilmenge von $\mathfrak{E}(G)$ mit $\sum_{x \in V} \xi(x) = 0$.

Sei umgekehrt $\xi \in \mathfrak{E}(G)$ sodass $\sum_{x \in V} \xi(x) = 0$ dann gilt:

$$\begin{aligned}\psi(\Phi e^{i\xi}, a + r\text{grad}\xi) &= f(\Phi e^{i\xi} e^{-iQ(a + r\text{grad}\xi)}, u(a + r\text{grad}\xi)) \\ &= f(\Phi e^{-iQ(a)}, u(a)) = \psi(\Phi, a)\end{aligned}$$

Weil nach Voraussetzung $\ker(u) = \text{Bild}(r\text{grad})$ ist. □

Es stellt sich heraus, dass die eichinvarianten Funktionen periodisch entlang Bild($r$grad) sind.

Folgerung 5.5. *Sei G ein planares Netz, $r > 0 \in \mathfrak{K}(G)$ und $\psi \in C^1(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathfrak{K}(G), \mathbb{C})$ invariant unter $\hat{U}_\xi$ für beliebiges $\xi \in \mathfrak{E}(G)$, dann ist $\psi : (\Phi, a) \mapsto \psi(\Phi, a)$ periodisch in a auf* Bild($r$grad) *mit kompakter Periode $\mathfrak{T} \subset \mathfrak{K}(G)$.*

[1] Also dass es ein $f \in F(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathbb{R}^{|f|-1} \times \mathbb{R}^{|V|-1}, \mathbb{C})$ gibt sodass f konstant entlang $\mathbb{R}^{|V|-1}$ ist.

Beweis. Sei $\psi \in C^1(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathfrak{K}(G), \mathbb{C})$ invariant unter $\hat{U}_\xi$ für beliebiges $\xi \in \mathfrak{E}(G)$, dann gibt es laut Satz 5.3 ein $f \in F(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathbb{R}^{|f|-1}, \mathbb{C})$ sodass

$$\psi(\Phi, a) = f(\Phi e^{-iQa}, u(a))$$

Betrachte die kompakte Menge

$$\mathfrak{T} = r\text{grad}(\{\phi \in \mathfrak{E}(G) : \sum_{x \in V} \phi_x = 0, -\pi \leq \phi < \pi\}) \tag{5.13}$$

Sei $z \in V$, dann definieren wir eine Basis $\{f_x\}_{x \in V}$ von $\mathfrak{E}(G)$ als

$$f_x(y) = \begin{cases} -1 & y = x, x \neq z \\ 1 & y = z \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases} \tag{5.14}$$

Bemerke, dass $\{f_x\}_{x \in V-\{z\}}$ eine Basis von Bild(divr) ist und damit $\{r\text{grad}(f_x)\}_{x \in V-\{z\}}$ eine Basis von Bild($r$grad) ist.
Als nächstes betrachten wir die Menge

$$\begin{aligned} \text{Bild}(r\text{grad}) &= r\text{grad}(\{\phi \in \mathfrak{E}(G) : \sum_{x \in V} \phi_x = 0, -\pi \leq \phi < \pi\} \\ &\quad + 2\pi\{\sum_{x \in (V-\{z\})} n_x f_x : n \in \mathbb{Z}^{V-\{z\}}\}) \\ &= \mathfrak{T} + 2\pi\{\sum_{x \in (V-\{z\})} n_x r\text{grad}(f_x) : n \in \mathbb{Z}^{V-\{z\}}\} \end{aligned}$$

Sei Q die Pseudoinverse von $r$grad und $a_1 \in$ Bild($r$grad), dann gibt es ein eindeutiges $a_0 \in \mathfrak{T}$ und ein $n \in \mathbb{Z}^{V-\{z\}}$, sodass

$$a_1 = a_0 + 2\pi \sum_{x \in (V-\{z\})} n_x r\text{grad}(f_x) \tag{5.15}$$

damit gilt

$$e^{-iQ(a_1)} = e^{-i(Q(a_0) + 2\pi \sum_{x \in (V-\{z\})} n_x f_x)} = e^{-i(Q(a_0)}$$

Woraus das Resultat folgt:

$$\psi(\Phi, a_1) = f(\Phi e^{-iQa_1}, u(a_1)) = f(\Phi e^{-iQa_0}, u(a_0)) = \psi(\Phi, a_0)$$

□

Dies liefert einen Ansatz zur Konstruktion von $\mathfrak{H}_{\text{QED}}$.

Das Problem der unendlichen Norm tritt wegen der Unbeschränktheit des

Teilraums Bild($r$grad) auf und weil ψ entlang dieser Komponenten periodisch ist. Die einfachste Lösung besteht darin, ψ auf die kompakte Periode $\mathfrak{T}$ einzuschränken, die jeweils eine volle Periode aller periodischen Komponenten repräsentiert und somit ψ vollständig charakterisiert.

Bisher wurde der Eichfreiheitsgrad bezüglich konstanter $\xi \in \ker(\text{grad})$ ausgeklammert. Dieser Freiheitsgrad betrifft nicht das Problem unendlicher Norm, da er das Vektorpotential $\hat{a}$ nicht berührt. Dennoch ist für die Erfüllung des Gaußschen Gesetzes die Invarianz bezüglich dieses globalen Phasenfreiheitsgrads erforderlich.

Definition 5.6. *Sei G ein planares Netz, dann definieren wir*

$$\mathfrak{H}_{sym} = \{\psi \in L^2(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G), \mathbb{C}) | \hat{U}_\xi \psi = \psi \forall \xi \in \text{kern}(\text{grad})\} \tag{5.16}$$

Hilfssatz 5.7. *Sei G ein planares Netz, $y \in V$ beliebig und $J : [|V|] \to V$ eine Aufzählung von V mit $J(1) = y$, dann gilt $\psi \in \mathfrak{H}_{sym}$ genau dann wenn es ein $f \in L^2(\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{C}^{|V|-1}, \mathbb{C})$ gibt sodass für alle $\Phi \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G)$ gilt*

$$\psi(\Phi) = f(|\Phi(y)|, \Phi(J(2))e^{-i\arg(\Phi)(y)}, \ldots, \Phi(J(|V|))e^{-i\arg(\Phi)(y)}) \tag{5.17}$$

Beweis. Sei $\psi \in \mathfrak{H}_{\text{sym}}$, $y \in V$ und J eine entsprechende Aufzählung dann definieren wir $f \in L^2(\mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{C}^{|V|-1}, \mathbb{C})$ für $\rho \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ und $\phi \in \mathbb{C}^{|V|-1}$ durch:

$$f(\rho, \phi) = \psi(\tilde{\Phi}) \text{ für } \tilde{\Phi}(x) = \begin{cases} \rho & \text{wenn } x = y \\ \phi(J^{-1}(x)) & \text{wenn } x \neq y \end{cases}$$

Es gilt dann

$$\begin{aligned} \psi(\Phi) &= \psi(\Phi e^{-i\arg(\Phi)(y)}) \\ &= f(|\Phi(y)|, \Phi(J(2))e^{-i\arg(\Phi)(y)}, \ldots, \Phi(J(|V|))e^{-i\arg(\Phi)(y)}) \end{aligned}$$

Sei nun ψ gegeben durch (5.17), und ξ eine konstante Eckfunktion dann gilt:

$$\begin{aligned} \psi(\Phi e^{i\xi}) &= f(|\Phi(y)|, \Phi(J(2))e^{i\xi}e^{-i(\arg(\Phi)+\xi)(y)}, \ldots, \Phi(J(|V|))e^{i\xi}e^{-i(\arg(\Phi)+\xi)(y)}) \\ &= \psi(\Phi) \end{aligned}$$

□

Dieser Satz gibt uns eine explizite Konstruktion des Raums der Funktionen $\psi \in L^2(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G), \mathbb{C}) = \mathfrak{H}_{\text{KG}}$, die invariant unter globaler Rotation sind, daher unter Rotation jeder Ecke um denselben Winkel. Diese Funktionen lassen sich auch über ein anderes Kriterium identifizieren.

Satz 5.4. *Sei G ein planares Netz, $\Phi = (\rho, \phi)$ eine Polarkoordinatendarstellung, dann gilt $\psi \in \mathfrak{H}_{sym}$ genau dann wenn*

$$\hat{Q}(\psi) = i \sum_{x \in V} \frac{\partial}{\partial \phi(x)} \psi = 0 \tag{5.18}$$

Beweis. Betrachten wir zunächst die Abbildung $\hat{U}_\xi$ mit $\xi \in \ker(r\text{grad})$, daher ξ ist eine Konstante. Analog zu Satz 5.1 berechnen wir den infinitesimalen Erzeuger zu $\hat{U}_\xi$.
Sei hierzu $\psi \in \mathfrak{H}_{\text{sym}}$.

$$\begin{aligned} i \lim_{\epsilon \to 0} \frac{\hat{U}_\epsilon \psi(\rho, \phi, a) - \psi(\rho, \phi, a)}{\epsilon} &= i \lim_{\epsilon \to 0} \frac{\psi(\rho, \phi + \epsilon, a) - \psi(\rho, \phi, a)}{\epsilon} \\ &= \sum_{x \in V} i \frac{\partial}{\partial \phi(x)} \psi(\rho, \phi, a) \end{aligned}$$

Nachdem der Gesamtladungsoperator damit als der Erzeuger von $\hat{U}_\xi$ identifiziert worden ist, folgt die Aussage direkt aus dem Stoneschen Theorem. □

Es handelt sich bei $\mathfrak{H}_{\text{sym}}$ also um genau den Teilraum der Zustände mit Gesamtladung 0.

Bemerkung 5.8. *Die Einschränkung auf $\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times (\mathfrak{T} + \ker(div\ r))$ einer eichinvarianten Funktion $\psi \in F(\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times \mathfrak{K}, \mathbb{C})$ ist nach Folgerung 5.5 durch periodische Fortsetzung umkehrbar. Jeder Operator der auf $F(\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times \mathfrak{K}, \mathbb{C})$ erklärt ist, ist somit auch auf $F(\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times (\mathfrak{T} + \ker(div\ r)), \mathbb{C})$ erklärt und umgekehrt.*

In der Tat ist ein eichinvariantes ψ bereits durch den Wert bezüglich eines einzigen $g \in \mathfrak{T}$ vollständig charakterisiert:

Sei $\xi \in \mathfrak{T}$, $f \in L^1(\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times (\mathfrak{T} + \ker(div\ r)), \mathbb{C})$ und γ so wie in Definition 5.4 dann gilt

$$\begin{aligned} \int_{\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times (\mathfrak{T} + \ker(div\ r))} \Gamma(f) d\lambda &= \int_{\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times \mathfrak{K}} f(\Phi e^{-iQa}, u(a), v(a)) 1_{\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times (\mathfrak{T} + \ker(div\ r))}(a) d\lambda(\Phi) d\lambda(a) \\ &= \int_{\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times \mathfrak{K}} f(\Phi e^{-iQ\xi}, u(a), v(\xi)) 1_{\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times (\mathfrak{T} + \ker(div\ r))}(a) d\lambda(\Phi) d\lambda(a) \\ &= \int_{\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times \mathbb{R}^{|f|-1}} f(\Phi e^{-iQ\xi}, x, v(\xi)) d\lambda(\Phi) \\ &\quad \int_{\mathbb{R}^{|V|-1}} 1_{\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times (\mathfrak{T} + \ker(div\ r))}(v^T y) d\lambda(x) d\lambda(y) \\ &= \lambda(\mathfrak{T}) \int_{\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times \mathbb{R}^{|f|-1}} f(\Phi e^{-iQ\xi}, x, v(\xi)) d\lambda(\Phi) d\lambda(x) \\ &= \lambda(\mathfrak{T}) \int_{\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times (\xi + \ker(div\ r))} \Gamma(f) d\lambda \end{aligned}$$

Wir verwenden hier dieselben Argumente wie im Satz 5.2 und das f laut Satz 5.3 entlang y konstant ist.

Integration über $\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times \ker(div\ r)$ liefert eine konstante Funktion auf $\mathfrak{T}$. Jeder Punkt in $\mathfrak{T}$ beschreibt eine Isometrie des Raums $\mathfrak{E}_\mathbb{C}$ und offenbart daher

keine zusätzliche Information über ein eichinvariantes ψ. Wir kommen daher zu folgender Definition des Hilbertraums der skalaren Quantenelektrodynamik.

Definition 5.9. *Sei G ein planares Netz, $r > 0 \in \mathfrak{K}$ eine nichtnegative Kantenfunktion und $\psi \in L^2(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}} \times \mathfrak{K}, \mathbb{C})$, sodass*

$$\hat{Q}\psi = 0$$

sowie u wie in Defintion (5.4), dann gilt $\psi \in \mathfrak{V}$ genau dann wenn es ein $\tilde{\psi} \in C^\infty(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}}(G) \times \mathbb{R}^{|f|-1}, \mathbb{C})$ gibt, sodass sich ψ nach 5.12 schreiben lässt als:

$$\psi(\Phi, a) = \tilde{\psi}(\Phi e^{-iQ(a)}, u(a)) \tag{5.19}$$

für beliebige $\Phi \in \mathfrak{E}(G)_{\mathbb{C}}$ und $a \in \mathfrak{K}$ oder in Polarkoordinaten $\Phi = \rho e^{i\phi}$

$$\psi(\rho, \phi, a) = \tilde{\psi}(\rho, \phi - Q(a), u(a)) \tag{5.20}$$

Für jedes $\xi \in \mathfrak{T}$, wird ein Skalarprodukt auf $\mathfrak{V}$ definiert durch

$$\langle \phi, \psi \rangle_\xi := \int_{\mathfrak{E}_{\mathbb{C}} \times (\xi + \ker(\mathrm{div} r))} \overline{\phi} \psi d\lambda \tag{5.21}$$

Sei $\mathfrak{H}_\xi$ die Vervollständigung bezüglich der durch $\langle ., . \rangle_\xi$ induzierten Metrik auf $\mathfrak{V}$, dann erhalten wir eine Schar von Hilberträumen:

$$\left(\mathfrak{H}_\xi, \langle \cdot, \cdot \rangle_\xi\right)_{\xi \in \mathfrak{T}}$$

Wir können $L^2(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}} \times \ker(div\ r), \mathbb{C})$ mit dem Hilbertraum $\mathfrak{H}_0$ identifizieren und definieren

$$\mathfrak{H}_{\mathrm{QED}} = L^2(\mathfrak{E}_{\mathbb{C}} \times \ker(div\ r), \mathbb{C})$$

Satz 5.5. *Sei $\psi \in \mathfrak{V}$ wie in Definition 5.9, dann gilt $\hat{h}(x)\psi = 0 \forall x \in V$.*

Beweis. Sei $\psi \in \mathfrak{V}$, $x \in V$ und berechnen die Ableitung nach ϕ und a. Um die partiellen Ableitungen von ψ und $\tilde{\psi}$ zu unterscheiden, schreiben wir die Variablen als $\tilde{\psi}(\tilde{\rho}, \tilde{\phi}, \tilde{a})$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial \phi(x)} \psi(\rho, \phi, a) &= \frac{\partial}{\partial \tilde{\phi}(x)} \tilde{\psi}(\rho, \phi - Q(a), u(a)) \\
\frac{\partial}{\partial a} \psi(\rho, \phi, a) &= -Q^T \frac{\partial}{\partial \tilde{\phi}} \tilde{\psi}(\rho, \phi - Q(a), u(a)) \\
&\quad + u^T \frac{\partial}{\partial \tilde{a}} \tilde{\psi}(\rho, \phi - Q(a), u(a))
\end{aligned}$$

Es gilt somit nach (5.6)

$$\begin{aligned}\hat{h}(x)\psi(\rho,\phi,a) &= i(\mathrm{div}(r\frac{\partial}{\partial a})(x) - \frac{\partial}{\partial\phi(x)})\psi(\rho,\phi,a)\\ &= i(\mathrm{div}(r(-Q^T\frac{\partial}{\partial\tilde{\phi}}\tilde{\psi} + u^T\frac{\partial}{\partial\tilde{a}}\tilde{\psi}))(x) - \frac{\partial}{\partial\tilde{\phi}(x)}\tilde{\psi})(\rho,\phi - Q(a),u(a))\\ &= i(P_{\mathrm{Bild(div\ r)}}\frac{\partial}{\partial\tilde{\phi}})(x)\tilde{\psi} - \frac{\partial}{\partial\tilde{\phi}(x)}\tilde{\psi})(\rho,\phi - Q(a),u(a))\\ &= -i(P_{\mathrm{kern}(r\mathrm{grad})}\frac{\partial}{\partial\phi}\psi(\rho,\phi,a))(x)\end{aligned}$$

Wegen der Voraussetzung $\hat{Q}\psi = \sum_{x\in V} i\frac{\partial}{\partial\phi(x)}\psi = 0$ und weil ein Vektor $u \in \mathfrak{E}$ genau dann in $\mathrm{kern}(r\mathrm{grad})^\perp$ wenn $\sum_{x\in V} u(x) = 0$ ist, folgt weiter

$$-i(P_{\mathrm{kern}(r\mathrm{grad})}\frac{\partial}{\partial\phi}\psi(\rho,\phi,a))(x) = 0$$

□

Wir haben unsere Suche nach einem geeigneten Hilbertraum zunächst unter der Annahme begonnen, die Eichgruppe als stark stetige Gruppe auf einem Hilbertraum mit Erzeuger $\hat{h}$ realisieren zu können. Im Verlauf der Untersuchung hat sich jedoch gezeigt, dass es zweckmäßig ist das Skalarprodukt so zu definieren, dass das zugrunde liegende Maß keine Maße in Richtung der Eichfreiheitsgrade hat. Als Konsequenz gibt es unendlich viele equivalente passende Hilberträume und die Eichtransformationen bilden Diese aufeinander ab.

Abschließend fixierten wir die Eichfreiheit durch die Wahl $\xi = 0$ und entfernten gleichzeitig die redundanten Anteile des Vektorpotentials a. Auf diese Weise verbleiben nur die physikalisch relevanten Freiheitsgrade. Der so gewählte reduzierte Sektor genügt für die weitere Analyse des Hamiltonoperators und der zugehörigen Schrödingergleichung.

5.2 Selbstadjungiertheit des Hamiltonoperators

Wir bereiten nun das zentrale Theorem dieses Kapitels vor, das die Selbstadjungiertheit des Hamiltonoperators sowie die Lösbarkeit der Schrödingergleichung in der skalaren Quantenelektrodynamik betrifft. Als Grundlage beweisen wir zunächst eine Eigenschaft des Hamiltonoperators.

Definition 5.10. *Sei $V \in C(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})$. Wir nennen V ein **konfinierendes Potential**, falls es eine **Wachstumsfunktion** $\omega : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ gibt, sodass*

$$V(x) \geq \omega(R) \quad \textit{für alle } x \in \mathbb{R}^n \textit{ mit } \|x\| > R \tag{5.22}$$

gilt und

$$\lim_{R\to\infty} \omega(R) = \infty. \tag{5.23}$$

Wir folgen dem klassischen Ansatz für Schrödingeroperatoren mit konfinierenden Potentialen und zeigen ein Analogon des Rellichschen Kompaktheitssatzes.

Hilfssatz 5.11. *Sei G ein planares Netz,$r > 0 \in \mathfrak{K}$ eine nichtnegative Kantenfunktion, $\mu > 0 \in \mathfrak{K}$ eine nichtnegative Flächenfunktion,$m > 0$, und*

$$\hat{H}_{QED} = \hat{T} + \hat{V}$$

aus (5.1)*, wobei das Potential für alle $(\Phi, a) \in \mathfrak{E}_{\mathbb{C}} \times \ker(\operatorname{div} r)$ gegeben ist durch*

$$V(\Phi, a) = \frac{1}{2}\left(\langle \Phi, (\Delta_r^a + m^2)\Phi\rangle_{\mathfrak{E},\mathbb{C}} + \langle \operatorname{div}_D(r^{-1}a), \operatorname{div}_D(r^{-1}a)/\mu\rangle_{\mathfrak{F}}\right).$$

Dann ist V ein konfinierendes Potential, d. h. es gibt eine Wachstumsfunktion $\omega : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ im Sinne der Definition 5.10.

Beweis. Betrachte die Matrix $R = r^{-1}\operatorname{grad}_D \mu^{-1} \operatorname{div}_D(r^{-1}\cdot)$, die positiv definit ist mit kleinstem Eigenwert $\epsilon_0 > 0$. Für $\|(\Phi, a)\| > R$ schätzen wir

$$V(\Phi, a) \geq \frac{1}{2}(\epsilon_0\|a\|^2 + m^2\|\Phi\|^2) \geq \frac{1}{2}\min(\epsilon_0, m^2)R^2.$$

Die Funktion $\omega(R) := \frac{1}{2}\min(\epsilon_0, m^2)R^2$ erfüllt $\lim_{R\to\infty}\omega(R) = \infty$, womit V konfinierend ist. □

Als Nächstes definieren wir die mit dem Hamiltonoperator assoziierte quadratische Form.

Definition 5.12. *Sei $n \geq 1$, $V \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ und*

$$\hat{H} = -\frac{1}{2}\Delta + V$$

*der zugehörige Schrödingeroperator, der zumindest auf $D = C_0^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ definiert ist. Die mit $\hat{H}$ **assoziierte quadratische Form** ist die sesquilinear Form $a_{\hat{H}} : D \times D \to \mathbb{C}$, gegeben durch*

$$a_{\hat{H}}(u, v) := \int_{\mathbb{R}^n} \left(\frac{1}{2}\nabla\overline{u} \cdot \nabla v + V\overline{u}v\right) \mathrm{d}\lambda \tag{5.24}$$

für alle $u, v \in D$.

Bemerkung 5.13. *Sei G ein planares Netz, $r > 0 \in \mathfrak{K}$, $\mu > 0 \in \mathfrak{F}$, $\epsilon > 0 \in \mathfrak{K}$ nichtnegative Funktionen und $m > 0$. Für $u, v \in C_0^\infty(\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times \ker(\operatorname{div} r), \mathbb{C}) \subseteq \mathfrak{H}_{QED}(G)$ ist die mit $\hat{H}_{QED}$ assoziierte quadratische Form gegeben durch*

$$a(u,v) := \frac{1}{2} \int_{\mathfrak{E}_\mathbb{C} \times \ker(\operatorname{div} r)} \Big(\nabla_\Phi \overline{u} \cdot \nabla_\Phi v + \nabla_a \overline{u} \cdot \nabla_a v + \big[\langle \Phi, (\Delta_r^a + m^2)\Phi \rangle_{\mathfrak{E},\mathbb{C}} + \langle \operatorname{div}_D(r^{-1}a), \operatorname{div}_D(r^{-1}a)/\mu \rangle_\mathfrak{F} \big] \overline{u} v \Big) \, \mathrm{d}\lambda(\Phi, a). \tag{5.25}$$

Die Divergenz des Potentials im Unendlichen erlaubt es, den L^2-Anteil der Wellenfunktion außerhalb eines Balls mittels der quadratischen Form $a_{\hat{H}}$ abzuschätzen – analog zur Poincaré-Ungleichung.

Hilfssatz 5.14. *Sei $n \geq 1$, $V \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ ein konfinierendes Potential mit Wachstumsfunktion $\omega : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ und $\hat{H}$ der Schrödingeroperator aus* (5.12) *mit assoziierter quadratischer Form $a_{\hat{H}}$ aus* (5.24)*. Dann gilt für alle $R > 0$ und $\psi \in D$:*

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R} |\psi|^2 \, \mathrm{d}\lambda \leq \frac{1}{\omega(R)} a_{\hat{H}}(\psi, \psi), \tag{5.26}$$

wobei $B_R := \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\| < R\}$.

Beweis. Für $\psi \in D$ und $R > 0$ gilt aufgrund der Definition von V und ω:

$$\int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R} |\psi|^2 \, \mathrm{d}\lambda \leq \frac{1}{\omega(R)} \int_{\mathbb{R}^n \setminus B_R} V(x) |\psi|^2 \, \mathrm{d}\lambda \leq \frac{1}{\omega(R)} a_{\hat{H}}(\psi, \psi),$$

da $a_{\hat{H}}(\psi, \psi)$ den Potentialanteil $\int V|\psi|^2$ sowie den (positiven) kinetischen Term enthält. □

Damit haben wir gezeigt, dass sich jede $\psi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ beliebig genau durch $\psi 1_{B_R}$ approximieren lässt.

Als Nächstes definieren wir Abschneidefunktionen, mit deren Hilfe wir ψ auf den Träger B_R reduzieren können, ohne den Definitionsbereich der quadratischen Form $a_{\hat{H}}$ zu verlassen.

Definition 5.15. *Sei $n \geq 1$, $C > 0$ und $R > 0$. Eine Funktion $\gamma \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ heißt R-**Abschneidefunktion**, falls*

- $\gamma(x) = 1$ *für* $\|x\| \leq R$,
- $\gamma(x) = 0$ *für* $\|x\| > 2R$,
- $\|\nabla\gamma(x)\| \leq \frac{C}{R}$ *für* $R < \|x\| \leq 2R$,

Es fehlt noch, dass wir die Zunahme der quadratischen Form $a(.,.)$ dabei beliebig klein wählen können.

Hilfssatz 5.16. *Sei $n \geq 1$, $V \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}_{\geq 0})$, $a_{\hat{H}} : D \times D \to \mathbb{C}$ die quadratische Form aus Definition 5.12 und γ eine R-Abschneidefunktion. Dann gilt für alle $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$:*

$$a_{\hat{H}}(\gamma u, \gamma u) \leq a_{\hat{H}}(u,u)\left(1 + 2\frac{C}{R\omega(R)} + \frac{C^2}{R^2\omega(R)}\right). \tag{5.27}$$

Beweis. Sei $R > 0$, γ eine R-Abschneidefunktion und $u \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$. Dann gilt:

$$a_{\hat{H}}(\gamma u, \gamma u) = ||\nabla(\gamma u)||^2_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})} + ||V^{\frac{1}{2}}\gamma u||^2_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})} \tag{5.28}$$

Schätzen wir zuerst den ersten Summanden separat ab:

$$\begin{aligned}
||\nabla(\gamma u)||^2_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})} &= ||\gamma\nabla(u) + \nabla(\gamma)u||^2_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})} \\
&\leq (||\gamma\nabla(u)||_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})} + ||\nabla(\gamma)u||_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})})^2 \\
&\leq (||\nabla(u)||_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})} + \frac{C}{R}||u||_{L^2(\Omega,\mathbb{C})})^2 \\
&\leq ||\nabla(u)||^2_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})} + 2\frac{C}{R}||\nabla u||_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})}||u||_{L^2(\Omega,\mathbb{C})} + \frac{C^2}{R^2}||u||^2_{L^2(\Omega,\mathbb{C})}
\end{aligned}$$

wobei $\Omega = \{x \in \mathbb{R}^n : R < \|x\| \leq 2R\}$. Dies folgt aus der Dreiecksungleichung und $|\nabla\gamma| \leq C/R$ auf Ω, der zweite aus $\gamma^2 \leq 1$. Fassen wir zusammen und zeigen weil $\Omega \subset \mathbb{R}^n \setminus B_R$ gilt das gesuchte Resultat:

$$\|u\|^2_{L^2(\Omega)} \leq \frac{1}{\omega(R)} a_{\hat{H}}(u,u).$$

mit Hilfe von (5.14):

$$\begin{aligned}
a_{\hat{H}}(\gamma u, \gamma u) &\leq ||\nabla(u)||^2_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})} + 2\frac{C}{R}||\nabla u||_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})}||u||_{L^2(\Omega,\mathbb{C})} \\
&\quad + \frac{C^2}{R^2}||u||^2_{L^2(\Omega,\mathbb{C})} + ||V^{\frac{1}{2}}\gamma u||^2_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})} \\
&\leq a_{\hat{H}}(u,u)(1 + 2\frac{C}{R\omega(R)} + \frac{C^2}{R^2\omega(R)})
\end{aligned}$$

□

Als nächstes beweisen wir einige Sätze, die uns helfen die Annäherung der $a(u,u) \leq 1$ Einheitskugel mit Elementen eines endlich dimensionalen Raums abzuschätzen.

Hilfssatz 5.17. *Sei $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$. Dann gilt*

$$\|u(\cdot + h) - u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq |h|\|\nabla u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}$$

für alle $h \in \mathbb{R}^n$.

Beweis. [1][p. 35]: Für $x, h \in \mathbb{R}^n$ gilt durch den Fundamentalsatz der Analysis

$$u(x+h) - u(x) = \int_0^1 \nabla u(x+th) \cdot h \, dt.$$

Dann

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^n} |u(x+h) - u(x)|^2 \, dx &\overset{\text{Jensen}}{\leq} |h|^2 \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^1 |\nabla u(x+th)|^2 \, dt \, d\lambda(x) \\ &\overset{\text{Fubini}}{=} |h|^2 \int_0^1 \int_{\mathbb{R}^n} |\nabla u(x+th)|^2 \, d\lambda(x) \, dt \\ &= |h|^2 \|\nabla u\|^2_{L^2(\mathbb{R}^n)}.\end{aligned}$$

□

Definition 5.18. *Sei $\chi \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ mit $\chi \geq 0$, $\int_{\mathbb{R}^n} \chi \, d\lambda = 1$ und $\operatorname{supp} \chi \subset B_1(0)$. Für $\delta > 0$ definieren wir $\chi_\delta(x) = \delta^{-n} \chi(x/\delta)$. Diese Familie $(\chi_\delta)_{\delta>0}$ heißt* ***Glättungsfunktion****.*

Hilfssatz 5.19. *Sei χ_δ eine Glättungsfunktion und $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$. Dann gilt*

$$\|\chi_\delta * u - u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \leq \delta \|\nabla u\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}.$$

Beweis. [1] [p. 29-35]

$$\|\chi_\delta * u - u\|^2_{L^2} = \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \chi_\delta(x-y)(u(y) - u(x)) \, d\lambda(y) \right)^2 d\lambda(x)$$

$$\overset{\text{Jensen}}{\leq} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_\delta(x-y)(u(y) - u(x))^2 \, d\lambda(y) \, d\lambda(x).$$

Substitution $z = x - y$ (Jacobi 1) und Fubini:

$$= \int_{\mathbb{R}^n} \chi_\delta(z) \int_{\mathbb{R}^n} (u(x-z) - u(x))^2 \, d\lambda(x) \, d\lambda(z) \overset{\text{Lemma } 5.17}{=} \|\nabla u\|^2_{L^2} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_\delta(z) |z|^2 \, d\lambda(z).$$

Da $\operatorname{supp} \chi_\delta \subset B_\delta(0)$, gilt $|z|^2 \leq \delta^2$ und somit $\int \chi_\delta(z) |z|^2 \, d\lambda(z) \leq \delta^2$. □

Hilfssatz 5.20. *Sei $n \geq 1$, $V \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}_{\geq 0})$, χ_δ eine Glättungsfunktion und $a_{\hat{H}}$ die quadratische Form aus Definition 5.12. Für $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$ mit $\operatorname{supp} u \subset B_R(0)$ gilt*

$$a_{\hat{H}}(\chi_\delta * u, \chi_\delta * u) \leq a_{\hat{H}}(u, u)\big(1 + 2C_R\delta + C_R^2 \delta^2\big),$$

wobei $C_R = \sup_{\|x\| \leq R+\delta} V^{1/2}(x)$.

Beweis. Sei $u \in C_0^1(\mathbb{R}^n)$

$$\begin{aligned}
||\nabla(\chi_\delta * u)||^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} &= \int_{\mathbb{R}^n} (\nabla_x \int_{\mathbb{R}^n} \chi_\delta(x-y)u(y)\mathrm{d}\lambda(y))^2 \mathrm{d}\lambda(x) \\
&\overset{\text{Subst.}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} (\int_{\mathbb{R}^n} \chi_\delta(y)\nabla_x u(x-y)\mathrm{d}\lambda(y))^2 \mathrm{d}\lambda(x) \\
&\overset{\text{Subst.}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} (\int_{\mathbb{R}^n} \chi_\delta(x-y)\nabla_y u(y)\mathrm{d}\lambda(y))^2 \mathrm{d}\lambda(x) \\
&\overset{\text{Jensen}}{\leq} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_\delta(x-y)(\nabla u(y))^2 \mathrm{d}\lambda(y)\mathrm{d}\lambda(x) \\
&\overset{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^n} \int_{\mathbb{R}^n} \chi_\delta(x-y)\mathrm{d}\lambda(x)(\nabla u(y))^2 \mathrm{d}\lambda(y) \\
&= \int_{\mathbb{R}^n} (\nabla u(y))^2 \mathrm{d}\lambda(y) = ||\nabla u||^2_{L^2(\mathbb{R}^n)}
\end{aligned}$$

Jetzt fehlt noch die Abschätzung für den Potentialteil:

$$\begin{aligned}
||V^{\frac{1}{2}}\chi_\delta * u||^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} &\overset{\text{Dreiecks-Ungl.}}{\leq} (||V^{\frac{1}{2}}u||_{L^2(\mathbb{R}^n)} + ||V^{\frac{1}{2}}\chi_\delta * u - V^{\frac{1}{2}}u||_{L^2(\mathbb{R}^n)})^2 \\
&\overset{\text{Beschränkt.}}{\leq} (||V^{\frac{1}{2}}u||_{L^2(\mathbb{R}^n)} + C_R||\chi_\delta * u - u||_{L^2(\mathbb{R}^n)})^2 \\
&\overset{\text{Hilfssatz 5.19}}{\leq} (||V^{\frac{1}{2}}u||_{L^2(\mathbb{R}^n)} + C_R\delta||\nabla u||_{L^2(\mathbb{R}^n)})^2 \\
&= ||V^{\frac{1}{2}}u||^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} + 2C_R\delta||\nabla u||_{L^2(\mathbb{R}^n)}||V^{\frac{1}{2}}u||_{L^2(\mathbb{R}^n)} + C_R^2\delta^2||\nabla u||^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} \\
&\leq ||V^{\frac{1}{2}}u||^2_{L^2(\mathbb{R}^n)} + (2C_R\delta + C_R^2\delta^2)a_{\hat{H}}(u,u)
\end{aligned}$$

Wir fassen zusammen

$$\begin{aligned}
a_{\hat{H}}(\chi_\delta * u, \chi_\delta * u) &= \frac{1}{2}\|\nabla(\chi_\delta * u)\|^2 + \|V^{1/2}(\chi_\delta * u)\|^2 \\
&\leq \frac{1}{2}\|\nabla u\|^2 + \|V^{1/2}u\|^2 + (2C_R\delta + C_R^2\delta^2)a_{\hat{H}}(u,u)
\end{aligned}$$

□

Damit haben wir die L^2 Kompaktheit der $a(u,u) \leq 1$ Einheitskugel gezeigt.

Hilfssatz 5.21 (Rellich-Kompaktheit)**.** *Sei $n \geq 1$, $V \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}_{\geq 0})$ ein konfinierendes Potential und $a_{\hat{H}}$ wie in Definition 5.12. Die Einheitskugel*

$$b_a = \{\psi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}) : a_{\hat{H}}(\psi,\psi) \leq 1\}$$

ist totalbeschränkt bezüglich $\|\cdot\|_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})}$.

Beweis. Sei $\epsilon > 0$. Im ersten Schritt wählen wir nach Hilfssatz 5.16 und Hilfssatz 5.14 $R > 0$ sodass für die R-Abschneidefunktion γ

$$A_R = \left\{ \frac{\gamma\psi}{\left(1 + 2\frac{C}{R\omega(R)} + \frac{C^2}{R^2\omega(R)}\right)} : \psi \in b_a \right\}$$

eine $\epsilon/3$-Annäherung von b_a bezüglich der $L^2(\mathbb{R}^n)$-Norm ist und $A_R \subset b_a$.

Die Funktionen in A_R haben Träger in B_{2R} und daher können wir als nächstes mit Hilfe von Hilfssatz 5.19 und Hilfssatz 5.20 ein $\delta > 0$ und eine zugehörige Glättungsfunktion χ_δ wählen, sodass

$$D_\delta = \left\{ \frac{\chi_\delta * \psi}{(1 + 2C_{2R}\delta + C_{2R}^2\delta^2)} : \psi \in A_R \right\}$$

eine $\epsilon/3$-Annäherung von A_R bezüglich der $L^2(\mathbb{R}^n)$-Norm ist und $D_\delta \subset b_a$.

Abschließend machen wir die Beobachtung, dass wir eine $2\epsilon/3$-Annäherung von b_a haben, die punktweise beschränkt

$$|\chi_\delta * u|(x) \overset{\text{C.S.}}{\leq} \|\chi_\delta\|_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})}\|u\|_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})} \forall x \in \mathbb{R}^n$$

und gleichgradig stetig ist:

$$\begin{aligned} |\chi_\delta * u(x+h) - \chi_\delta * u(x)| &\overset{\text{C.S.}}{\leq} \|\chi_\delta\|_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})}\|u(.+h) - u\|_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})} \\ &\overset{\text{Hilfssatz 5.17}}{\leq} h\|\chi_\delta\|_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})} a_{\hat{H}}(u,u) \end{aligned}$$

Wir können deshalb das Arzela-Ascoli Theorem auf $C(\overline{B_{2R}}, \mathbb{C})$ verwenden um eine endliche $\sqrt{\frac{\epsilon}{3|B_{2R}|}}$ Näherung $\{\phi_n : 1 \leq n \leq N\}$ von D_δ bezüglich der $||.||_\infty$-Norm zu konstruieren und damit eine $\frac{\epsilon}{3}$ Näherung bezüglich der $L^2(\overline{B_{2R}}, \mathbb{C})$-Norm.

Zusammengefasst haben wir damit eine endliche ϵ Näherung von b_a konstruiert. □

Wir können nun das zentrale Theorem dieses Kapitels beweisen, nämlich die Lösbarkeit der Schrödingergleichung der skalaren Quantenelektrodynamik

Theorem 5.22. *Sei $n \geq 1$, $V \in C(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}_{\geq 0})$ ein konfinierendes Potential und $\hat{H}$ wie in Definition 5.12. Dann gibt es einen dichten Teilraum $\mathfrak{D}_{\hat{H}} \subset L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ und eine Erweiterung $\hat{H}_F$ von $\hat{H}$ so dass:*

$$\hat{H}_F : \mathfrak{D}_{\hat{H}} \to L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$$

ein selbstadjungierter Operator mit kompakter Resolvente ist.

Beweis. Wir betrachten zunächst den Raum der Testfunktionen $D = C_0^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$, versehen mit der Norm

$$\|u\|_{\hat{H}} = a_{\hat{H}}(u,u)^{1/2}, \qquad u \in D.$$

Die metrische Vervollständigung von D bezüglich $\|\cdot\|_{\hat{H}}$ bezeichnen wir mit $\mathfrak{Q}_{\hat{H}}$.

Wir zeigen nun, dass $\mathfrak{Q}_{\hat{H}} \subset L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$. Sei dazu $\{f_n\}_{n\geq 1} \subset D$ eine Cauchyfolge bezüglich $\|\cdot\|_{\hat{H}}$. Für ein festes $R > 0$, eine R-Abschneidefunktion γ mit Konstante $C \geq 1$ und die Wachstumsfunktion ω des Potentials V gilt dann

$$\begin{aligned}
\|f_n - f_m\|_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})} &\leq \frac{1}{\omega(R)^{1/2}}\|f_n - f_m\|_{\hat{H}} + \|\gamma(f_n - f_m)\|_{L^2(B_{2R},\mathbb{C})} \\
&\leq \frac{1}{\omega(R)^{1/2}}\|f_n - f_m\|_{\hat{H}} + C_p(R)\,\|\gamma(f_n - f_m)\|_{H_0^1(B_{2R},\mathbb{C})} \\
&\leq \Big(\frac{1}{\omega(R)^{1/2}} + C_p(R)(1 + 2\frac{C}{R\omega(R)} + \frac{C^2}{R^2\omega(R)})^{1/2}\Big)\|f_n - f_m\|_{\hat{H}} \\
&=: A(R)\,\|f_n - f_m\|_{\hat{H}}.
\end{aligned}$$

Hierbei verwenden wir zunächst Hilfssatz 5.14 mit der von R abhängigen Poincaré-Konstante $C_p(R)$, sodann die Poincaré-Ungleichung in $H_0^1(B_{2R}, \mathbb{C})$ und schließlich Hilfssatz 5.16 zur Kontrolle von Produkten mit Abschneidefunktionen.

Falls V strikt positiv also $V \geq c > 0$ wäre, folgt die Abschätzung noch einfacher:

$$\|f\|_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})} \leq c\|f\|_{\hat{H}}$$

Sei nun $\varepsilon > 0$. Da $\{f_n\}$ eine Cauchyfolge in $\|\cdot\|_{\hat{H}}$ ist, existiert ein $N \in \mathbb{N}$ mit

$$\|f_n - f_m\|_{\hat{H}} < \frac{\varepsilon}{A(R)} \qquad \text{für alle } n, m \geq N.$$

Daraus folgt unmittelbar

$$\|f_n - f_m\|_{L^2(\mathbb{R}^n,\mathbb{C})} < \varepsilon \qquad \text{für alle } n, m \geq N.$$

Also ist jede $\|\cdot\|_{\hat{H}}$-Cauchyfolge auch eine L^2-Cauchyfolge. Damit lässt sich $\mathfrak{Q}_{\hat{H}}$ als Teilraum von $L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ auffassen.

Als nächstes sei $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$, dann definieren wir ein lineares Funktional:

$$l(v) = \int_{\mathbb{R}^n} \overline{f} v d\lambda \tag{5.29}$$

Mit Hilfe der Cauchy Schwarz'schen Ungleichung können wir zeigen, dass l ein stetiges Funktional bezüglich der L^2-Norm ist. Nachdem D dicht in $\mathfrak{Q}_{\hat{H}}$ bezüglich der $||\cdot||_{\hat{H}}$-Norm als auch der L^2-Norm ist folgt aus dem Hilfssatz

zur Rellich Kompaktheit, dass die Einheitskugel von $\mathfrak{Q}_{\hat{H}}$ total beschränkt bezüglich der L^2-Norm ist. Als Konsequenz können wir die Funktionalnorm berechnen

$$|||l||| = \sup_{v \in \mathfrak{Q}_{\hat{H}}} \frac{|l(v)|}{||v||_{\hat{H}}}$$

Aus dem Rieszschen Darstellungssatz folgt sodann, dass ein $u \in \mathfrak{Q}_{\hat{H}}$ existiert, sodass für alle $v \in \mathfrak{Q}_{\hat{H}}$

$$a_{\hat{H}}(u, v) = l(v)$$

Wir definieren den Lösungsoperator $\hat{\mathfrak{L}} : L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}) \to \mathfrak{Q}_{\hat{H}}$ durch $\hat{\mathfrak{L}}(f) = u$. Der Lösungsoperator $\hat{\mathfrak{L}}$ ist ein linearer Operator und ist für $\psi \in D$ linksinvers zu $\hat{H}$:

$$\hat{\mathfrak{L}}(\hat{H}(\psi)) = \psi$$

Es folgt, dass das Bild($\hat{\mathfrak{L}}$) dicht in $L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ ist, weil D dicht ist.

Wir definieren als nächstes die Inverse:

$$\hat{\mathfrak{L}}^{-1} : \text{Bild}(\hat{\mathfrak{L}}) \to L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$$

Sei hierzu $u \in \text{Bild}(\hat{\mathfrak{L}})$, dann gibt es ein $f \in L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ sodass $\hat{\mathfrak{L}}^{-1}(u) = f$.

Nachdem zusätzlich gilt, dass für $f \in L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ mit $||f||_{L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})} > 0$ laut Konstruktion $||\hat{\mathfrak{L}}(f)||_{L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})} > 0$ gilt, ist $\hat{\mathfrak{L}}$ auch injektiv wodurch die Inverse ein wohl(dicht)definierter linearer Operator ist.

Für $u \in D$ gilt außerdem:

$$\hat{\mathfrak{L}}^{-1}(u) = \hat{H}(u)$$

Wir wissen zudem, dass für alle $u, v \in D$

$$\langle \hat{H}u, v \rangle_{L^2} = \langle u, \hat{H}v \rangle_{L^2}$$

Es folgt, dass der Operator $\hat{\mathfrak{L}}^{-1}$ ebenfalls symmetrisch ist. Sei hierzu $u, v \in \text{Bild}(\hat{\mathfrak{L}})$ und $(u_n)_{n \geq 0}, (v_n)_{n \geq 0}$ Folgen in D, sodass $u_n \to u$ und $v_n \to v$ bezüglich der L^2-Norm, dann gilt wegen der Abgeschlossenheit des Graphen von $\hat{\mathfrak{L}}$ $\hat{H}u_n \to \hat{\mathfrak{L}}^{-1}u$ und $\hat{H}v_n \to \hat{\mathfrak{L}}^{-1}v$ und somit:

$$\langle \hat{\mathfrak{L}}^{-1}u, v \rangle_{L^2} = \lim_{m \to \infty} \lim_{n \to \infty} \langle \hat{H}u_n, v_m \rangle_{L^2} = \lim_{m \to \infty} \lim_{n \to \infty} \langle u_n, \hat{H}v_m \rangle_{L^2} = \langle u, \hat{\mathfrak{L}}^{-1}v \rangle_{L^2}$$

Umgekehrt ist auch $\hat{\mathfrak{L}}$ symmetrisch, sei hierzu $u, v \in L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ und $u = \hat{\mathfrak{L}}^{-1}(g), v = \hat{\mathfrak{L}}^{-1}(h)$:

$$\langle \hat{\mathfrak{L}}u, v \rangle_{L^2} = \langle g, \hat{\mathfrak{L}}^{-1}(h) \rangle_{L^2} = \langle \hat{\mathfrak{L}}^{-1}(g), h \rangle_{L^2} = \langle u, \hat{\mathfrak{L}}(v) \rangle_{L^2}$$

Fassen wir zunächst die Situation zusammen:

$$\hat{\mathfrak{L}} : L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}) \to \mathfrak{Q}_{\hat{H}}$$
$$\hat{\mathfrak{j}} : \mathfrak{Q}_{\hat{H}} \to L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}) \text{ wobei } \hat{\mathfrak{j}}(v) = v \forall v \in \mathfrak{Q}$$

Als nächstes identifizieren wir die Adjungierte der Einbettung $\hat{\mathfrak{j}}$ mit dem Lösungsoperator $\hat{\mathfrak{L}}$.

Sei hierzu $v \in \mathfrak{Q} \subset L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ und $f \in L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$, dann gilt:

$$\langle f, v \rangle_{L^2} = \langle f, \hat{\mathfrak{j}} v \rangle_{L^2} = \langle \hat{\mathfrak{j}}^\dagger f, v \rangle_{\hat{H}} = a_{\hat{H}}(\hat{\mathfrak{j}}^\dagger f, v)$$

Die Definition von $\hat{\mathfrak{j}}^\dagger$ stimmt damit genau mit der von $\hat{\mathfrak{L}}$ überein.

Nachdem $\hat{\mathfrak{j}}$ ein kompakter Operator ist, ist es auch seine Adjungierte $\hat{\mathfrak{L}}$ und damit auch die Komposition $\hat{\mathfrak{j}}\hat{\mathfrak{L}}$.

Damit wurde gezeigt, dass $\hat{\mathfrak{j}}\hat{\mathfrak{L}}$ ein positiver kompakter Operator auf $L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C})$ ist.

Die Normen der Operatoren entsprechen unserer Erwartung:.

$$\begin{aligned} |||\hat{\mathfrak{L}}|||^2 &= \sup_{\substack{f \in L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}) \\ f \neq 0}} \Big(\frac{||\hat{\mathfrak{L}} f||_{\hat{H}}}{||f||_{L^2}} \Big)^2 = \sup_{\substack{f \in L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}) \\ f \neq 0}} \frac{a_{\hat{H}}(\hat{\mathfrak{L}} f, \hat{\mathfrak{L}} f)}{\langle f, f \rangle_{L^2}} \\ &= \sup_{\substack{f \in L^2(\mathbb{R}^n, \mathbb{C}) \\ f \neq 0}} \frac{\langle f, \hat{\mathfrak{L}} f \rangle_{L^2}}{\langle f, f \rangle_{L^2}} = |||\hat{\mathfrak{j}}\hat{\mathfrak{L}}||| \end{aligned}$$

Im letzten Schritt haben wir die Positivität von $\hat{\mathfrak{L}}$ ausgenutzt.
Es gilt aber auch:

$$\begin{aligned} |||\hat{\mathfrak{j}}|||^2 &= \sup_{\substack{u \in D \\ u \neq 0}} \Big(\frac{||u||_{L^2}}{||u||_{\hat{H}}} \Big)^2 = \sup_{\substack{u \in D \\ u \neq 0}} \frac{\langle u, u \rangle_{L^2}}{\langle \hat{H} u, u \rangle_{L^2}} \\ &= \Big(\inf_{\substack{u \in D \\ u \neq 0}} \frac{\langle \hat{H} u, u \rangle_{L^2}}{\langle u, u \rangle_{L^2}} \Big)^{-1} = \sup_{\substack{u \in D \\ u \neq 0}} \frac{\langle \hat{\mathfrak{L}} u, u \rangle_{L^2}}{\langle u, u \rangle_{L^2}} = |||\hat{\mathfrak{j}}\hat{\mathfrak{L}}||| \end{aligned}$$

Im letzten Schritt haben wir wieder die Positivät von $\hat{\mathfrak{L}}$ ausgenutzt, genauso wie im Schritt davor wo wir implizit die Existenz der Quadratwurzel von $\hat{\mathfrak{L}}$ benutzt haben um die Umformung zu machen.

Zusammengefasst gilt also:

$$|||\hat{\mathfrak{j}}|||^2 = |||\hat{\mathfrak{j}}\hat{\mathfrak{L}}||| = |||\hat{\mathfrak{L}}|||^2$$

Wir definieren abschließend $\hat{H}_F = \hat{\mathfrak{L}}^{-1}$ und $\mathfrak{D}_{\hat{H}} = \text{Bild}(\hat{\mathfrak{L}})$. Dies ist ein selbstadjugnierter linearer Operator, weil seine Inverse selbstadjungiert ist.

Wegen der ersten Resolventengleichung:

$$(T-\lambda)^{-1} - (T-\mu)^{-1} = (\lambda-\mu)(T-\lambda)^{-1}(T-\mu)^{-1}$$

ist die Resolvente $(\hat{H}_F - \lambda)^{-1}$ für beliebiges λ in der Resolventenmenge von $\hat{H}$ kompakt wenn es das für ein einziges μ ist. □

Damit ist der abschließende Beweis gelungen und nach langer Arbeit ist dieses Manuskript zum Abschluss gekommen. Wenn ich wieder Zeit finde mich mit diesem Thema zu beschäftigen sollen noch die numerischen Aspekte dieser Theorie durchleuchtet werden, so wie der Spektralsatz kompakter selbstadjungierter Operatoren im Detail numerisch behandelt werden. Dies soll aber in einer neuen separaten Arbeit geschehen.

Abschluss

Es hat mich sehr gefreut diese Arbeit zu schreiben. Ich weiß nicht wirklich ob sie jemals jemandem nützlich sein wird, aber falls ja würde mich das sehr freuen. Im dreidimensionalen ist alles eine Spur komplizierter, aber in einigen Punkten auch wieder nicht. Elektromagnetismus passt halt recht gut zu drei Raumdimensionen. Besonders wichtig war es mir zu zeigen, warum Widerstandsnetzwerke so nett lösbar sind, und aber auch das man von der Intuition von elektrischen Netzwerken die dicht den Raum erfüllen viele elektromagnetische Phänomene beschreiben kann. Eine Diskretisierung (Finite Differenzen) der Maxwellgleichungen der Ebene entspricht genau den Maxwellgleichungen die im vierten Kapitel entwickelt wurden. Zu diesem Zeitpunkt war ich ürsprünglich der Meinung, dass dieses Projekt abgeschlossen ist, aber aus einem Interesse and Quantenfeldtheorie, dass ich parallel entwickelt hatte, entschied ich mich eine skalare Quantenelektrodynamik auf planaren Graphen zu entwickeln.

Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut!

Am Ende hat diese Arbeit vier Jahre für ihren endgültigen Abschluss gebraucht. In dieser Zeit habe ich ein Haus bauen lassen, wurde mit zwei wunderbaren Kindern gesegnet und ein drittes ist im Werden. Es gab Zeiten wo kaum etwas weiter gegangen ist. Ich habe vieles wieder und wieder neu entdecken müssen, aber immer Freude an diesem Werk gehabt. Es werden vielleicht noch Kleinigkeiten gestrafft und Fehler korrigiert, aber so soll es am Ende bleiben.

Oliver Skocek am 22. Februar 2026

Kapitel 6

Appendix

Definition 6.1 (Graph)**.** *Ein Graph $G = (V, E)$ besteht aus einer Menge von Ecken V und einer Menge von Kanten $E \subseteq V \times V$*

Jede Kante verbindet genau zwei verschiedene Ecken.

Zwei Graphen $G_1 = (V_1, E_1)$ und $G_2 = (V_2, E_2)$ sind gleich, falls es eine Bijektion

$$\phi : V1 \to V2$$

gibt mit

$$E2 = \{(\phi(x), \phi(y)) : (x, y) \in E1\}$$

In der Literatur wird ein solcher Graph ein einfacher Graph genannt.

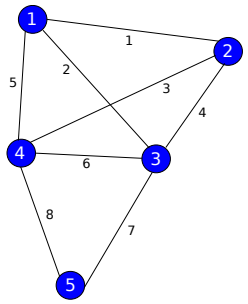


Abbildung 6.1: Beispiel eines Graphen.

Die Beziehungen zwischen Ecken und Kanten lassen sich auch durch Matrizen darstellen.

Die Inzidenzmatrix
Die Inzidenzmatrix eines Graphen ist eine Matrix, deren Zeilen den Kanten

und deren Spalten den Ecken entsprechen. Ein Eintrag ist 1, falls die betreffende Kante die entsprechende Ecke verbindet, und 0 sonst.

Als Beispiel betrachte die Inzidenzmatrix des Graphen in Abbildung 1.1.

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{matrix}$$

Für unsere Zwecke ist nicht die konkrete geometrische Anordnung der Ecken und Kanten entscheidend, sondern lediglich ihre Verbindungsstruktur, die sich vollständig durch die Inzidenzmatrix beschreiben lässt. Dies motiviert die folgende Definition.

Definition 6.2 (Graph über Inzidenzmatrizen)**.** *Ein Graph ist eine $n \times k$-Matrix (Inzidenzmatrix)I, deren jede Zeile genau zwei Einträge gleich* 1 *enthält (Zeilensumme = 2).*

Zwei Graphen mit Inzidenzmatrizen X und Y sind gleich falls man X aus Y durch Vertauschung von Zeilen und Spalten erhalten kann.

Dabei gilt:

$V = \{i : 1 \leq i \leq k\}$, $E = \{(i, j) : I_{m,i} = 1, I_{m,j} = 1, 1 \leq i, j \leq k, 1 \leq m \leq n\}$.

Bemerkung 6.3 (Adjazenzmatrix)**.** *Alternativ kann ein Graph durch eine* ***Adjazenzmatrix*** *beschrieben werden. Diese ist quadratisch, und die Einträge geben die Anzahl der Kanten zwischen zwei Ecken an. Für unseren Beispielgraphen ergibt sich:*

$$\begin{matrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{matrix}$$

Es ist leicht zu sehen, dass man aus jeder Inzidenzmatrix die zugehörige Adjazenzmatrix und umgekehrt konstruieren kann.

Teilgraphen

Oft ist es notwendig über Teile von Graphen zu sprechen.

Definition 6.4 (Teilgraph)**.** *Sei G ein Graph mit Inzidenzmatrix X und H ein Graph mit Inzidenzmatrix Y. Dann ist G ein* ***Teilgraph*** *von H, falls X durch Entfernen von Zeilen und Spalten aus Y entsteht.*

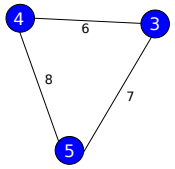


Abbildung 6.2: Teilgraph des Beispielgraphs.

Die zugehörige Inzidenzmatrix entsteht, indem man die ersten beiden Spalten entfernt und anschließend alle Zeilen eliminiert, deren Summe ungleich zwei ist. Das Resultat für die Kanten $4, 7, 8$ und die Ecken $3, 4, 5$ lautet:

$$\begin{matrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{matrix}$$

Definition 6.5 (Induzierter Teilgraph)**.** *Sei $U \subseteq V$ eine Teilmenge der Ecken eines Graphen $G = (V, E)$. Der durch U* ***induzierte Teilgraph*** *von G ist der Graph, der aus den Ecken U und genau den Kanten besteht, welche ausschließlich Ecken aus U verbinden.*

Das Beispiel in Abbildung 1.2 ist der von $U = 3, 4, 5$ induzierte Teilgraph.

Definition 6.6 (Pfad und Zusammenhang)**.** *Ein* ***Pfad*** *in einem Graphen G ist eine endliche Folge von Ecken $(x_0, x_1, \ldots, x_n)$ mit der Eigenschaft, dass jeweils $(x_i, x_{i+1}) \in E$ gilt.*

- *Gilt zusätzlich $x_0 = x_n$, so spricht man von einem* ***geschlossenen Pfad****.*
- *Ist der Pfad geschlossen und treten außer $x_0 = x_n$ keine Ecken mehrfach auf, so heißt er* ***einfach geschlossen****.*

Ein Graph G heißt ***zusammenhängend****, wenn es zu je zwei Ecken $u, v \in V$ einen Pfad von u nach v gibt.*

*Sei $k \in \mathbb{N}$. Ein Graph heißt k-**fach zusammenhängend**, wenn man $k - 1$ beliebige Ecken entfernen kann und der verbleibende Graph immer noch zusammenhängend ist.*

Von nun an betrachten wir ausschließlich zusammenhängende Graphen. Dies ist keine Einschränkung, da sich jeder (endliche) Graph in disjunkte zusammenhängende Komponenten zerlegen lässt; man kann sich daher in der Untersuchung stets auf eine einzelne Komponente beschränken.

Definition 6.7 (Planarer Graph)**.** *Ein Graph G heißt **planar**, wenn es eine Einbettung von G in die Ebene gibt, d.h. eine Darstellung, bei der*

1. *die Ecken durch paarweise verschiedene Punkte dargestellt werden,*
2. *die Kanten durch nicht schneidende Linienzüge zwischen den entsprechenden Punkten dargestellt werden,*
3. *keine Kante durch eine Ecke verläuft, die nicht ihr Endpunkt ist.*

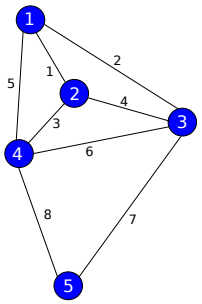


Abbildung 6.3: Planare Darstellung des Beispielgraphen aus Abbildung 1.1 nach Verschieben der Ecke 2.

Im Allgemeinen gibt es mehrere Möglichkeiten, einen Graphen planar darzustellen. Ein und derselbe Graph kann also verschiedene planare Darstellungen besitzen.

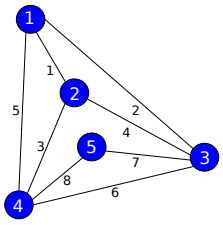


Abbildung 6.4: Alternative planare Darstellung desselben Graphen.

Um eine planare Darstellung eindeutig festzulegen, benötigt man zusätzliche Information, die man in Form der entstehenden Flächen beschreiben kann.

Definition 6.8 (Kreisgraph)**.** *Ein zusammenhängender Graph G heißt Kreis (oder kreisartig), wenn jede Ecke mit genau zwei Kanten verbunden ist.*

Betrachten wir eine der planaren Darstellungen des Beispielgraphen. Die Kreise $A_1, \ldots, A_4$ sind hier die Flächen.

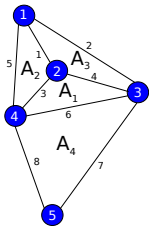


Abbildung 6.5: Planare Darstellung des Beispielgraphen mit Flächen $A_1, \ldots, A_4$.

Im Beispielgraph aus Abbildung 1.1 besitzt die planare Darstellung zwar Flächen, doch der duale Graph enthält zwischen A_4 und A_∞ zweimal eine Kante. Somit ist der Dual kein einfacher Graph im hier betrachteten Sinn, und der Ausgangsgraph bildet kein Netz im strengen Sinne.

Wir betrachten deshalb den Beispielgraph 2:

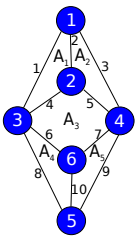


Abbildung 6.6: Beispielgraph 2: planares Netz (kein konvexer Polyeder).

Dies ist ein planares Netz, und sein Dualgraph ist gleich zum Ausgangsgraphen selbst.

Bislang wurden nur ungerichtete Graphen betrachtet, d.h. Kanten verbanden jeweils zwei Ecken ohne bevorzugte Richtung.
Erlaubt man Kanten eine ausgezeichnete Richtung, so spricht man von einem gerichteten Graphen.

Eine bequeme Darstellungsweise bietet die Adjazenzmatrix:

- Im ungerichteten Fall ist sie symmetrisch,
- im gerichteten Fall entfällt diese Symmetriebedingung.

Definition 6.9 (Orientierung von Kanten)**.** *Jeder Graph $G = (V, E)$ kann mit einer Orientierung ausgestattet werden. Eine* ***Orientierung*** *ist eine Abbildung, die jeder Kante eine ihrer beiden Endpunkte zuordnet. Die Abbildung zeichnet einen der Endpunkte als* ***Spitze****, den anderen als* ***Schaft*** *aus. Anschaulich stellt man sich jede Kante als Pfeil vor, der auf eine ihrer beiden Ecken zeigt.*

Ein Graph mit Orientierung heißt ***gerichteter Graph****.*

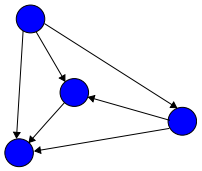


Abbildung 6.7: Graph mit Orientierung: jede Kante erhält eine Richtung (Pfeilspitze).

Bemerkung 6.10 (Anzahl der Orientierungen)**.** *Ein Graph mit $|E|$ Kanten besitzt genau $2^{|E|}$ verschiedene Orientierungen, da jede Kante unabhängig in eine von zwei Richtungen orientiert werden kann.*

Bibliography

[1] F. Haslinger, *Skript zu Theorie partieller Differentialgleichungen*, `http://www.mat.univie.ac.at/~has/main2.pdf`, 2013.